

Lycée Roland Garros -CPGE PSI

Electrochimie

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre EC1 : Rappels et compléments sur les réactions d'oxydo-réduction	- 3 -
I. Définitions	- 4 -
A. Oxydation et réduction et oxydant réducteur	- 4 -
B. Couple rédox	- 4 -
II. Réactions d'oxydo-réduction	- 4 -
A. Transfert d'électrons	- 4 -
B. Écriture d'une réaction rédox	- 5 -
C. Nombre d'oxydation ou degré d'oxydation	- 5 -
III. Thermodynamique de l'oxydo-réduction et cellules électrochimiques	- 6 -
A. Définitions et conventions	- 6 -
B. Description thermodynamique d'une réaction d'oxydo-réduction	- 9 -
C. Différents modes de fonctionnement d'une cellule électrochimique	- 15 -
IV. Dosages d'oxydoréduction	- 16 -
A. Principe	- 16 -
B. Indicateurs colorés	- 16 -
C. Électrodes utilisées (Cf. TP)	- 17 -
D. Dosage des ions Fe²⁺ par les ions permanganate MnO₄⁻	- 17 -
V. Diagrammes E-pH	- 19 -
VI. Potentiels standard de quelques couples	- 19 -
VII. Points clés du chapitre EC1	- 20 -
Chapitre EC2 : Approche qualitative de la cinétique électrochimique. Courbes intensité-potentiel	- 21 -
I. Cinétique des réactions électrochimiques	- 21 -
A. Déroulement d'une réaction électrochimique	- 21 -
B. Vitesse d'une réaction électrochimique	- 23 -
C. Convention pour les réactions électrochimiques	- 24 -
D. Suivi cinétique expérimental : montage à trois électrodes	- 25 -
II. Caractéristiques des courbes intensité-potentiel	- 26 -
A. Surtensions	- 26 -
B. Cinétique du transfert de charge : rapidité d'un système électrochimique	- 26 -
C. Limitation cinétique par le transport de matière : palier de diffusion	- 27 -
D. Cas de plusieurs couples rédox	- 28 -
E. Mur du solvant	- 29 -
F. Comment tracer l'allure d'une courbe intensité-potentiel ?	- 29 -
III. Points clés du chapitre EC2	- 30 -
Chapitre EC3 : Phénomènes de Corrosion humide	- 31 -
I. Étude des réactions chimiques spontanées en solution	- 32 -
A. Utilisation des courbes intensité-potentiel	- 32 -
B. Potentiel mixte	- 33 -
II. Corrosion humide	- 34 -
A. Définition	- 34 -

B.	Corrosion uniforme et corrosion différentielle	- 34 -
C.	Étude cinétique et thermodynamique des phénomènes de corrosion humide	- 38 -
D.	Facteurs favorisant la corrosion humide	- 40 -
III.	Protection contre la corrosion.....	- 40 -
A.	Protection par passivation	- 40 -
B.	Protection par traitement de surface.....	- 41 -
C.	Protection par le zinc.....	- 42 -
D.	Protection par courant imposé.....	- 44 -
IV.	Points clés du chapitre EC3.....	- 44 -
<u>Chapitre EC4 : Conversion et stockage électrochimiques.....</u>		<u>- 45 -</u>
I.	Conversion d'énergie chimique en énergie électrique : piles	- 46 -
A.	Approche thermodynamique : capacité d'une pile	- 46 -
B.	Approche cinétique	- 47 -
II.	Conversion d'énergie électrique en énergie chimique : électrolyseurs.....	- 48 -
A.	Fonctionnement d'un électrolyseur	- 48 -
B.	Recharge d'un accumulateur	- 51 -
III.	Points clés	- 52 -
<u>TD Chapitre EC1 : Rappels et compléments sur les réactions d'oxydoréduction.....</u>		<u>- 53 -</u>
<u>TD Chapitre EC2: Approche qualitative de la cinétique électrochimique. Courbes intensité potentiel ...-</u>		<u>57 -</u>
<u>TD Chapitre EC3: Phénomènes de corrosion humide.....</u>		<u>- 61 -</u>
<u>TD Chapitre EC4 : Conversion et stockage électrochimiques</u>		<u>- 65 -</u>
<u>Extraits de concours.....</u>		<u>- 69 -</u>
I.	Aimants du Rotor d'une éolienne (D'après Centrale PSI 2021)	- 69 -
II.	Chimie des batteries lithium ion (D'après E3a PSI 2020)	- 70 -
III.	Eau de Javel (D'après CCINP PSI 2020)	- 73 -

Chapitre EC1 : Rappels et compléments sur les réactions d'oxydo-réduction

CE QUE DIT LE PROGRAMME DE SUP

Notions et contenus	Capacités exigibles
Oxydants et réducteurs, réactions d'oxydo-réduction Nombre d'oxydation. Exemples d'oxydants et de réducteurs minéraux usuels : nom et formule des ions thiosulfate, permanganate, hypochlorite, du dichlore, du peroxyde d'hydrogène, du dioxygène, du dihydrogène, des métaux.	Lier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant. Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique. Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
Pile, tension à vide, potentiel d'électrode, potentiel standard, formule de Nernst, électrodes de référence.	Décrire le fonctionnement d'une pile à partir d'une mesure de tension à vide ou à partir des potentiels d'électrode. Déterminer la capacité électrique d'une pile. Réaliser une pile et étudier son fonctionnement.
Diagrammes de prédominance ou d'existence. Aspect thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction. Dismutation et médimutation.	Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires. Prévoir qualitativement ou quantitativement le caractère thermodynamiquement favorisé ou défavorisé d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples.
Diagramme potentiel-pH Principe de construction, lecture et utilisation d'un diagramme potentiel-pH. Diagramme potentiel-pH de l'eau.	Associer les différents domaines d'un diagramme potentiel-pH fourni à des espèces chimiques données. Déterminer, par le calcul, la valeur de la pente d'une frontière d'un diagramme potentiel-pH. Justifier la position d'une frontière verticale dans un diagramme potentiel-pH. Prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou non d'une transformation par superposition de diagrammes potentiel-pH. Discuter de la stabilité des espèces dans l'eau. Prévoir une éventuelle dismutation ou médimutation en fonction du pH du milieu. Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques.

CE QUE DIT LE PROGRAMME DE SPE

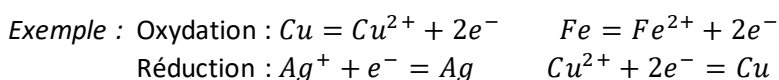
8.1. Étude thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction	
Relation entre enthalpie libre de réaction et potentiels des couples mis en jeu dans une réaction d'oxydo-réduction.	Citer et exploiter la relation entre l'enthalpie libre de réaction et les potentiels des couples mis en jeu dans une réaction d'oxydo-réduction.
Relation entre enthalpie libre standard de réaction et potentiels standard des couples impliqués.	Déterminer l'enthalpie libre standard d'une réaction d'oxydo-réduction à partir des potentiels standard des couples. Déterminer la valeur du potentiel standard d'un couple d'oxydo-réduction à partir de données thermodynamiques.

I. DEFINITIONS

A. Oxydation et réduction et oxydant réducteur

Avec les réactions acide-base, les réactions de précipitation, les réactions de complexation (HP), les réactions d'oxydoréduction sont le quatrième type de transformation chimique.

Une **oxydation** est une **perte** d'électrons. Une **réduction** est un **gain** d'électrons



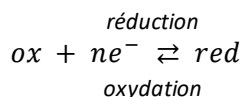
Un **oxydant** est une espèce (molécule ou ion) susceptible de **capter** un ou plusieurs électrons.
 Un **réducteur** est une espèce (molécule ou ion) susceptible de **perdre** un ou plusieurs électrons.

Exemples : Oxydant : Cu^{2+} dans $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ et Réducteur : Cu dans $Cu = Cu^{2+} + 2e^-$

B. Couple rédox

L'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur associés dans la même demi-équation électronique constitue un **couple d'oxydo-réduction** ou couple rédox noté *ox/red*.

Demi-équation électronique :



L'oxydant et le réducteur d'un même couple sont dits **conjugués**.

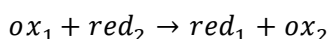
Exemple : Fe^{2+}/Fe , Ag^+/Ag , Cu^{2+}/Cu ...

II. REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION

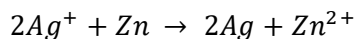
A. Transfert d'électrons

Les électrons ne peuvent pas exister en solution : un réducteur ne cède un électron que s'il y a un oxydant pour le capter.

Une **réaction d'oxydoréduction** (réaction rédox) met en jeu simultanément deux couples rédox qui échangent un ou plusieurs électrons.



Exemple : Entre le zinc (couple Zn^{2+}/Zn) et les ions Ag^+ (couple Ag^+/Ag), se produit la réaction :



Demi-équations électroniques :



B. Écriture d'une réaction rédox

Pour écrire l'équation-bilan d'une réaction rédox, il faut :

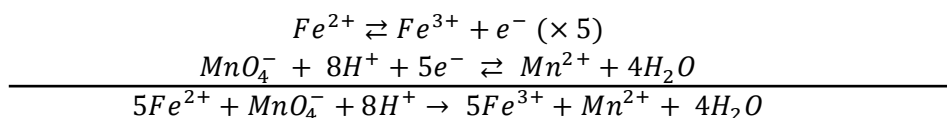
1. **équilibrer** chaque demi-équation électronique :

- équilibrer en élément subissant l'oxydation ou la réduction
- équilibrer en O en ajoutant H_2O
- équilibrer en H en ajoutant H^+ (si milieu acide) ou HO^- (si milieu basique)
- équilibrer les charges en ajoutant des électrons

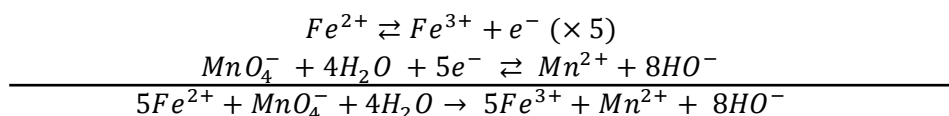
2. **sommer** les deux demi-équations.

Exemple : Oxydation de Fe^{2+} en Fe^{3+} par MnO_4^- (réduit en Mn^{2+})

En milieu *acide*



En milieu *basique*



C. Nombre d'oxydation ou degré d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** ou degré d'oxydation est un nombre, positif ou négatif (noté en chiffres romains), qui indique l'**importance** de la **perte** ou du **gain d'électrons** de l'élément, par rapport à l'atome neutre.

Calcul des nombres d'oxydation :

- Atome isolé neutre : n.o = 0
- Ion monoatomique : n.o. = valeur algébrique de la charge de l'ion
- Molécules et ions complexes : le nombre d'oxydation d'un élément dans un édifice complexe est égal à la charge formelle qu'il porterait si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome le plus électronégatif

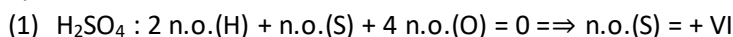
Exemples :

- (1) $n.o.(Fe^{2+}) = +II$ $n.o.(Cl^-) = -I$
- (2) Cl_2 : $|\overline{Cl} - \overline{Cl}|$ Or, $\chi(Cl) = \chi(Cl)$: les électrons sont équitablement partagés. $|\overline{Cl} \bullet$ et $\bullet \overline{Cl}|$ aucune charge $n.o.(corps \text{ simple diatomique}) = 0$
- (3) HCl $H - \overline{Cl}$ Or, $\chi(Cl) > \chi(H)$ donc $H \oplus |\overline{Cl}| \ominus$ et $n.o.(H) = +I$ et $n.o.(Cl) = -I$
- (4) H_2O $H - \overline{O} - H$ Or, $\chi(O) > \chi(H)$ donc $H \oplus |\overline{O}| 2 \ominus H \oplus$ et $n.o.(H) = +I$ et $n.o.(O) = -II$

Dans un **édifice covalent**, la **somme des nombres d'oxydation** est égale à la **charge globale** de l'édifice. On peut alors calculer les nombres d'oxydation des éléments autres que H et O en prenant

$$n.o.(H) = +I \text{ et } n.o.(O) = -II$$

Exemples :



Pour chaque élément, la valeur absolue de la variation de son nombre d'oxydation est égale au nombre d'électrons transférés :

Toute **augmentation** du **nombre d'oxydation** est une **oxydation**.

Toute **diminution** du **nombre d'oxydation** est une **réduction**.

III. THERMODYNAMIQUE DE L'OXYDO-REDUCTION ET CELLULES ELECTROCHIMIQUES

A. Définitions et conventions

Les réactions d'oxydo-réduction peuvent se produire par contact entre les réactifs en solutions ou bien par l'intermédiaire d'un circuit électrique qui assure la circulation des électrons. On parle alors de **cellule électrochimique**.

i. Demi piles et électrodes

Une **électrode** est une pièce conductrice (métal) reliée à un pôle d'un appareil électrique. Dans le cas des cellules **chimiques**, il s'agit d'une **pièce conductrice** à l'interface **conducteur électronique/conducteur ionique**. Elle sert à relier le circuit électrique (voltmètre...) au circuit ionique (espèces red/ox).

Une **demi-pile** est constituée par les deux espèces ox et red d'un couple rédox et par une **électrode** en contact avec un électrolyte.

Il existe différents types d'électrodes selon les cas étudiés et l'objectif à atteindre¹.

▪ Electrode de 1^{ère} espèce

○ Electrode métal ion

Il s'agit d'une demi pile classique : Le métal (réducteur) est mis en contact avec son ion en solution. Le potentiel est directement accessible sur le métal lui-même

Exemple : électrode de 1^{ère} espèce Fe^{2+}/Fe

○ Electrode gaz

Un gaz est en équilibre au-dessus d'une solution contenant sa forme oxydée ou réduite.

Exemple : électrode de 1^{ère} espèce $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_{2\text{g}}$

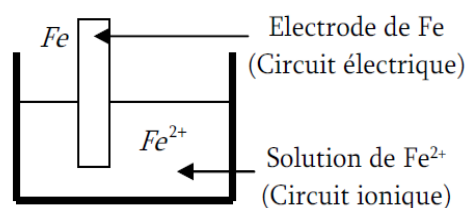
▪ Electrode de 2^{nde} espèce

C'est une électrode plus complexe incluant : un couple oxydant/réducteur, un électrolyte (pont salin) et une paroi poreuse. Elle joue le rôle de ½ pile (dont le potentiel est fixe et connu) et de pont salin.

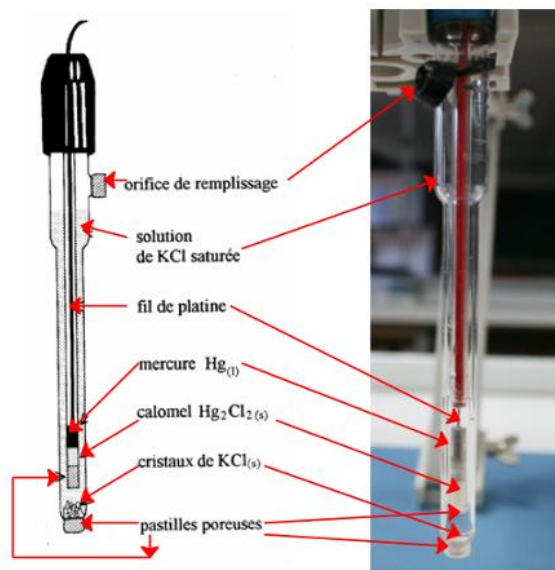
On peut la plonger dans n'importe quelle solution redox (jouant le rôle de la 2^{nde} ½ pile), elle garde son potentiel fixe et permet alors de mesurer une différence de tension : $E_{\text{rédox}} - E_{\text{réf}}$

Exemple type : électrode de référence au calomel saturé $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l})$ $E_{\text{ref}} = 0,24\text{V}$

Electrode de 1^{ère} espèce de Fer



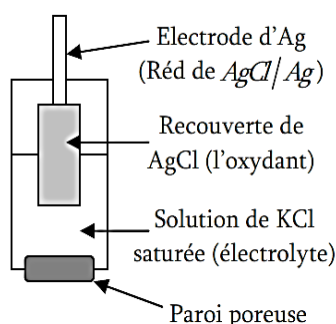
¹ Nous présentons ici seulement trois types d'électrode. Il en existe une quatrième dite électrodes spécifiques, dont l'objectif est de déterminer l'activité d'un ion. Dans ces électrodes il n'y a pas de réaction d'oxydoréduction mais un transfert d'ions à travers une membrane.



Représentation et photographie de l'ECS (électrode au calomel saturé)

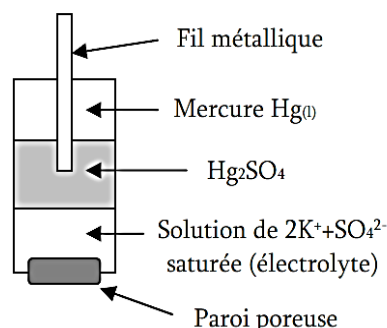
Autres exemples :

Electrode de 2nde espèce à l'Ag



Électrode de référence au chlorure d'argent $AgCl/Ag$ $E_{ref} = 197mV$

ESF : Electrode au Sulfate Mercureux



Électrode de référence au sulfate mercureux $Hg_2SO_4/Hg(l)$ $E_{ref} = 0,65V$

Electrode de 3^{ème} espèce

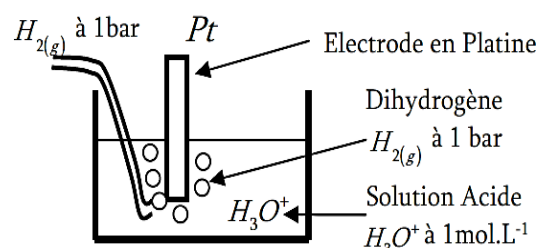
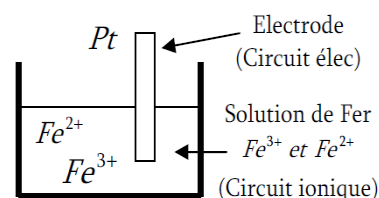
il s'agit tout simplement d'un fil de platine plongé dans la solution. Lorsqu'un couple est constitué de deux ions dissous, il n'est pas possible d'y connecter le circuit électrique (comme un voltmètre). Mais le potentiel est accessible en y plongeant simplement un fil de platine (ou tout autre métal inerte). Le potentiel est accessible directement sur le fil de platine (Pt)

Exemple : une électrode de 3^{ème} espèce au platine mesurant le potentiel Fe^{2+}/Fe^{3+}

Parmi ces électrodes de troisième espèce une se démarque : l'**électrode normale (ou standard) à hydrogène** (ENH ou ESH) : c'est l'électrode de référence absolue. Elle met en jeu le couple H_{aq}^+/H_{2g} sur platine².

Son potentiel standard est nul : $E_{H_{aq}^+/H_{2g}} = 0,00V$

Electrode de 3^{ème} espèce au Pt



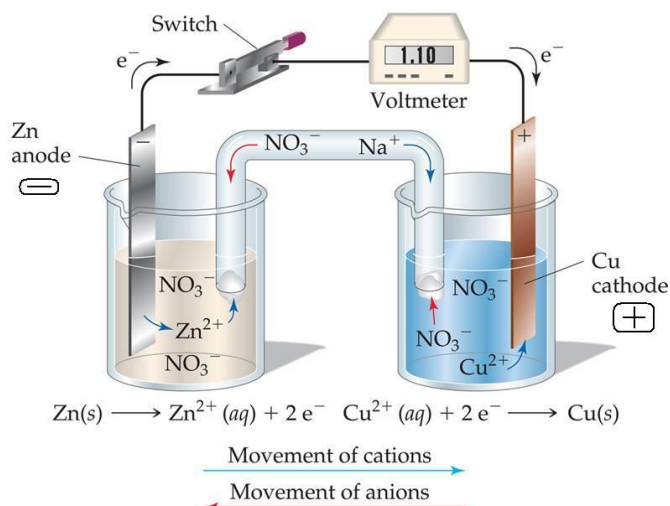
² H_{aq}^+/H_{2g} est une électrode de 1^{ère} espèce mais comme il faut un fil de platine on la classe parmi les électrodes de troisième espèce.

Remarque : Par extension, on appellera parfois "électrode" une demi-pile elle-même ("électrode" au calomel saturé, "électrode" standard à hydrogène...)

ii. Cellule électrochimique et convention

Une **cellule électrochimique** est l'ensemble constitué par **deux demi-piles** reliées par **une jonction** électrolytique (pont salin ou paroi poreuse).

Le **pont salin** ou la **paroi poreuse** permet d'assurer la **conduction du courant** entre les deux demi-piles sans pour autant mettre les espèces qui réagissent en contact.

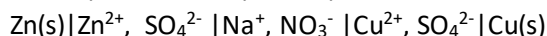


Cellule électrochimique Pile Daniel : la demi-pile de gauche (couple $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn(s)}$) est reliée à la demi-pile de droite (couple $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu(s)}$) par l'intermédiaire d'un pont salin ($\text{Na}^+, \text{NO}_3^-$). Chaque demi-pile constitue un système diphasé dans lequel une solution aqueuse est en contact avec un métal.

Afin de décrire une cellule électrochimique, on utilise généralement une représentation conventionnelle.

La **représentation conventionnelle** d'une cellule électrochimique consiste à écrire les différentes phases conductrices dans l'ordre en allant de l'électrode de gauche jusqu'à l'électrode de droite. Les différentes phases sont séparées par des traits verticaux |

Exemple : La cellule électrochimique de la pile Daniel a pour représentation conventionnelle :



Où SO_4^{2-} est le contre-ion du cuivre et du zinc

Remarque : À chaque contact entre deux électrolytes, il existe une différence de potentiel, appelée **potentiel de jonction**. Dans la suite, nous négligerons le potentiel de jonction, ce qui se traduit dans la représentation conventionnelle par la substitution d'un trait vertical plein | par un double trait =.

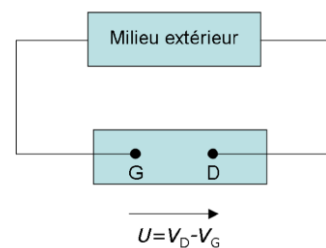
Convention d'orientation :

Soit une cellule électrochimique écrite conventionnellement :



Par convention, la **différence de potentiel électrique** aux bornes de la cellule est égale au potentiel électrique de l'électrode de **droite moins** le potentiel électrique du conducteur de **gauche** :

$$U = V_D - V_G$$



La **force électromotrice** ou **tension à vide** de la pile, notée ΔE , est la valeur de U à la limite où le **courant** traversant la cellule est nul.

L'électrode de plus fort potentiel est la borne $\oplus$. L'électrode de plus faible potentiel est la borne $\ominus$.

Aussi, Il est aussi courant de définir, notamment **dans le cas d'une pile**

$$U = V_{\oplus} - V_{\ominus}$$

De telle sorte que $U > 0$

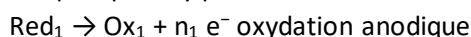
L'**Anode** est l'électrode à laquelle se produit l'**Oxydation**. La **Cathode** est l'électrode à laquelle se produit la **Réduction** et ceci indépendamment du sens de fonctionnement de la cellule (pile ou électrolyse).

Remarque :

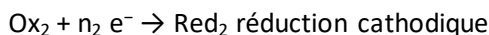
- (1) Moyen mnémotechnique : L'oxydation se produit à l'anode (voyelles) tandis que la réduction se produit à la cathode (consonnes).
- (2) Cette définition est a priori indépendante de la notion de polarité de la cellule électrochimique.

Il ne faut pas confondre la polarité de la cellule électrochimique (bornes $\oplus$ et $\ominus$) avec les notions d'anode et de cathode. Une cathode (ou une anode) peut jouer le rôle de borne $\oplus$ ou $\ominus$ en fonction de l'utilisation de la cellule.

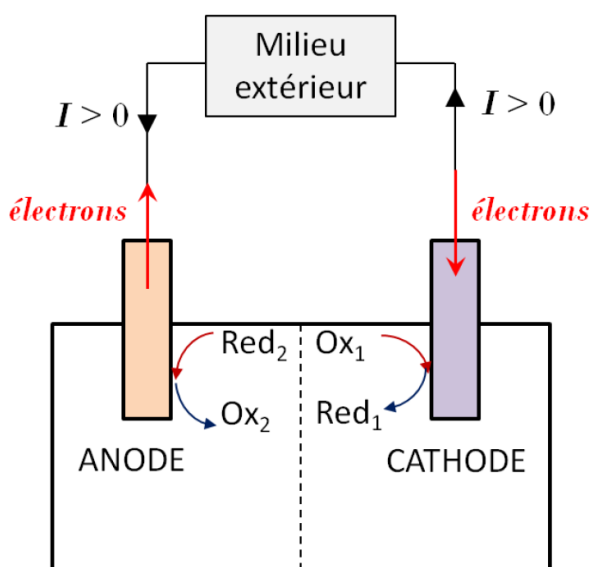
Les électrons sont donc "émis" par l'anode puisqu'il s'y produit une réaction de la forme



et les électrons ne peuvent circuler que dans le circuit électrique. Ces électrons sont alors consommés à la cathode selon la réaction



Les électrons circulent toujours dans le circuit électrique de l'anode vers la cathode. Le courant électrique (du circuit électrique) est donc en sens opposé : le courant sort de la cathode pour aller vers l'anode.



B. Description thermodynamique d'une réaction d'oxydo-réduction

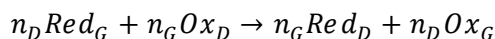
i. Tension à vide et enthalpie libre de réaction

Considérons la cellule électrochimique écrite conventionnellement

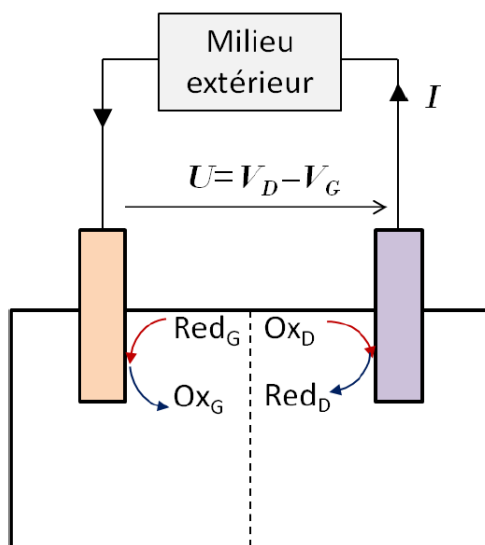


Intéressons-nous à la réaction d'oxydation de Red_G et de réduction de Ox_D soit





Notons que cette réaction fait intervenir l'échange de $n = n_D n_G$ **moles d'électrons par unité d'avancement** (Cf. remarque).



Convention d'orientation choisie : l'intensité est comptée positivement si la réaction se produit dans le sens $n_D \text{Red}_G + n_G \text{Ox}_D \rightarrow n_G \text{Red}_D + n_D \text{Ox}_G$

Remarques :

- (1) Si l'avancement de cette réaction augmente, il se produit une réduction à droite (cathode) et une oxydation à gauche (anode) : le courant sera compté positivement dans le sens indiqué sur la figure ci-dessus. Autrement dit, la cellule électrochimique est étudiée d'un point de vue électrique en convention générateur. Si l'avancement diminue, l'intensité représentée en convention générateur est négative.
- (2) Il est à noter que la grandeur $n = n_D n_G$ correspond à un produit de nombre stœchiométriques. Il sera donc important de porter une attention particulière à la dimension de n : ici sans unité et parfois avec l'unité de la quantité de matière !

Considérons une évolution infinitésimale de la cellule électrochimique à T et P constantes (avec $T = T_{ext}$ et $P = P_{ext}$). Entre les instants t et $t + dt$, l'avancement de la réaction passe de ξ à $\xi + d\xi$. Il a donc circulé une charge $\delta q = n N_A e d\xi = i dt$ comptée positivement si $i > 0$ (et donc si $d\xi > 0$ d'après la convention adoptée). Par ailleurs, la cellule électrochimique reçoit le travail électrique :

$$\delta W_{el} = -U i dt \text{ (convention générateur)} \Rightarrow \delta W_{el} = -U \delta q = -n F U d\xi$$

où $F = N_A e$ est la constante de Faraday.

ATTENTION : ici U désigne la différence de potentiel et non pas l'énergie interne !

L'application des deux premiers principes de la thermodynamique à la cellule électrochimique entre les instants t et $t + dt$ conduit à :

$$dH = \delta Q + \delta W_{el} \quad \frac{dS}{T} = \delta Q + \frac{\delta S^p}{T}$$

i.e. $dH = T dS - T \delta S^p - n F U d\xi$

Or, à $T = c^{te}$, $dG = d(H - TS) = dH - T dS$. On en déduit :

$$dG = -n F U d\xi - T \delta S^p \leq -n F U d\xi = \delta W_{el}$$

Dans une cellule électrochimique, la **variation d'enthalpie libre est inférieure au travail électrique reçu par la cellule** (Cf. Chapitre T2):

$$\Delta G \leq W_{el}$$

À la limite d'une transformation réversible, l'échange de charge est faible donc le courant aussi. On aura donc

$$\text{Fonctionnement réversible} \Rightarrow \begin{cases} \delta S^p = 0 \\ U = \Delta E \end{cases}$$

On trouve donc

$$dG = -nF\Delta E d\xi$$

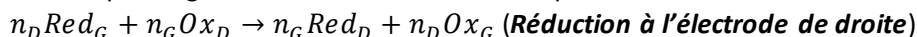
Par identification avec l'identité thermodynamique (Cf. Chapitre TX2) :

$$dG = -SdT + VdP + \Delta_r G d\xi$$

On trouve, à T et P constantes

$$\Delta_r G = -nF\Delta E$$

Soit une cellule électrochimique siège d'une transformation chimique :



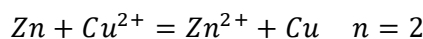
mettant en jeu $n = n_D n_G$ mole d'électrons par unité d'avancement (attention ici sans unité !). L'enthalpie libre de cette réaction et la tension à vide de la cellule sont reliées par :

$$\Delta_r G = -nF\Delta E$$

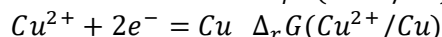
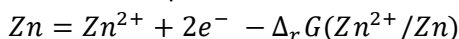
ii. Potentiel d'électrode et formule de Nernst

Potentiel d'électrode

Prenons de la réaction de la pile Daniel :



On peut décomposer cette équation en deux demi-équations :



On peut alors écrire la différence de potentiel U :

$$\Delta E = -\frac{\Delta_r G}{2F} = -\frac{\Delta_r G(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \Delta_r G(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})}{2F} = E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

On peut donc associer à chaque électrode un potentiel tel que

$$\Delta_r G(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = -2FE(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$$

$$\Delta_r G(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -2FE(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

où le facteur 2 correspond au nombre d'électrons échangés par unité d'avancement.

A chaque demi-pile on associe un **potentiel d'électrode** donné par :

$$E(\text{ox/red}) = -\frac{\Delta_r G(\text{ox/red})}{nF}$$

où $\Delta_r G(\text{ox/red})$ est l'enthalpie libre de la **demi-équation électronique de réduction** :



Formule de Nernst

L'enthalpie libre de la réduction s'exprime en fonction de l'enthalpie libre standard et des activités des différentes espèces :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q = \Delta_r G^0 + RT \ln \left(\frac{a_{\text{red}}^\beta}{a_{\text{ox}}^\alpha} \right)$$

On en déduit pour chaque électrode :

$$E(\text{ox/red}) = -\frac{\Delta_r G^0}{nF} + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{\text{ox}}^\alpha}{a_{\text{red}}^\beta} \right)$$

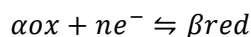
Où n est le nombre d'électrons échangé par unité d'avancement.

A 25°C, cette expression s'écrit compte tenu du fait que³ :

$$\frac{RT}{F} \ln(10) \approx 0,059 \approx 0,06V$$

$$E(ox/red) = E^0(ox/red) + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{ox}^\alpha}{a_{red}^\beta} \right) \quad \text{avec} \quad E^0(ox/red) = - \frac{\Delta_r G^0}{nF}$$

Cette relation donnant le potentiel d'électrode en fonction des activités s'appelle la **formule de Nernst** associée à la réaction



Qui se produit à 25°C, où :

$E^0(ox/red) = - \frac{\Delta_r G^0}{nF}$: potentiel standard d'électrode (ou redox) du couple ox/red à la température T

R : constante des gaz parfaits, $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

T : température (K)

F : constante de Faraday, $F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$

n : nombre d'électrons échangés entre ox et red par unité d'avancement (sans unité)

a_{ox} : activité de l'oxydant du couple et a_{red} : activité du réducteur du couple.

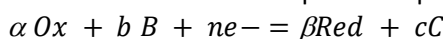


Hermann Walther Nernst (1894-1941)

Prix Nobel en 1920

Lorsque la demi-équation électronique fait intervenir d'autres constituants que ox et red, ceux-ci figurent aussi dans la formule de Nernst ;

Pour une demi équation faisant intervenir d'autres constituants que le couple red/ox :

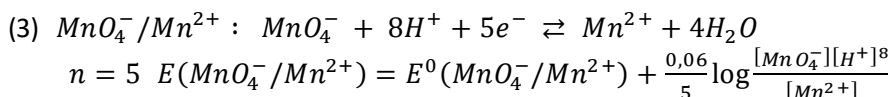
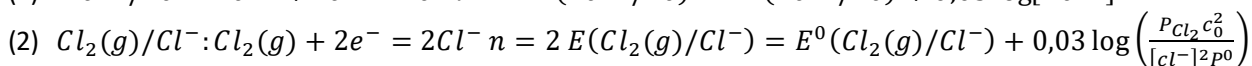


le potentiel d'oxydo-réduction est à 298 K:

$$E(ox/red) = E^0(ox/red) + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{ox}^\alpha a_B^b}{a_{red}^\beta a_C^c} \right)$$

Remarque : le potentiel d'électrode dépend des activités des espèces présentes dans la demi-pile !

Exemples :



Remarque : on voit notamment dans le dernier exemple que le potentiel d'électrode dépend du pH (Cf. diagramme E-pH de Sup)

La **tension à vide** d'une cellule électrochimique est la différence des potentiels d'électrode de chaque demi-pile

$$\Delta E = E_D - E_G$$

³ On rappelle que $\log(N) = \ln(N)/\ln(10)$

Origine des potentiels : électrode de référence

Seules les différences de potentiel sont mesurables : le potentiel d'une électrode ne peut être mesuré que par rapport à celui d'une électrode de référence. Comme vu plus haut l'électrode choisie comme référence est l'électrode standard à hydrogène qui met en jeu le couple H^+/H_2 avec $E(H^+/H_2) = 0 \text{ V}$.

Mais peu pratique à mettre en place, on utilise souvent d'autre électrode de référence comme l'électrode au Calomel saturé (Cf. Plus haut)

Demi-équation électronique : $Hg_2Cl_2(s) + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg(l) + 2Cl^-$

Le potentiel de l'électrode au calomel vaut donc :

$$E(Hg_2Cl_2/Hg) = E^0(Hg_2Cl_2/Hg) + 0,03 \log \left(\frac{1}{[Cl^-]^2} \right)$$

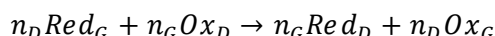
On impose $[Cl^-] = C^{te}$ avec une solution de KCl saturée en ions Cl^- , ce qui induit $E_{ECS} = 0,244 \text{ V}$ à 25°C .

iii. Critère dévolution d'une réaction d'oxydoréduction

À température T et pression P constantes et pour une évolution spontanée, la cellule évolue de sorte que :

$$dG = \Delta_r G d\xi \leq 0 \text{ soit } \Delta E d\xi \geq 0$$

où, toujours suivant les mêmes conventions, ΔE est la tension à vide de la cellule électrochimique et $\Delta_r G$ est l'enthalpie de la réaction de fonctionnement avec réduction sur l'électrode de droite :



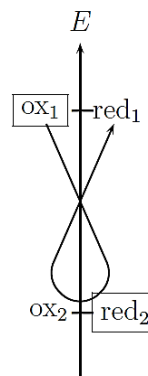
- Si $\Delta E > 0$, c'est-à-dire si l'électrode de droite possède le plus fort potentiel, la réaction se produit de sorte que $d\xi \geq 0$, c'est-à-dire dans le sens direct $1 \rightarrow$, soit dans le sens de la réduction de Ox_D .
- Si $\Delta E < 0$, c'est-à-dire si l'électrode de gauche possède le plus fort potentiel, la réaction se produit de sorte que $d\xi \leq 0$, c'est-à-dire dans le sens indirect $2 \leftarrow$, soit dans le sens de la réduction de Ox_G .

Dans les deux cas, on constate que la réaction spontanée a lieu entre l'oxydant de plus fort potentiel et le réducteur de plus faible potentiel.

- L'équilibre est atteint pour $dG = 0$ soit $\Delta E = 0$.

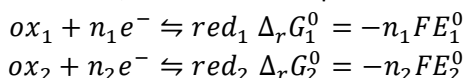
Une réaction d'oxydoréduction a lieu spontanément entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort.

On retrouve la règle du gamma. Mais on voit que, pour déterminer le sens d'évolution d'une réaction redox, il faut **comparer** les **potentiels redox** (et non les potentiels standards !)

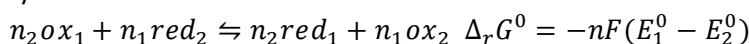


iv. Calcul de la constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction

Considérons deux couples redox ox_1/red_1 et ox_2/red_2 de demi-équations électroniques :



Considérons la réaction d'oxydo-réduction



où $n = n_1 n_2$ est le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction.

À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ et les potentiels de Nernst de chaque couple sont égaux :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln K^0 = 0 \text{ i.e. } \ln K^0 = -\frac{\Delta_r G^0}{RT}$$

soit

$$\ln K^0 = \frac{nF}{RT} (E_1^0 - E_2^0) \quad \text{ou} \quad \log K^0 = \frac{nF}{2,3RT} (E_1^0 - E_2^0) \simeq \frac{n}{0,06} (E_1^0 - E_2^0)$$

Soit :

On aboutit à l'expression de la **constante d'équilibre en fonction des potentiels standards** des deux couples :

$$K^0 \simeq 10^{\frac{n}{0,06}(E_1^0 - E_2^0)}$$

Remarques : Pour la valeur la plus petite de $n_1 n_2$ (c'est-à-dire 1), on a :

- (1) $K^0 > 10^3$ si $E_1^0 - E_2^0 > 0,2V$ environ, la réaction **quantitative** dans le sens **direct** et quasi-nulle dans le sens indirect.
- (2) $K^0 < 10^{-3}$ si $E_1^0 - E_2^0 < -0,2V$ environ, réaction quasi-nulle dans le sens direct et **quantitative** dans le sens **indirect**.

Pour déterminer l'expression de la constante d'équilibre d'une réaction rédox, il faut :

1. écrire l'expression de la constante d'équilibre
2. exprimer les potentiels rédox des deux couples mis en jeu à l'aide de la relation de Nernst
3. écrire l'égalité des potentiels à l'équilibre
4. retrouver l'expression de la constante d'équilibre à partir de l'égalité précédente

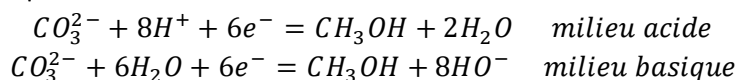
Exemple : Calcul de la constante d'équilibre de la réaction du méthanol avec l'eau oxygénée en milieu basique :



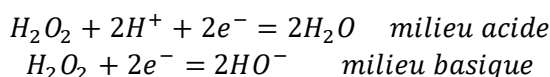
Cette réaction fait intervenir les couples CO_3^{2-}/CH_3OH et H_2O_2/H_2O .

On vérifie $n.o.(C) = IV$ dans CO_3^{2-} et $n.o.(C) = -II$ dans CH_3OH .

Les demi-équations électroniques s'écrivent :



Et



La constante d'équilibre s'écrit pour la réaction globale : $K^0 = \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^2[H_2O_2]^3}$

Les potentiels des deux couples en milieu basique donnent :

$$E(CO_3^{2-}/CH_3OH) = E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8} \quad E(H_2O_2/HO^-) = E^0(H_2O_2/HO^-) + 0,03 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2}$$

A l'équilibre :

$$\begin{aligned} E(CO_3^{2-}/CH_3OH) &= E(H_2O_2/HO^-) \\ E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8} &= E^0(H_2O_2/HO^-) + 0,03 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2} \\ E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) &= -0,01 \times 3 \log \frac{[H_2O_2]}{[HO^-]^2} + 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[CH_3OH][HO^-]^8} \\ E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH) &= 0,01 \log \frac{[CO_3^{2-}][HO^-]^6}{[CH_3OH][HO^-]^8[H_2O_2]^3} \\ &= \frac{E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH)}{0,01} \\ K^0 &= 10^{\frac{E^0(H_2O_2/HO^-) - E^0(CO_3^{2-}/CH_3OH)}{0,01}} \end{aligned}$$

C. Différents modes de fonctionnement d'une cellule électrochimique

L'étude précédente montre que, à T et P constantes :

$$dG = \Delta_r G d\xi \leq -nFU d\xi \text{ soit } -nF\Delta E d\xi \leq -nFU d\xi$$

où $d\xi$ est l'avancement élémentaire de la réaction bilan de fonctionnement pour une réduction à l'électrode de droite. Ainsi la force électromotrice ΔE et la différence de potentiel U de la cellule électrochimique vérifient

$$\Delta E d\xi \geq U d\xi \text{ soit } (\Delta E - U) d\xi \geq 0$$

Supposons $U > 0$ et orientons i de sorte que $i > 0$ corresponde à une réduction sur l'électrode de droite, soit $d\xi > 0$.

- Si la cellule fonctionne en **pile**, alors $i > 0$ (générateur électrique) et $d\xi > 0$. On en déduit $U \leq \Delta E$. On observe une chute de potentiel aux bornes de la pile lorsque la **pile débite**.
- Si la cellule fonctionne en **électrolyseur**, alors $i < 0$ (récepteur électrique) et $d\xi < 0$. On en déduit $U \geq \Delta E$. Il faut **imposer une tension supérieure** à la force électromotrice de la pile pour réaliser l'électrolyse.

Remarque : Si $U < 0$, ces résultats restent valables mais en valeur absolue !

La différence de potentiel U aux bornes d'une cellule électrochimique n'est donnée par la formule de Nernst ΔE que lorsqu'aucun courant ne circule.

$$U = \Delta E \text{ à courant nul}$$

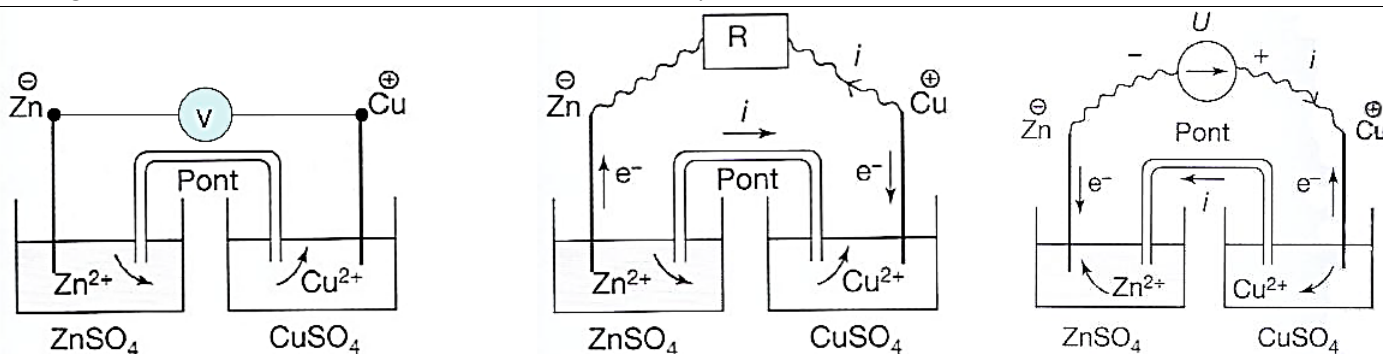
Lorsque la cellule fonctionne en **pile** :

$$U < \Delta E$$

Lorsque la cellule fonctionne en **électrolyseur** :

$$U > \Delta E$$

Ces inégalités traduisent l'irréversibilité de la réaction chimique.



Modes de fonctionnement d'une cellule électrochimique : circuit ouvert (gauche), pile (centre), électrolyseur (droite).

Une cellule électrochimique se comporte :

- * en **pile** si elle est un **générateur** électrique
- * en **électrolyseur** si elle est un **récepteur** électrique

Remarque : Pour une différence de potentiel de la cellule donnée, le sens du courant dépend du fonctionnement en pile ($P_{re\grave{c}ue} < 0$) ou en électrolyseur ($P_{re\grave{c}ue} > 0$). On constate que :

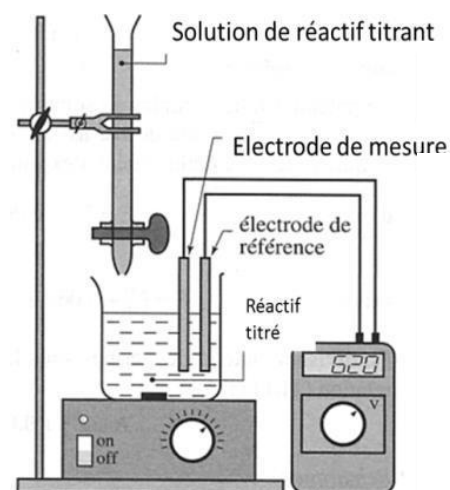
- (1) la borne $\oplus$ se comporte comme
 - une cathode dans le cas d'une pile
 - une anode dans le cas d'un électrolyseur
- (2) la borne $\ominus$ se comporte comme :
 - une anode dans le cas d'une pile
 - une cathode dans le cas d'un électrolyseur

On retrouve le fait que la polarité d'une cellule électrochimique ne suffit pas à identifier cathode et anode si son mode de fonctionnement n'est pas précisé.

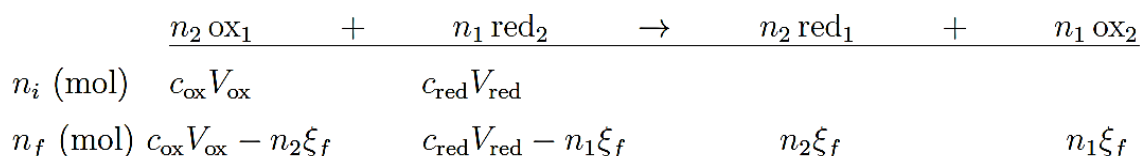
IV. DOSAGES D'OXYDOREDUCTION

A. Principe

- **Dosage** : détermination de la quantité de matière ou de la concentration d'une espèce en solution.
- **Réaction de titrage** : ici, réaction d'oxydoréduction qui doit être totale, rapide et unique.
- **Équivalence** : les réactifs ont été mélangés en proportions stœchiométriques.



On suppose que l'on titre l'oxydant 1 par le réducteur 2.



A l'équivalence, $n_{\text{ox}} = c_{\text{ox}} V_{\text{ox}} - n_2 \xi_{fE} = n_{\text{red}} = c_{\text{red}} V_{\text{redE}} - n_1 \xi_{fE} = 0$ donc :

$$\xi_{fE} = \frac{c_{\text{ox}} V_{\text{ox}}}{n_2} = \frac{c_{\text{red}} V_{\text{redE}}}{n_1}$$

Finalement,

$$c_{\text{ox}} = \frac{n_2 c_{\text{red}} V_{\text{redE}}}{n_1 V_{\text{ox}}}$$

- **Suivi de la réaction** : lors d'un dosage rédox, la grandeur physique qui permet de suivre l'évolution de la réaction est le potentiel de la solution : on trace $E = f(V_{\text{titrant}})$. On parle alors de **dosage potentiométrique**.

B. Indicateurs colorés

Les indicateurs colorés redox sont-eux-mêmes des substances oxydoréductrices, dont la forme oxydée et la forme réduite présentent des couleurs différentes.

Les couples redox choisis doivent avoir leur potentiel de référence proche du potentiel correspondant au point d'équivalence du titrage.

Exemple :

Noms de commerce	Couleur milieu oxydant	Couleur milieu réducteur	E°
Acide diphénylamine sulfonique	rouge-violet	incolore	0,85
Acide N phénylanthranilique	rouge-pourpre	incolore	0,9
Bleu de méthylène	bleu	incolore	0,53
Diphénylamine	violet	incolore	0,76
Phénanthroline ferreuse	bleu pâle	rouge	1,14

C. Électrodes utilisées (Cf. TP)

Expérimentalement, on ne peut que mesurer une différence de potentiel. Il nous faut donc une électrode de référence par rapport à laquelle on mesure le potentiel et une électrode indicatrice.

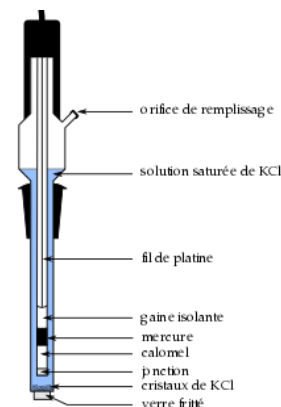
i. Électrode indicatrice

Suivant la nature du couple mis en jeu, on peut utiliser

- Une électrode métallique constituant l'une des formes du couple (électrode de cuivre pour le couple Cu^{2+}/Cu)
- Une électrode inerte lorsque les deux formes du couple sont en solution : électrode de platine.

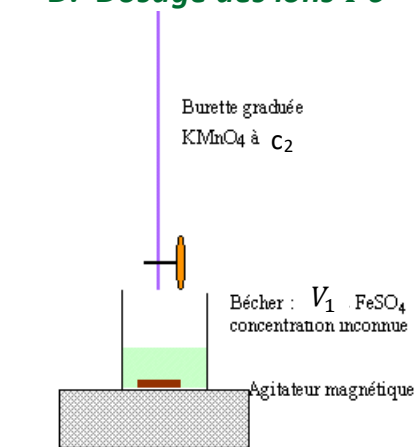
ii. Électrode de référence

On utilise en général une électrode au calomel saturé qui est la plus courante. Mais il existe d'autres électrodes de référence, certaines disent leur nom d'autres non (comme au Lycée Roland Garros... (Cf. TP)).



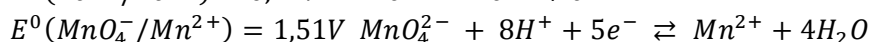
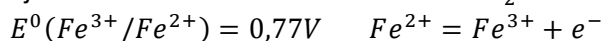
D. Dosage des ions Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^-

i. Réaction de titrage, suivi de réaction

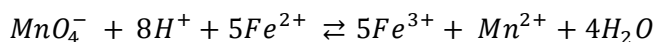


On prélève un volume V_1 d'une solution de Fe^{2+} de concentration inconnue c_1 . On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (en milieu acide, H^+ est consommé donc pour ne pas être limité par H^+ , on acidifie la solution titrée).

La solution titrante de MnO_4^- a une concentration c_2 parfaitement connue. On ajoute à l'aide d'une burette un volume V_2 de solution titrante⁴.



La réaction de titrage est :

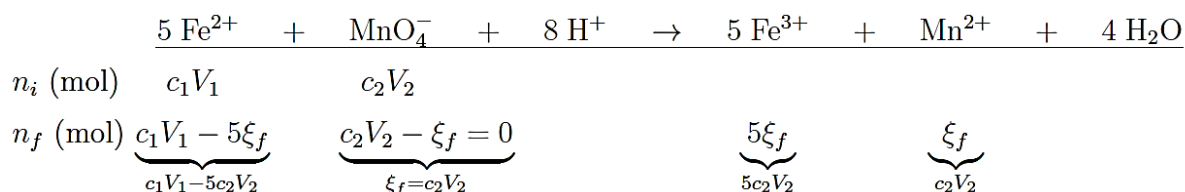


La constante d'équilibre vaut :

$$K = 10^{\frac{5(E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) - E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}))}{0,06}} = 4,6 \cdot 10^{61} \text{ réaction quantitative.}$$

• Avant l'équivalence (zone 1)

Le tableau d'avancement est :



⁴ Le dosage de MnO_4^- par Fe^{2+} est impossible car MnO_4^- réagit avec Mn^{2+} lors d'une réaction parasite. Il ne faut donc pas que ces deux espèces soient en contact.

$$E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0,06 \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0,06 \log \frac{5c_2V_2}{c_1V_1 - 5c_2V_2}$$

E augmente lentement quand le volume V_2 augmente.

- **A l'équivalence** (zone 2) : $n(Fe^{2+})_{eq} = 5n(MnO_4^-)_{eq} \approx 0$ donc $c_1V_1 = 5c_2V_{2eq}$

Méthode pour calculer le potentiel E_{eq} à l'équivalence :

$$E_{eq} = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0,06 \log \frac{[Fe^{3+}]_{eq}}{[Fe^{2+}]_{eq}} = E^0(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log \frac{[MnO_4^-]_{eq} [H^+]_{eq}^8}{[Mn^{2+}]_{eq}}$$

Soit :

$$6E_{eq} = E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 5E(MnO_4^{2-}/Mn^{2+})$$

$$6E_{eq} = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 5E^0(MnO_4^-/Mn^{2+}) + 0,06 \log \frac{[Fe^{3+}]_{eq} [MnO_4^-]_{eq} [H^+]_{eq}^8}{[Fe^{2+}]_{eq} [Mn^{2+}]_{eq}}$$

Or à l'équivalence, $[Fe^{3+}]_{eq} = 5[Mn^{2+}]_{eq}$ et, comme Mn^{2+} et Fe^{3+} réagissent légèrement ensemble pour reformer MnO_4^- et Fe^{2+} , on a aussi $[Fe^{2+}]_{eq} = 5[MnO_4^-]_{eq}$ donc

$$E_{eq} = \frac{E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 5E^0(MnO_4^-/Mn^{2+})}{6} - 0,08pH$$

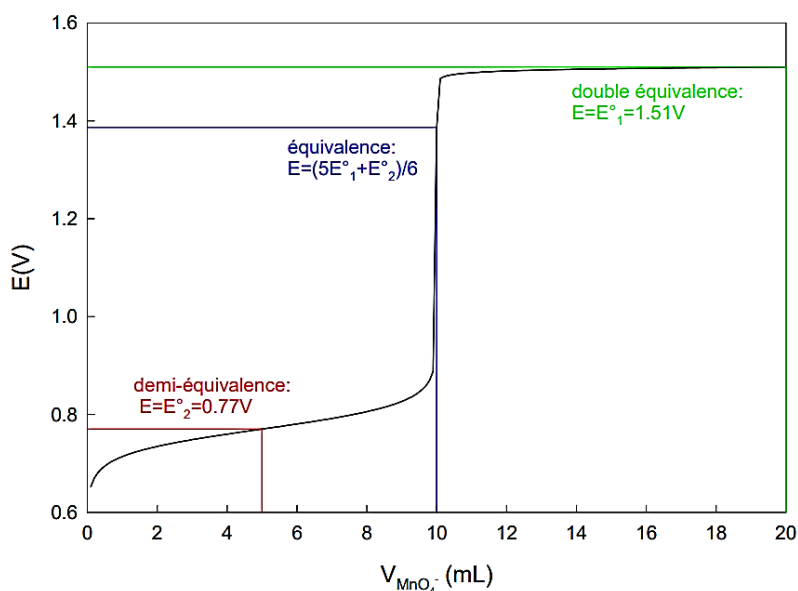
- **Après l'équivalence** (zone 3) Après l'équivalence, les ions permanganate sont ajoutés en excès donc $[MnO_4^-] = \frac{c_2V_2 - c_1V_1/5}{V_1 + V_2}$ et $[Mn^{2+}] = \frac{c_1V_1/5}{V_1 + V_2}$ donc

$$E(MnO_4^-/Mn^{2+}) = E^0(MnO_4^{2-}/Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log \frac{(c_2V_2 - c_1V_1/5)[H^+]^8}{c_1V_1/5}$$

Le potentiel augmente lentement quand V_2 augmente.

ii. Courbe de dosage. Détermination de l'équivalence

On obtient alors la courbe de dosage :



Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le volume équivalent :

- calculer E_{eq} et déterminer graphiquement le volume correspondant

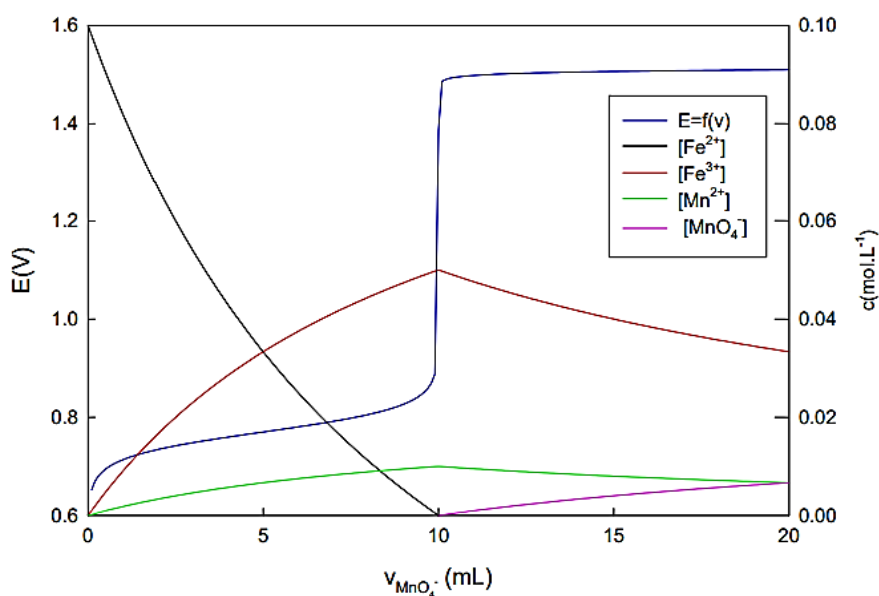
- utiliser un indicateur coloré rédox (couple ox/red avec oxydant et réducteur de couleurs différentes). Ici, MnO_4^- est violet et Mn^{2+} incolore. Après l'équivalence, MnO_4^- devient majoritaire et la solution se colore en violet, ce qui permet de repérer l'équivalence.

On peut également remarquer sur la courbe de dosage :

- la $\frac{1}{2}$ équivalence : si $V_2 = \frac{V_{2eq}}{2}$ alors $E = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+})$
- la double équivalence : si $V_2 = 2V_{2eq}$ alors $E = E^0(MnO_4^-/Mn^{2+})$

Enfin, on remarque que plus l'écart de potentiel standard entre les couples rédox impliqués dans le dosage est grand, plus le saut de potentiel sera significatif et le dosage précis.

On peut également tracer l'évolution des concentrations des différentes espèces en fonction du volume versé au cours du dosage.



V. DIAGRAMMES E-PH

Voir cours de SUP et TD EC1

VI. POTENTIELS STANDARD DE QUELQUES COUPLES

Oxydant	$\xrightleftharpoons[\text{oxydation}]{\text{réduction}}$	Réducteur	$E_0 (V)$
$F_2 + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$2 F^-$	+ 2,87
$S_2O_8^{2-} + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$2 SO_4^{2-}$	+ 2,10
$MnO_4^- + 4 H_3O^+ + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$MnO_2 + 6 H_2O$	+ 1,69
$ClO^- + 2 H_3O^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$\frac{1}{2} Cl_2 + H_2O$	+ 1,63
$MnO_4^- + 8 H_3O^+ + 5 e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn^{2+} + 12 H_2O$	+ 1,51
$Au^{3+} + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	Au	+ 1,50
$ClO^- + 2 H_3O^+ + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cl^- + 3 H_2O$	+ 1,49
$PbO_2 + 4 H_3O^+ + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$Pb^{2+} + 6 H_2O$	+ 1,45
$Cl_2 + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$2 Cl^-$	+ 1,39
$Cr_2O_7^{2-} + 14 H_3O^+ + 6 e^-$	$\rightleftharpoons$	$2 Cr^{3+} + 21 H_2O$	+ 1,33
$O_2 + 4 H_3O^+ + 4 e^-$	$\rightleftharpoons$	$6 H_2O$	+ 1,23
$2 IO_3^- + 12 H_3O^+ + 10 e^-$	$\rightleftharpoons$	$I_2 + 18 H_2O$	+ 1,19
$Br_2 + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$2 Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4 H_3O^+ + 3 e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO + 6 H_2O$	+ 0,96
$ClO^- + H_2O + 2 e^-$	$\rightleftharpoons$	$Cl^- + 2 OH^-$	+ 0,90
$Ag^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Ag	+ 0,80
$NO_3^- + 2 H_3O^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO_2 + 3 H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	+ 0,77

Pouvoir oxydant croissant ↑	$I_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 I^-$	+ 0,54	Pouvoir réducteur croissant ↓
	$H_2O + \frac{1}{2} O_2 + 2 e^- \rightleftharpoons 2 OH^-$	+ 0,40	
	$Cu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,34	
	$CH_3CHO + 2 H_3O^+ + 2 e^- \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + 2 H_2O$	+ 0,19	
	$SO_4^{2-} + 3 H_3O^+ + 2 e^- \rightleftharpoons HSO_3^- + 4 H_2O$	+ 0,17	
	$S_4O_6^{2-} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 S_2O_3^{2-}$	+ 0,09	
	$2 H_3O^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2 H_2O$	0,00	
	$CH_3CO_2H + 2 e^- \rightleftharpoons CH_3CHO$	- 0,12	
	$Pb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb$	- 0,13	
	$Sn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn$	- 0,14	
	$Ni^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni$	- 0,23	
	$Fe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,44	
	$2 CO_2 + 2 e^- \rightleftharpoons C_2O_4^{2-}$	- 0,49	
	$Zn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn$	- 0,76	
	$2 H_2O + 2 e^- \rightleftharpoons 2 OH^- + H_2$	- 0,83	
	$Al^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al$	- 1,67	
	$Mg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg$	- 2,37	
	$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	- 2,71	
	$Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs$	- 2,92	

VII. POINTS CLES DU CHAPITRE EC1

Définir oxydation, réduction, réducteur oxydant, écrire et équilibrer une $\frac{1}{2}$ équation rédox.

Savoir calculer un n.o. Connaître les références pour n.o.(H) et n.o.(O). Lien entre évolution du n.o. et réaction chimique

Notion de $\frac{1}{2}$ pile et d'électrode.

Connaître les différents types d'électrodes (1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} espèce)

Savoir décrire une cellule électrochimique : $\frac{1}{2}$ pile, pont salin, sens des électrons et des cations, écriture conventionnelle associée, convention d'orientation pour la ddp.

Notion de force électromotrice ΔE en lien avec la ddp U

Polarité : borne $\oplus$ au plus fort potentiel, borne $\ominus$ au plus faible potentiel

Connaître qu'à l'anode a lieu l'oxydation, à la cathode la réduction. Savoir qu'il n'y pas de lien immédiat avec la polarité de la pile.

Convention d'orientation du courant dans une pile.

Utilisation de l'enthalpie libre pour décrire le fonctionnement d'une cellule électrochimique.

Ecriture de l'enthalpie libre de réaction et la fem ΔE . Détermination de la formule de Nernst. Expression du potentiel standard E^0 . Lien entre le caractère oxydant et réducteur d'un couple en fonction de la valeur de E^0 .

Ecriture de la formule de Nernst à partir du log10 et à 25°C.

Connaître la notion d'électrode de référence en lien avec la formule de Nernst.

Connaître la structure de l'électrode de référence au calomel saturé

Critère d'évolution d'une réaction redox, lien avec les potentiels E et non E^0 ; règle du gamma.

Savoir calculer d'une constante d'équilibre pour une réaction rédox en fonction des potentiels standards E^0

Savoir définir le fonctionnement pile et électrolyseur en fonction de l'écart entre la ddp et la fém. Comportement des bornes $\oplus$ ou $\ominus$ en fonction du type de fonctionnement.

Principe d'un dosage redox : suivi colorimétrique et potentiométrique.

Savoir déterminer le potentiel à l'équivalence (et volume) pour un exemple donné.

Lecture des Diagrammes E-pH (cours de SUP)

Savoir retrouver le diagramme des couples de l'eau

Savoir retrouver une frontière (verticale ou oblique)

Chapitre EC2 : Approche qualitative de la cinétique électrochimique. Courbes intensité-potentiel

CE QUE DIT LE PROGRAMME

8.2. Étude cinétique des réactions d'oxydo-réduction : courbe courant-potentiel

Courbes courant-potentiel sur une électrode en régime stationnaire :

- surpotentiel ;
- systèmes rapides et systèmes lents ;
- nature de l'électrode ;
- courant de diffusion limite ;
- vagues successives ;
- domaine d'inertie électrochimique du solvant.

Décrire le montage à trois électrodes permettant de tracer des courbes courant-potentiel.
 Relier vitesse de réaction électrochimique et intensité du courant.
 Identifier le caractère lent ou rapide d'un système à partir des courbes courant-potentiel.
 Identifier les espèces électroactives pouvant donner lieu à une limitation en courant par diffusion.
 Identifier des paliers de diffusion limite sur des relevés expérimentaux.
 Relier, à l'aide de la loi de Fick, l'intensité du courant de diffusion limite à la concentration du réactif et à la surface immergée de l'électrode.
 Tracer l'allure de courbes courant-potentiel de branches d'oxydation ou de réduction à partir de données fournies, de potentiels standard, concentrations et surpotentiels.

Tracer et exploiter des courbes courant-potentiel.

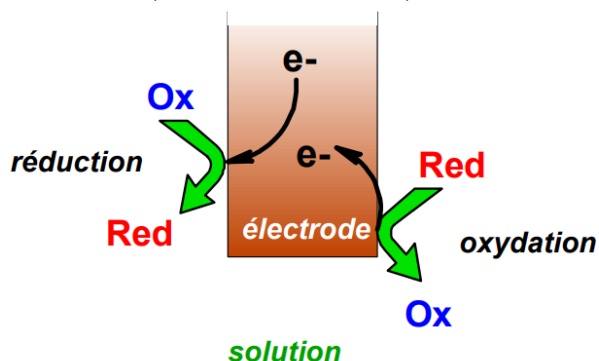
Dans le chapitre EC1, nous avons étudié les aspects thermodynamiques des réactions électrochimiques. Néanmoins, il ne suffit pas qu'une réaction soit thermodynamiquement possible pour qu'elle se déroule effectivement : la vitesse de la réaction peut être très lente et, dans ce cas, il n'y a pas d'évolution observée sur une échelle de temps compatible avec la mise en œuvre de l'expérience.

Ce chapitre aborde les aspects cinétiques des réactions d'oxydo-réduction. La relation de Nernst ne s'applique qu'aux systèmes qui sont à l'équilibre électrochimique ($i = 0$). Or, le fonctionnement des cellules électrochimiques se fait à courant non nul. Par ailleurs, nous verrons que ce courant est lié à la vitesse des réactions électrochimiques. Nous allons donc introduire un outil permettant d'étudier la cinétique de ces réactions : ce sont les courbes intensité-potentiel.

I. CINÉTIQUE DES RÉACTIONS ÉLECTROCHIMIQUES

A. Déroulement d'une réaction électrochimique

Lorsqu'une réaction rédox a lieu directement en solution aqueuse, **les électrons n'existent pas à l'état libre** : il s'agit d'une réaction chimique.



Lorsque les **électrons sont échangés entre une électrode et les corps en solution**, il s'agit d'une réaction électrochimique.

On appelle **réaction électrochimique** la réaction d'échange d'électrons entre une électrode et une espèce redox d'un électrolyte.

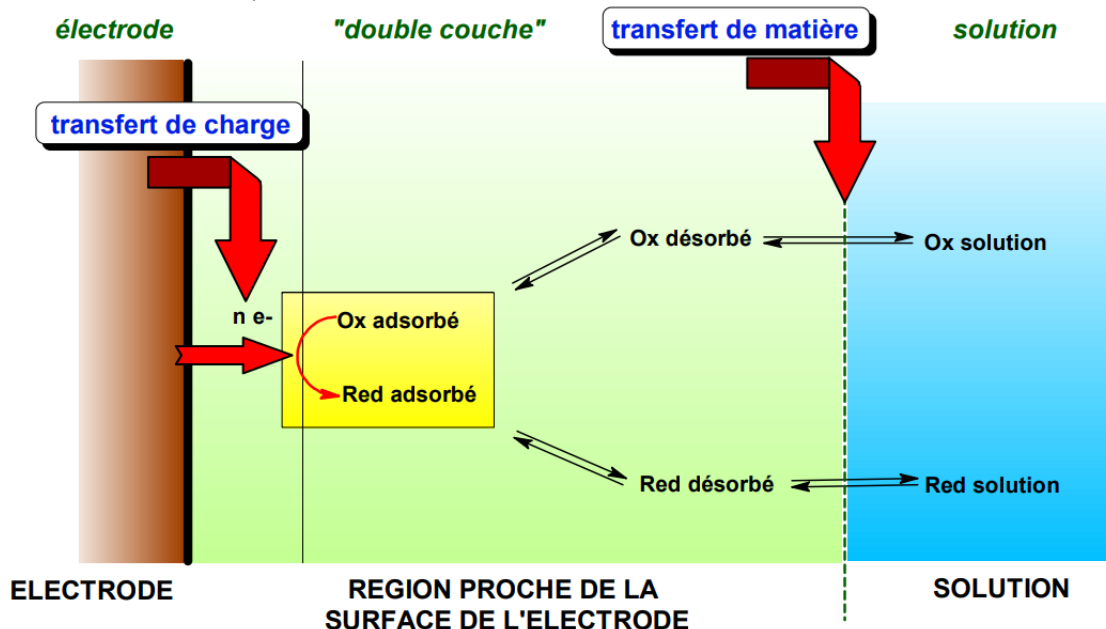
On appelle **système électrochimique** l'ensemble constitué par l'ensemble :

- * d'une électrode
- * d'un couple rédox au contact de l'électrode

Exemple : La réaction $Fe = Fe^{2+} + 2e^-$ est une réaction électrochimique si elle a lieu sur une électrode de fer

Considérons le mécanisme schématique d'une réaction électrochimique d'oxydation anodique dans le cas d'une électrode inattaquable :

1. Approche de l'électrode par red.
2. Transfert électronique provoquant une discontinuité de potentiel entre métal et solution. L'électrode, chargée négativement, attire les cations, eux-mêmes entourés d'anions. Il se crée ce qu'on appelle une double couche.
3. Éloignement de l'électrode par ox.



Une **réaction électrochimique** se décompose en plusieurs étapes élémentaires :

1. **transport de matière**. On distingue :

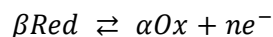
- * la *migration* (ou dérive) : déplacement sous l'action d'un champ électrique
- * la *diffusion* : déplacement sous l'action d'un gradient de concentration (loi de Fick)
- * la *convection* : déplacement induit par déplacement macroscopique de matière en(agitation)

2. **échange électronique** au niveau de la surface de l'électrode.

Remarque : On peut aussi tenir compte de deux processus supplémentaires tels que :

- les **réarrangements moléculaires** avant ou après échange électronique
- les **processus d'absorption ou de désorption** sur la surface des électrodes.

Une **réaction électrochimique** fait intervenir **explicitement** des **électrons**. L'équation associée est de la forme :

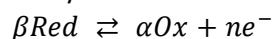


qui est une **véritable réaction** et **non pas une demi-équation électronique**.

Il ne faut pas confondre une réaction d'oxydo-réduction qui aurait lieu dans le volume de la solution (par mélange direct de réactifs) et une réaction électrochimique qui a lieu sur une **surface métallique**.

B. Vitesse d'une réaction électrochimique

Intéressons-nous à la réaction électrochimique d'oxydation suivante :



Par définition, la vitesse molaire de réaction associée est :

$$v_{ox} = \frac{1}{\alpha} \frac{dn_{ox}}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{dn_{red}}{dt} = \frac{d\xi}{dt}$$

où ξ est l'avancement de la réaction.

Or, le transfert pendant un temps dt d'une charge $\delta q = nF d\xi > 0$ correspond à une intensité anodique i_a positive (c'est-à-dire une intensité entrant dans l'électrode) puisqu'il s'agit d'une réaction d'oxydation :

$$i_a = \frac{\delta q}{dt} = nF \frac{d\xi}{dt} = nF v_{ox} \text{ soit } v_{ox} = \frac{i_a}{nF} > 0$$

Le suivi cinétique d'une réaction électrochimique est réalisé à partir de l'intensité qui traverse l'électrode.

La **vitesse d'une réaction électrochimique** $\beta \text{Red} \rightleftharpoons \alpha \text{Ox} + n e^-$ est de la forme :

$$v = \frac{i}{nF} \text{ et } i = nF \frac{d\xi}{dt}$$

où i est l'intensité anodique et ξ l'avancement de la réaction

Remarque : La définition choisie pour la vitesse n'est pas conforme à celle utilisée habituellement en cinétique chimique qui est plutôt $v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ où V est le volume du mélange réactionnel.

La vitesse telle qu'elle est définie ici dépend de la taille de l'électrode. En notant S la surface de l'électrode, on introduit, par analogie avec la définition usuelle :

$$v_s = \frac{v}{S} = \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt}$$

c'est-à-dire la vitesse rapportée à une unité de surface d'électrode. Cette vitesse est indépendante de la surface de l'électrode et caractérise uniquement l'influence des processus physico-chimiques sur la cinétique électrochimique.

En utilisant le lien entre la vitesse v d'oxydation et l'intensité anodique i_a , on a :

$$v_s = \frac{i}{SnF} = \frac{j}{nF}$$

où j est la densité volumique de courant au niveau de l'électrode.

On définit la **vitesse molaire surfacique** d'une réaction électrochimique par

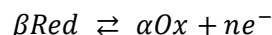
$$v_s = \frac{v}{S} = \frac{i}{SnF} = \frac{j}{nF}$$

où S est la surface de l'électrode et j la densité de courant qui traverse l'électrode.

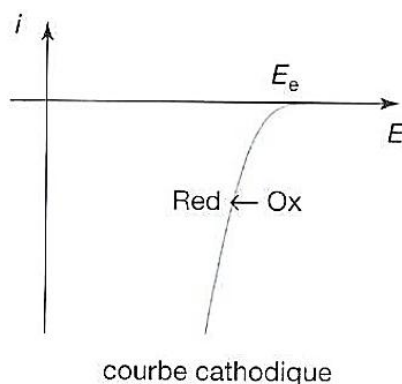
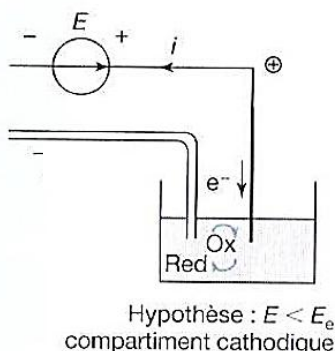
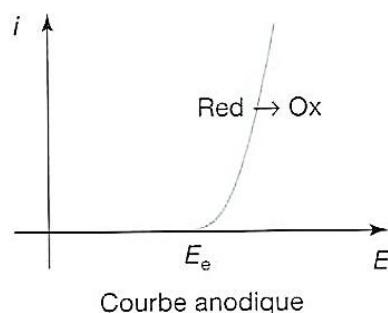
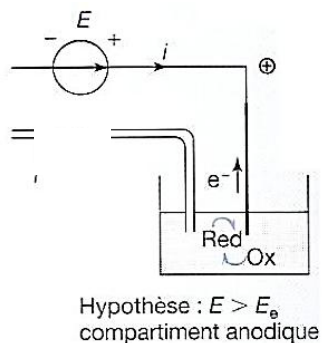
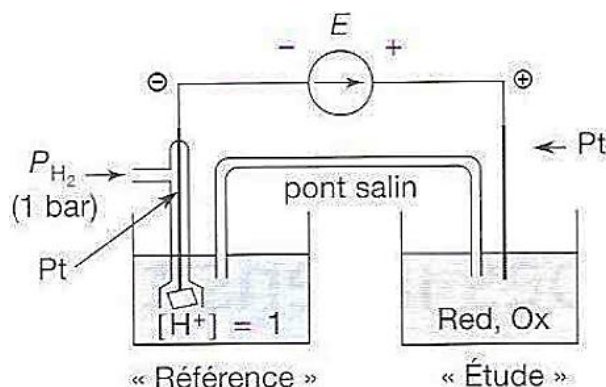
v_s est indépendante de la surface S de l'électrode et ne dépend que de la nature du système électrochimique.

C. Convention pour les réactions électrochimiques

On s'intéresse à une demi-pile correspondant à une électrode inerte (en platine) plongeant dans une solution contenant les formes ox et red d'un même couple rédox dont la demi-équation électronique s'écrit :



On notera E_e le potentiel d'électrode de ce couple par rapport à l'E.S.H. Fermons alors le circuit entre la demi-pile et l'E.S.H., d'une part par un pont salin, d'autre part par une source de tension idéale de f.e.m E .



Courbe $i = f(E)$ obtenues pour des valeurs de E supérieures et inférieures à E_e .

Remarque : On utilisera soit V , soit E pour désigner le potentiel de l'électrode. **Attention : E ne représente pas un champ électrique dans ce chapitre.**

- Si $E = E_e$, le système est en équilibre thermodynamique et il ne passe aucun courant : $i(E_e) = 0$.
- Si $E > E_e$, la source de tension idéale impose le passage d'un courant et la cellule électrochimique étudiée se comporte en **récepteur**. Le sens du courant, de l'électrode de référence vers l'électrode d'étude, implique qu'il se produit la réaction : $\beta \text{Red} \rightarrow \alpha \text{Ox} + ne^-$. Il s'agit d'une **oxydation** donc l'électrode d'étude joue le rôle d'**anode**. Le courant i est compté positivement par convention et on peut étudier sa variation en fonction de E .
- Si $E < E_e$, la cellule électrochimique impose le passage d'un courant : elle se comporte en **générateur**. Le sens du courant, de l'électrode d'étude vers l'électrode de référence, implique qu'il se produit la réaction : $\alpha \text{Ox} + ne^- \rightarrow \beta \text{Red}$. Il s'agit d'une **réduction** donc l'électrode d'étude joue le rôle de **cathode**. Le courant i est compté négativement par convention et on peut étudier sa variation en fonction de E .

La **vitesse d'une réaction électrochimique dépend du potentiel de l'électrode**. L'étude cinétique est réalisée à partir d'une courbe intensité-potentiel représentant l'intensité i arrivant sur l'électrode en fonction de son potentiel E .

Remarque : Une courbe intensité potentiel est caractéristique d'un système électrochimique donné.

Convention :

L'intensité du courant comptée dans le sens électrode vers solution :

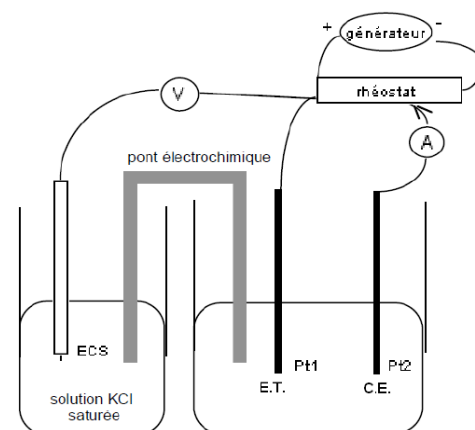
- * est **positive** à l'anode : $i_a > 0$ (**courant anodique**)
- * est **négative** à la cathode : $i_c < 0$ (**courant cathodique**)

Lorsque le courant est nul, le potentiel de l'électrode est donné par la formule de Nernst.

D. Suivi cinétique expérimental : montage à trois électrodes

Afin d'obtenir la courbe intensité-potentiel d'un système électrochimique, on réalise un montage comportant :

- L'**électrode de travail** E.T. qui est l'électrode étudiée et qui pourra jouer le rôle de **cathode** ou d'**anode** en fonction de la tension imposée
- Une **contre-électrode** C.E. en métal inerte (platine) dont le rôle est de **permettre** la **circulation du courant** électrique.
- Une **électrode de référence** qui ne doit être **traversée** par **aucun courant** afin de fournir une référence des potentiels.



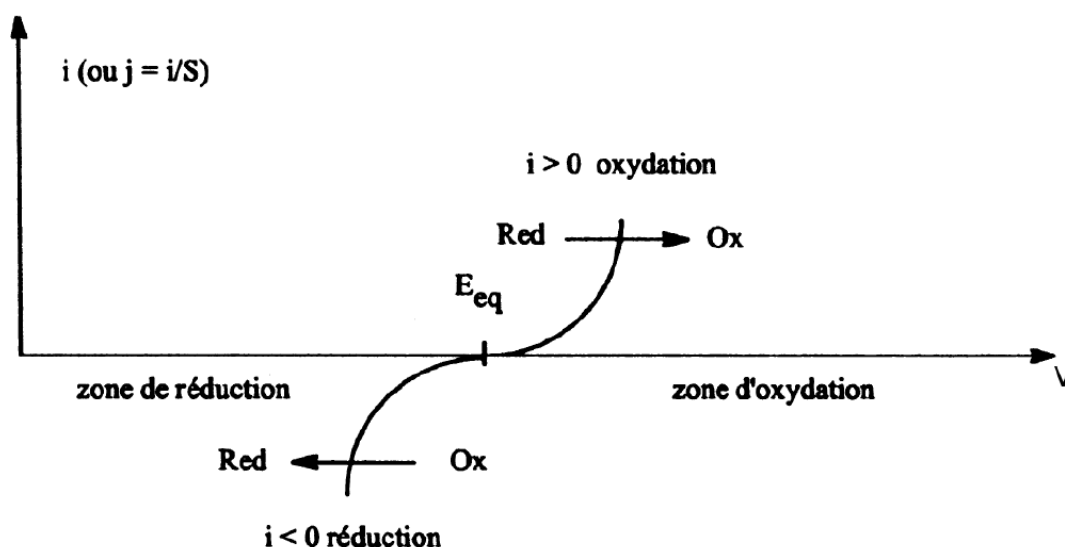
L'électrode de travail et la contre-électrode sont reliées via un générateur électrique de tension réglable et réversible en courant et tension. On place un ampèremètre en série afin de déterminer l'intensité qui traverse l'électrode de travail.

L'électrode de travail est reliée à l'électrode de référence via un voltmètre de grande impédance de sorte que le courant entrant dans l'électrode de référence est négligeable. On mesure ainsi le potentiel de l'électrode de travail.

En faisant varier la tension du générateur, on fait varier l'intensité du courant. On relève alors différentes valeurs du couple (E, I) où E est le potentiel de l'électrode de travail. L'intensité I sera comptée positivement si l'électrode de travail est une anode, négativement sinon.

Remarque : La solution électrolytique est maintenue homogène par agitation mécanique et la durée de l'expérience ainsi que l'intensité du courant sont supposés suffisamment faibles pour que la concentration de chaque espèce en solution soit constante. La température du système est également maintenue constante.

Pour un système électrochimique, on obtient généralement une courbe de la forme de celle représentée ci-dessous :



Sur un diagramme intensité-potentiel, on place l'oxydant à droite et le réducteur à gauche de la courbe.

L'oxydation a lieu pour $i > 0$ (intensité anodique) ; la réduction pour $i < 0$ (intensité cathodique).

II. CARACTERISTIQUES DES COURBES INTENSITE-POTENTIEL

A. Surtensions

On définit la **surtension** d'un système électrochimique par

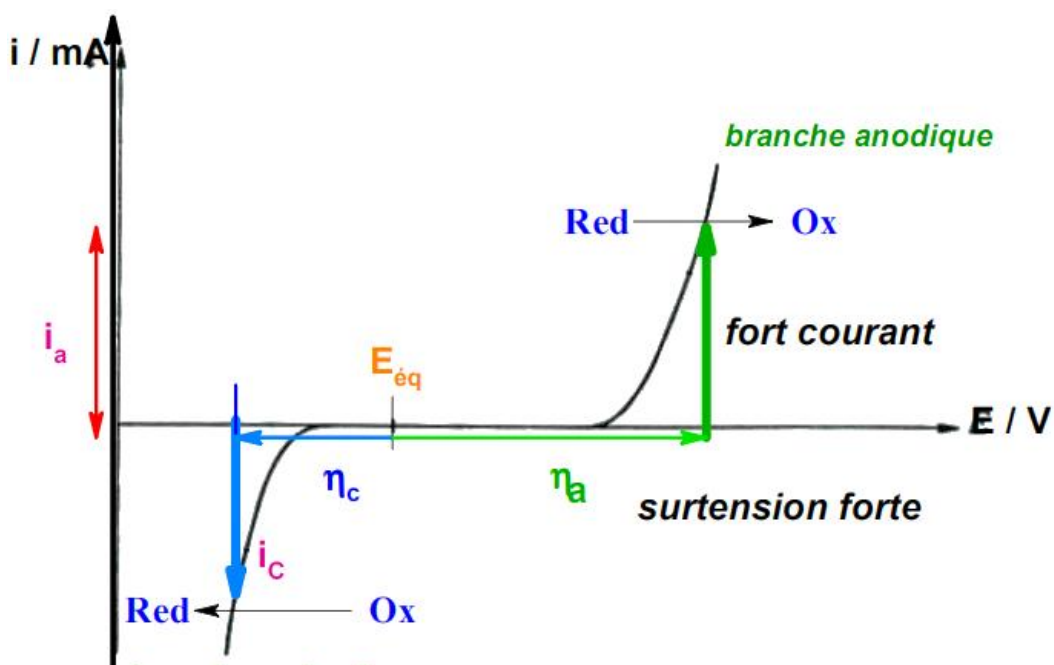
$$\eta = V - E_{eq}$$

où V est le potentiel de l'électrode et E_{eq} est le potentiel de Nernst du couple redox. La surtension dépend de l'intensité qui traverse l'électrode.

Si $V - E_{eq} > 0$, on parle de **surtension anodique** $\eta_a (> 0)$.

Si $V - E_{eq} < 0$, on parle de **surtension cathodique** $\eta_c (< 0)$.

Remarque : On appelle surtensions à vide, notées η_{0a} et η_{0c} les valeurs de $V - E_{eq}$ à partir desquelles on obtient une intensité détectable.



B. Cinétique du transfert de charge : rapidité d'un système électrochimique

Selon l'allure des courbes intensité-potentiel, on distingue deux types de systèmes, qualifiés de **lents** ou **rapides**.

Le graphique pour un système rapide montre une courbe où, pour une faible surtension η_a, le courant anodique i_a est déjà très élevé. Les branches anodique et cathodique sont bien distinctes.	Le graphique pour un système lent montre une courbe où, pour une grande surtension η_a, le courant anodique i_a reste faible. Les branches anodique et cathodique sont moins distinctes.
Système rapide En appliquant une petite surtension, Le courant est déjà très fort.	Système lent Il faut appliquer une grande surtension pour avoir un courant non nul.

Pour un système rapide, l'électrode peut être parcourue par un courant très important, même si son potentiel est proche de son potentiel d'équilibre E_{eq} . Ceci traduit la rapidité des échanges électroniques du couple sur l'électrode d'où son nom.

En revanche pour les systèmes lents, les surtensions à vide sont importantes : la réaction est bloquée cinétiquement lorsque le potentiel de l'électrode reste proche du potentiel de Nernst. La réaction évolue lentement car elle nécessite une profonde modification de structure du réactif.

Un système électrochimique est dit **rapide** si les **surtensions** à vide sont **négligeables**. Il est lent dans le cas contraire.

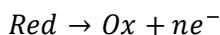
Remarques :

- (1) Le caractère **rapide** d'un système dépend du **couple** redox **ET** de **l'électrode**. Par exemple, pour le couple H^+/H_2 , les échanges électroniques sont 2 millions de fois plus rapides sur une électrode de platine que sur une électrode de mercure.
- (2) En général, des couples dont ox et red ont des structures proches appartiennent souvent à des systèmes rapides.
- (3) On ne peut pas déterminer expérimentalement la valeur de E_{eq} avec un système lent.

C. Limitation cinétique par le transport de matière : palier de diffusion

Si la surtension appliquée à l'électrode devient importante, le processus de transfert de charge devient rapide et cesse d'être l'étape cinétiquement déterminante. C'est alors le processus de transfert de matière qui devient, en général, cinétiquement déterminant.

Considérons la réaction électrochimique



Dans le cas où la diffusion de Red vers l'électrode est l'étape cinétiquement limitante, l'intensité au niveau de l'anode s'écrit :

$$i_a = \frac{\delta q}{dt} = \frac{nej_{n,red}Sdt}{dt} = nej_{n,red}S$$

En effet, j_n représente le nombre de molécules de réducteur par unité de surface et de temps et lorsqu'une molécule de réducteur parvient à l'électrode, n électrons traversent le circuit.

Si la diffusion a lieu sur une épaisseur δ au voisinage de l'électrode, la loi de Fick permet d'écrire :

$$j_{n,red} = -D \frac{\partial n(Red)}{\partial x} \approx -D \frac{n(Red)_{electrode} - n(Red)_{solution}}{\delta}$$

Avec $n(Red)_{electrode} \approx 0$ on en déduit :

$$j_{n,red} \approx D \frac{n(Red)_{solution}}{\delta} = \frac{DN_a}{\delta} [Red]_{solution}$$

Soit :

$$i_a = neS \frac{DN_a}{\delta} [Red]_{solution} = nS \frac{DF}{\delta} [Red]_{solution}$$

On constate que l'intensité atteint une valeur seuil proportionnelle à la concentration $[Red]$ et au nombre n d'électrons échangés au cours de la réaction électrochimique.

Lorsque la cinétique d'une réaction électrochimique est limitée par la **diffusion du réactif** vers l'électrode, l'intensité du courant électrique atteint une valeur seuil, proportionnelle :

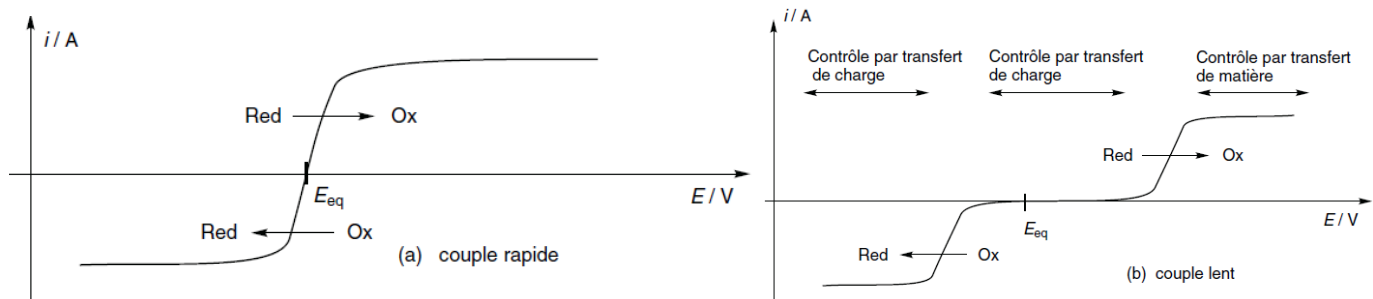
★ la concentration du réactif en solution

★ au nombre d'électrons échangés

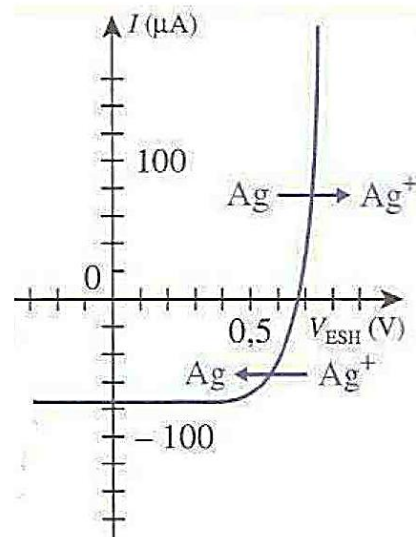
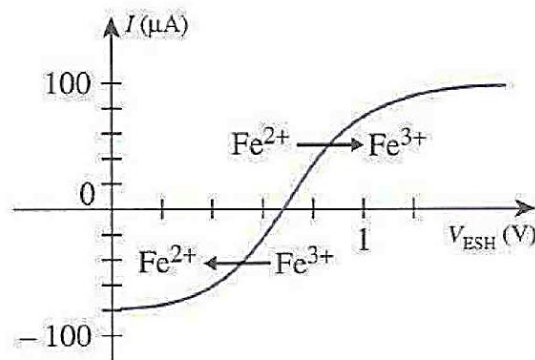
et ne dépend plus du potentiel de l'électrode :

$$i_{lim} = nS \frac{DF}{\delta} [réactif]_{solution}$$

La courbe intensité-potentiel présente alors un palier, appelé **palier de diffusion**.



Courbes intensité-potentiel : (a) couple rapide et (b) couple lent

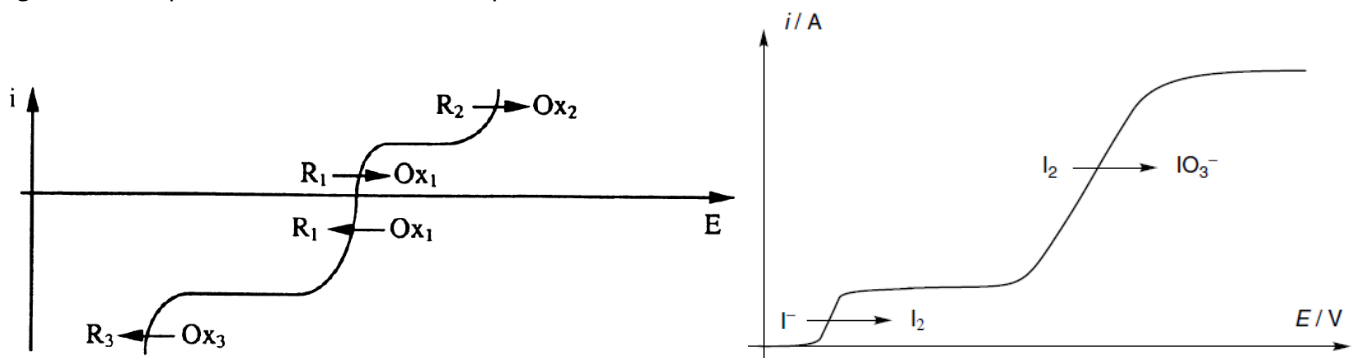


À gauche : la courbe intensité-potentiel du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} présente un palier de diffusion anodique et cathodique. À droite, la courbe intensité-potentiel du couple Ag^+/Ag sur électrode d'argent ne présente pas de palier de diffusion anodique car la réaction Ag est déjà présente sur l'électrode et aucun phénomène de diffusion de Ag n'est à prendre en compte.

Remarque : Le palier de diffusion n'apparaît que lorsque le réactif est un soluté en solution. Si le réactif est le matériau constituant l'électrode ou le solvant, on n'observe aucun palier de diffusion.

D. Cas de plusieurs couples rédox

Lorsque plusieurs couples rédox sont en jeu, l'intensité du courant électrique traversant l'électrode est la somme des intensités associées à chacun des couples. La courbe intensité-potentiel est alors constituée de plusieurs "vagues" correspondant aux différents couples rédox.

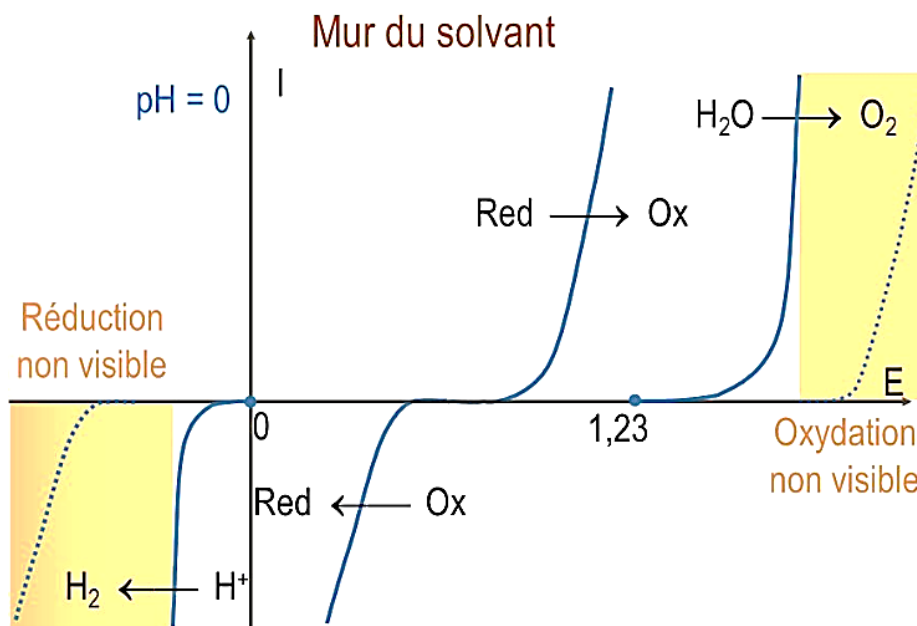


Courbe intensité-potentiel dans le cas où plusieurs couples rédox peuvent réagir (à gauche). Courbe intensité-potentiel relative à l'oxydation d'une solution d'ions iodure (à droite)

E. Mur du solvant

Lorsque le couple redox fait intervenir le solvant (en général l'eau), que ce soit en réducteur ou en oxydant, la diffusion de l'eau n'est jamais l'étape limitante : la courbe intensité-potentiel ne présente alors pas de palier.

Le courant peut alors atteindre des valeurs très importantes : c'est le "mur" du solvant. La valeur du potentiel pour laquelle on atteint l'oxydation ou la réduction du solvant apparaît comme alors une limite que l'on ne peut dépasser.



Mur du solvant : le courant devient très intense lorsque le potentiel atteint les valeurs pour lesquelles le solvant est oxydé ou réduit.

F. Comment tracer l'allure d'une courbe intensité-potentiel ?

On cherche à tracer la courbe intensité-potentiel du couple Sn^{2+}/Sn dans les conditions suivantes :

- l'électrolyte est une solution d'eau acidifiée (H_2SO_4 , $\text{pH} = 3$), contenant du sulfate stanneux (SnSO_4 à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$)
- en solution aqueuse, les ions sulfate sont électro-inertes
- la cathode et l'anode sont en étain
- la pression des gaz est égale à 1 bar

Données :

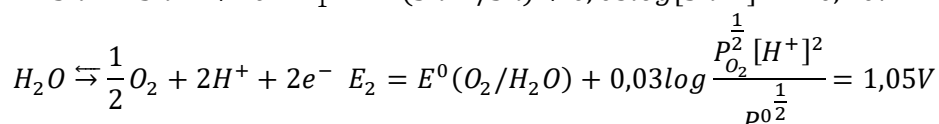
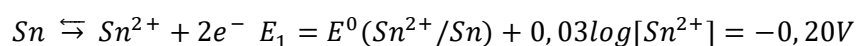
★ Potentiels standard : $E^0(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$; $E^0(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$ et $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

★ Surtensions à vide sur étain : Sn^{2+}/Sn : rapide ; $\eta_c(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = -1 \text{ V}$; $\eta_a(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1 \text{ V}$.

Pour tracer l'allure de cette courbe, il faut déterminer :

- le potentiel à l'équilibre des couples étudiés (couple de l'étain et couples de l'eau)
- les valeurs des éventuelles surtensions à vide
- les espèces pour lesquelles il y aura un palier de diffusion

À l'anode peuvent se produire les réactions d'oxydation suivantes :



À la cathode peuvent se produire les réactions de réduction suivantes :

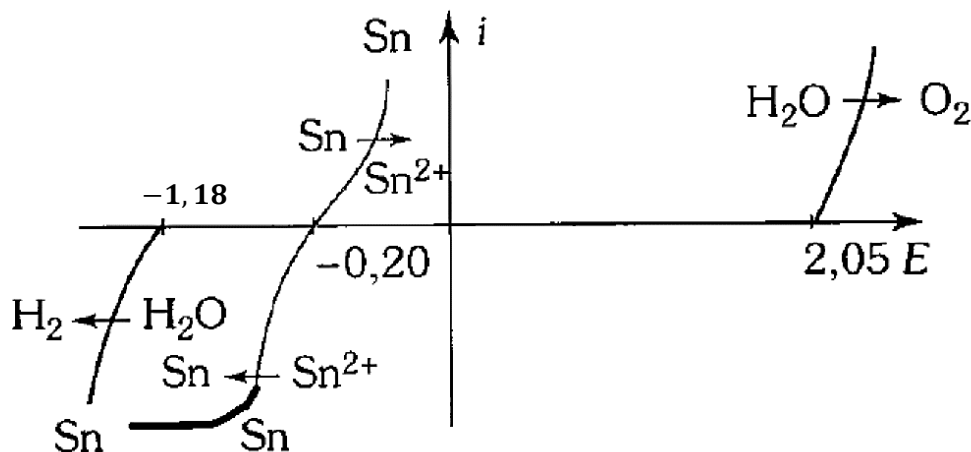


$$2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \quad E_3 = E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) + 0,03 \log \frac{P^0 [\text{H}^+]^2}{P_{\text{H}_2}} = -0,18 \text{ V}$$

Par ailleurs, on doit ajouter les surtensions à vide : aucune surtension pour le couple de l'étain, une surtension à vide de +1 V pour le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et une surtension à vide de -1 V pour le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$.

Les espèces des couples de l'eau étant en quantité très importante, ils ne seront jamais limités par la concentration et ne présenteront pas de palier de diffusion. De même, l'étain solide est présent sur les électrodes et ne présente donc pas de palier de diffusion. En revanche, les ions Sn^{2+} auront un transport limité par le phénomène de diffusion.

On obtient alors les courbes intensité-potentiel suivantes :



Tracé des courbes intensité-potentiel pour le couple Sn^{2+}/Sn et pour les couples de l'eau

III. POINTS CLES DU CHAPITRE EC2

Réaction électrochimique : phénomène surface, fait intervenir les électrons ; réaction d'oxydoréduction : phénomène volumique, globalement neutre.

Savoir décrire la réaction électrochimique en 2 étapes : transfert de matière et échange électronique

Savoir définir la notion de vitesse de réaction électrochimique en fonction du courant, vitesse molaire surfacique en fonction du vecteur densité de courant j .

Connaitre l'allure des courbes intensité potentiel : courbe anodique : oxydation, courbe cathodique : réduction. Courant anodique et cathodique associés, courant nul (potentiel de Nernst)

Savoir décrire le montage à trois électrodes : principe du montage et de la mesure.

Connaitre la notion de surtensions anodique et cathodique : distinction des systèmes lents ou des systèmes rapides. Connaitre les causes de ses surtensions

Notion de palier de diffusion : diffusion des réactifs vers les électrodes, lien avec la loi de Fick et savoir le reconnaître sur un diagramme $i=f(V)$

Cas des vagues successives dans le cas de plusieurs couples rédox

Connaitre la notion de mur de solvant (généralement l'eau) et savoir la reconnaître sur un diagramme $i=f(V)$

Donner l'allure d'un diagramme intensité-potentiel à partir des potentiels standards, concentrations et surtensions

Chapitre EC3 : Phénomènes de Corrosion humide

CE QUE DIT LE PROGRAMME

8.4. Corrosion humide ou électrochimique	
Corrosion uniforme en milieu acide ou en milieu neutre oxygéné : potentiel de corrosion, courant de corrosion. Corrosion d'un système de deux métaux en contact.	Positionner un potentiel de corrosion sur un tracé de courbes courant-potentiel. Interpréter le phénomène de corrosion uniforme d'un métal ou de deux métaux en contact en utilisant des courbes courant-potentiel ou d'autres données expérimentales, thermodynamiques et cinétiques. Déterminer une vitesse de corrosion. Citer des facteurs favorisant la corrosion.
Protection contre la corrosion : - revêtement ; - anode sacrificielle ; - protection électrochimique par courant imposé.	Exploiter des tracés de courbes courant-potentiel pour expliquer qualitativement : - la qualité de la protection par un revêtement métallique ; - le fonctionnement d'une anode sacrificielle.
Passivation.	Interpréter le phénomène de passivation sur une courbe courant-potentiel. Mettre en évidence le phénomène de corrosion et les facteurs l'influençant.

Les réactions de corrosion et leur contrôle thermodynamique et cinétique sont d'une énorme importance pratique et économique. Chaque année, la corrosion humide provoque la destruction d'environ 150 millions de tonnes de fer ou d'acier, soit environ 20% de la production mondiale !

Le coût de la corrosion, qui recouvre l'ensemble des moyens de lutte contre la corrosion, le remplacement des pièces ou ouvrages corrodés et les conséquences directes et indirectes des accidents dus à la corrosion, est estimé, selon l'OMC à 3 à 4% du PIB des pays industrialisés. **Les pertes occasionnées en France par la corrosion des aciers sont estimées à plus de un milliard d'euros par an** et jusqu'à 276 milliard de dollars aux USA !

Chaque seconde, ce sont quelques 5 tonnes d'acier qui sont ainsi transformées en oxydes de fer...La protection du fer et de l'acier, et plus généralement de tous les métaux corrodables, est donc un objectif prioritaire. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux phénomènes de corrosion humide et aux moyens permettant de s'en protéger.



Quelques exemples de corrosion

I. ÉTUDE DES REACTIONS CHIMIQUES SPONTANÉES EN SOLUTION

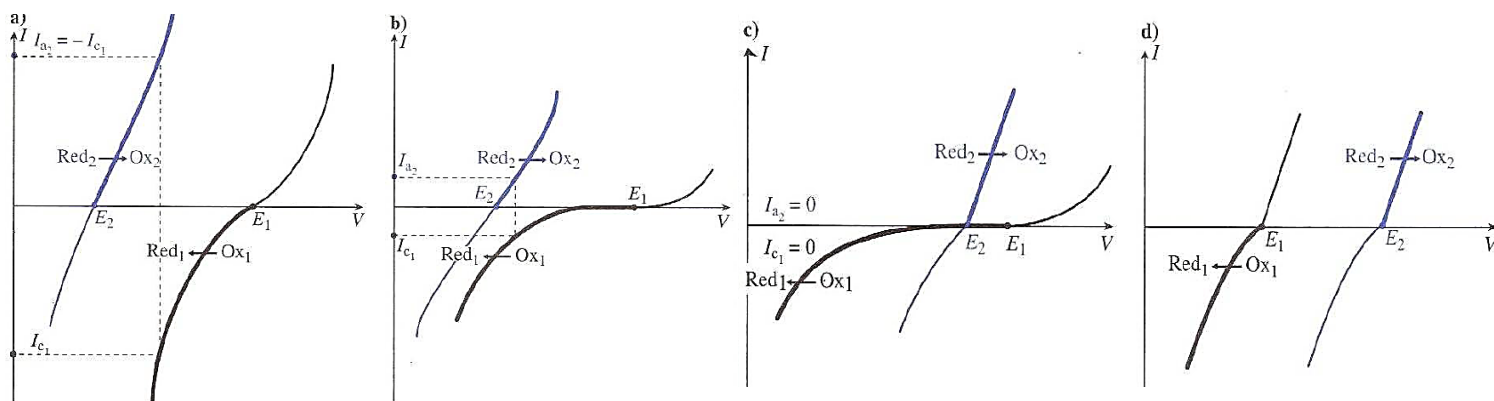
A. Utilisation des courbes intensité-potentiel

Toutes les réactions d'oxydoréduction mettant en jeu deux couples rédox, il faut prendre en compte les courbes intensité-potentiel de deux systèmes électrochimiques pour interpréter les phénomènes. La non-existence d'électrons libres dans la solution impose la relation : $I_{a_2} = -I_{c_1}$.

Soient deux couples rédox, l'un noté (1) subissant une réduction, l'autre noté (2) subissant une oxydation.

La **vitesse des échanges électroniques** entre ces deux couples rédox se visualise à partir des courbes $i = f(V)$ grâce à la condition traduisant le **caractère conservatif de la charge** :

$$I_{a_2} = -I_{c_1}$$



E_2 et E_1 représentent les potentiels rédox des deux couples dans l'état initial du système. Dans les cas (a), (b) et (c), l'ordre de E_1 et E_2 ($E_1 > E_2$) met en évidence le caractère spontané de l'oxydation du réducteur Red_2 par l'oxydant Ox_1 . La valeur de I montre que la réaction est rapide pour (a), lente pour (b) et infiniment lente pour (c). En revanche, dans le cas (d), cette réaction n'est pas spontanée et I ne peut être que nulle.

Aussi, on distingue trois cas de réactions d'oxydo-réduction :

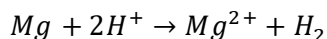
- les réactions spontanées en solution
- les réactions spontanées par l'intermédiaire d'une cellule électrochimique
- les réactions forcées par l'intermédiaire d'une cellule électrochimique

Dans chacun de ses cas, la relation $I_{a_2} = -I_{c_1}$ est valable mais l'interprétation des courbes intensité-potentiel diffère.

B. Potentiel mixte

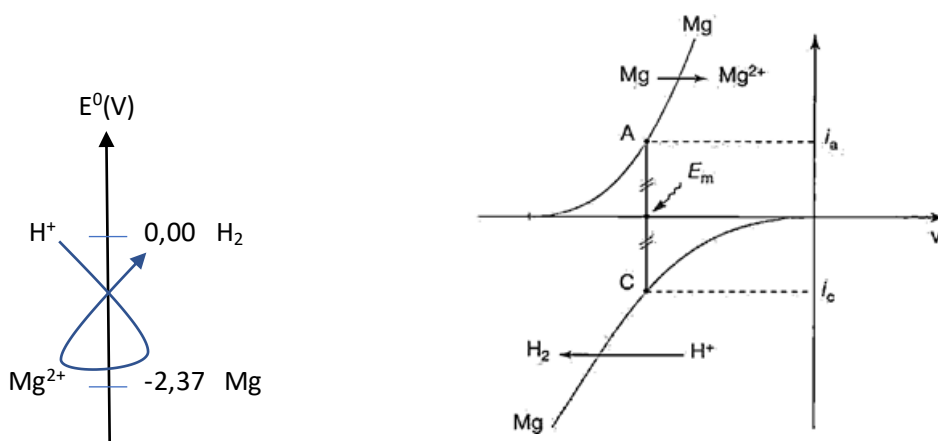
i. Définition

Intéressons-nous à l'action d'un acide à anion non oxydant (couple H^+/H_2) sur un métal comme le magnésium. On constate une attaque du magnésium avec un dégagement de dihydrogène selon la réaction :



La thermodynamique prévoyait ce résultat et la cinétique le justifie. En effet, il existe une zone commune de potentiel où les deux réactions rédox peuvent se produire simultanément.

L'oxydant et le réducteur sont deux couples différents, mais il existe une seule électrode qui joue à la fois le rôle d'anode et de cathode. Ce système est donc équivalent à une pile : on parle de **micropile**. Les deux couples sont donc à un même potentiel appelé **potentiel de corrosion** ou **potentiel mixte**, compris entre $E^0(Ox_1/Red_1)$ et $E^0(Ox_2/Red_2)$.



Aspect thermodynamique (échelle des potentiels)

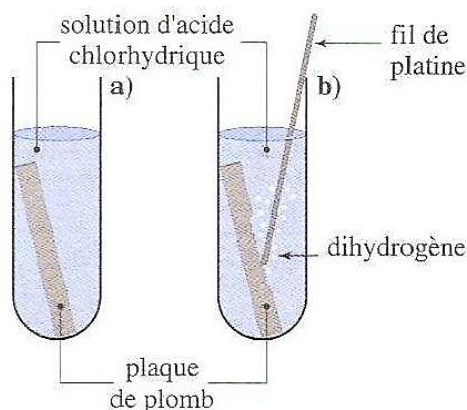
Aspect cinétique (courbes $i=f(V)$)

Lorsque deux espèces redox réagissent spontanément à la surface d'une même électrode, leur potentiel s'égalise. Le **potentiel commun des deux couples** est appelé potentiel mixte. Le **potentiel mixte** doit vérifier :

$$I_{a_2} = -I_{c_1}$$

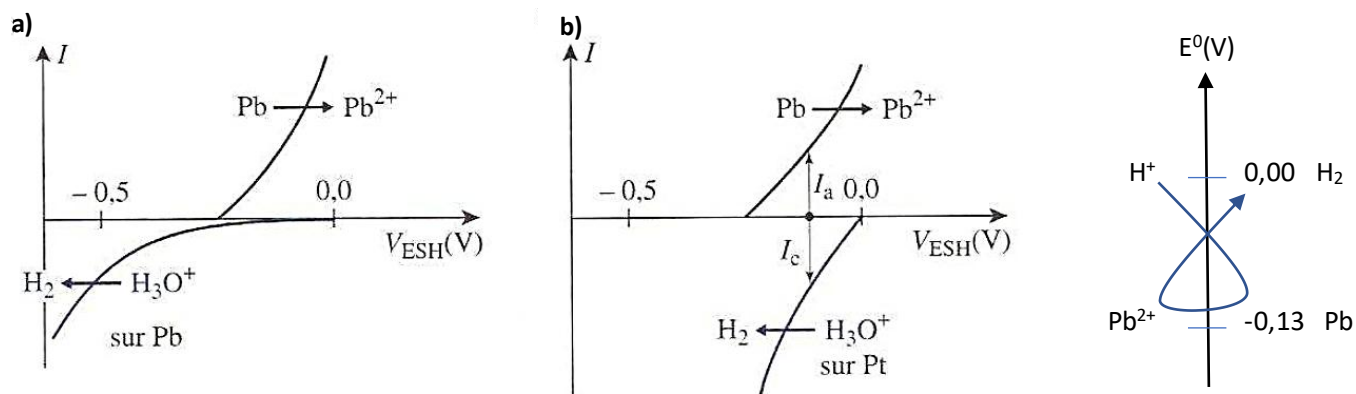
ii. Interprétation grâce aux courbes $i=f(V)$

Si l'on s'intéresse maintenant à l'action du même acide sur du plomb, on n'observe aucun dégagement gazeux alors que la réaction est thermodynamiquement favorisée. Si, en revanche, on touche le morceau de plomb, immergé dans l'acide, avec un fil de platine, on observe un dégagement de dihydrogène.



Le plomb n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique. Mais l'est quand il est touché par du platine : on observe un dégagement de dihydrogène

Ces expériences montrent que le blocage cinétique de l'attaque du plomb par les ions H^+ provient de la surtension cathodique du couple H^+/H_2 sur une surface de plomb. Cette surtension, qui dépend du métal sur lequel s'effectue le dégagement gazeux, est négligeable sur le platine, ce qui permet l'attaque du plomb.



Le blocage cinétique de l'attaque du plomb par les ions H_3O^+ provient de la surtension cathodique du couple H_3O^+/H_2 sur une surface de plomb (diagramme **(a)**).

Cette surtension, qui dépend du métal sur lequel s'effectue le dégagement gazeux, est négligeable sur le platine ce qui permet l'attaque du plomb (diagramme **(b)**)

II. CORROSION HUMIDE

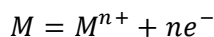
Nous allons appliquer les résultats de la thermodynamique et de la cinétique à l'altération des métaux au contact d'un milieu aqueux. Ces phénomènes de corrosion jouent un rôle très important dans notre vie quotidienne, dans l'industrie, dans les activités maritimes...

Nous étudierons plus particulièrement la corrosion du fer qui se manifeste par l'apparition de rouille et nous nous intéresserons aux différentes méthodes permettant de protéger ce métal contre son altération.

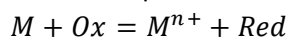


A. Définition

La corrosion d'un métal est l'oxydation de cet élément à l'état d'ion métallique :



Cette réaction nécessite la présence d'un oxydant Ox tel que



Lorsqu'on étudie les phénomènes de corrosion humide, le **dioxygène** dissous et l'**eau** sont les deux principaux agents oxydants.

B. Corrosion uniforme et corrosion différentielle

i. Corrosion uniforme

Il y a **corrosion uniforme** si toute la surface du métal est attaquée de la **même façon** et s'il n'y a **pas** de **circulation d'électrons** au sein du **métal**.

Ce type de corrosion est dite **chimique**.

Utilisation des diagrammes potentiel-pH

Selon les conditions de pH, le métal peut soit passer en solution sous forme de cations, soit se recouvrir d'une couche d'oxyde ou d'hydroxyde.

La facilité thermodynamique de corrosion d'un métal est donnée par l'étude du diagramme potentiel-pH du métal. La corrosion étant un phénomène relativement lent, les concentrations des espèces métalliques produites sont généralement faibles. Les diagrammes E-pH sont alors tracés avec une concentration de trace de l'ordre de $1 \mu\text{mol.L}^{-1}$.

Par ailleurs, l'expérience montre que les solides qui se forment sont le plus souvent des oxydes et non des hydroxydes. Ainsi, dans le cas du fer, l'oxyde Fe_2O_3 apparaît à la place de $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Le diagramme potentiel-pH montre alors que le fer métallique n'est pas stable en milieu aqueux.

Dans le cas d'une solution dite aérée, il existe du dioxygène dissous en solution. Le diagramme potentiel-pH montre que le dioxygène peut aussi oxyder le fer.

On distingue trois zones dans le diagramme :

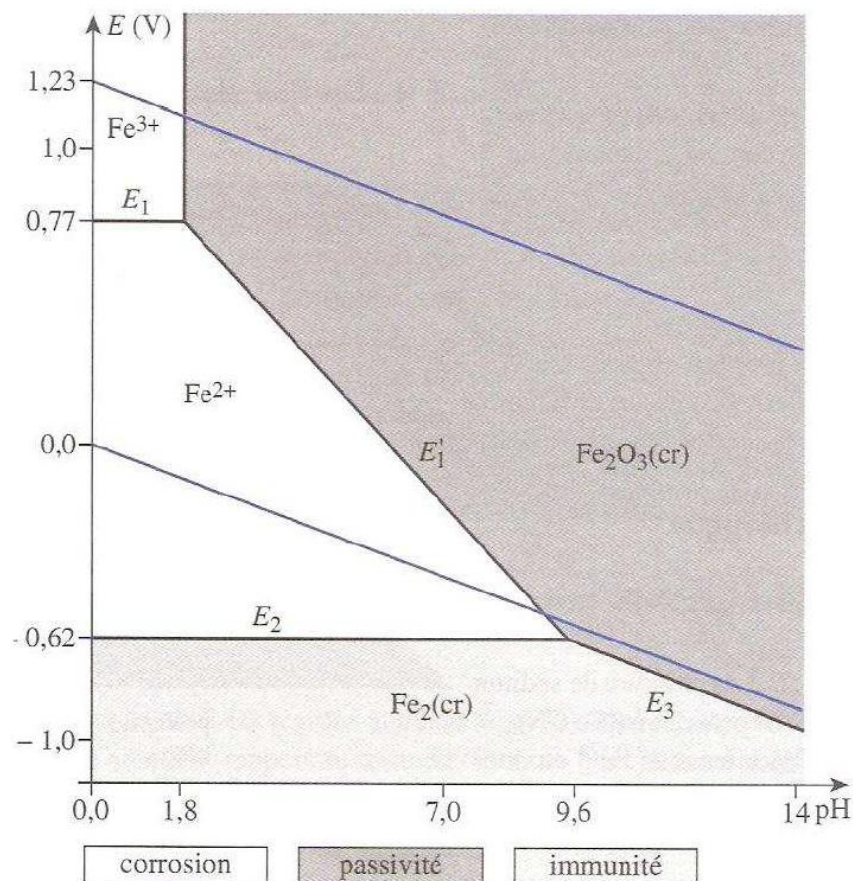
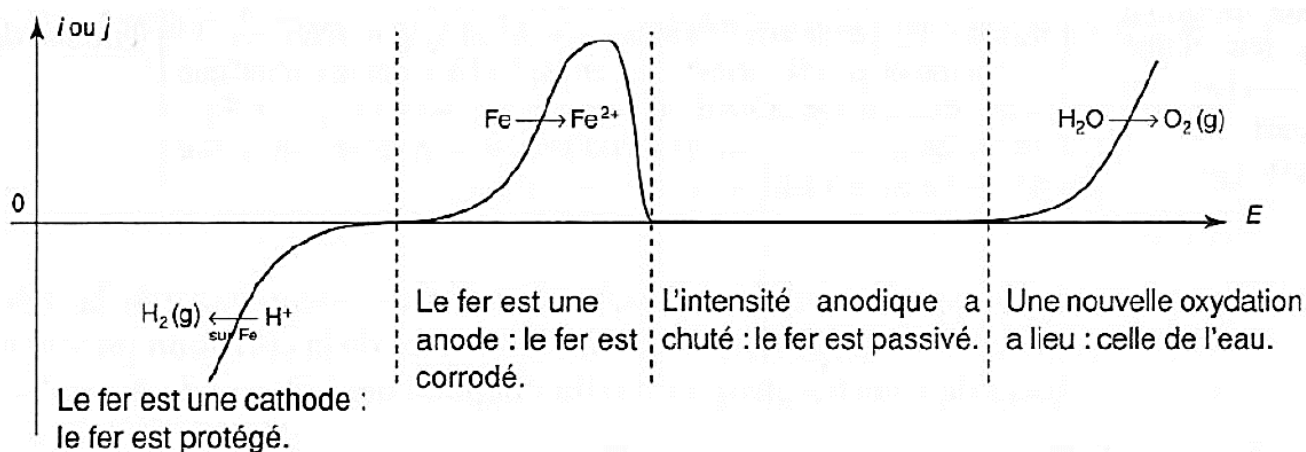


Diagramme potentiel-pH pour l'étude de la corrosion du fer $C=1 \mu\text{mol.L}^{-1}$

On peut souvent définir, sur le diagramme potentiel-pH d'un élément métallique, trois domaines :

- le **domaine d'immunité** où toute attaque du métal est thermodynamiquement impossible
- le **domaine de corrosion** où l'attaque du métal est thermodynamiquement possible et conduit à des espèces solubles ou perméables, ce qui permet la poursuite de l'oxydation du métal
- le **domaine de passivité** où l'attaque du métal est thermodynamiquement possible mais où l'oxyde formé constitue une couche imperméable qui rend une attaque ultérieure infiniment lente

Par exemple, pour le fer, la formation d'une couche d'oxyde Fe_2O_3 adhérente et imperméable protège le fer métallique.



La formation d'une couche d'oxyde à la surface du fer rend le courant anodique très faible et protège le fer de la corrosion.

ii. Corrosion différentielle

Il y a **corrosion différentielle** lorsque l'attaque s'exerce de façon différente en **deux zones** de la surface du métal. Il y a nécessairement **circulation d'électrons** au sein du métal pour relier ces deux zones.

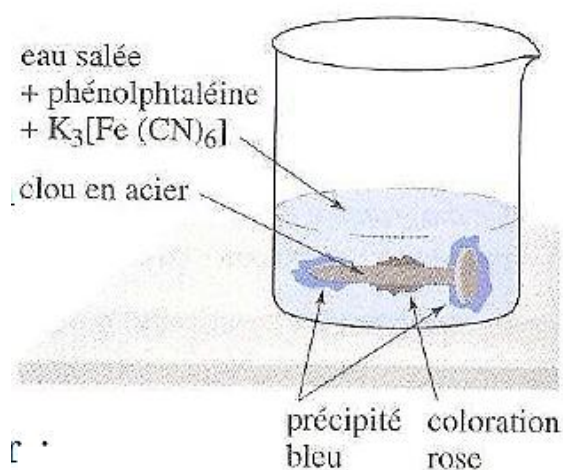
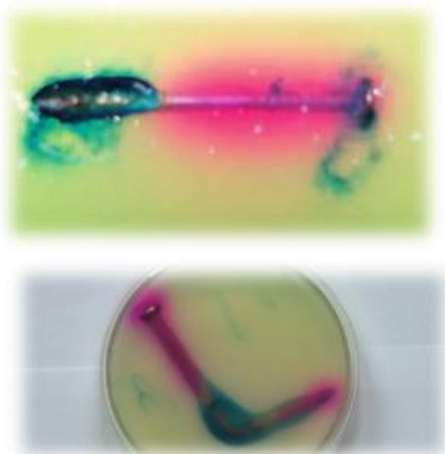
Cette corrosion est dite **électrochimique**.

Analyse d'une expérience de corrosion différentielle

Déposons un clou au fond d'un b cher et immergeons-le dans une solution aqueuse contenant du chlorure de sodium, de l'hexacyanoferrate (III) de potassium et de la ph nolphtal ine.

Les ions hexacyanoferrate (III) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ permettent de mettre en  vidence la pr sence d'ions Fe^{2+} en formant avec eux un **pr cipit  bleu**. La ph nolphtal ine est un indicateur color  qui devient **rose en milieu basique**.

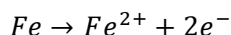
Apr s quelques minutes, on s'aper oit qu'un pr cipit  bleu s'est form  aux extr mit s du clou tandis que la solution autour de la zone centrale du clou s'est color e en rose. Il y a donc formation d'ions Fe^{2+} aux extr mit s du clou et d'ions HO^- en son centre.



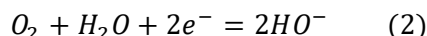
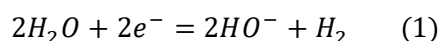
La corrosion est favoris e au niveau des zones plus minces ou qui ont subies des contraintes⁵

⁵ Si le clou n'est pas pli  alors les couleurs seront invers es, les zones de contraintes  tant situ es   la t te et   la pointe du clou

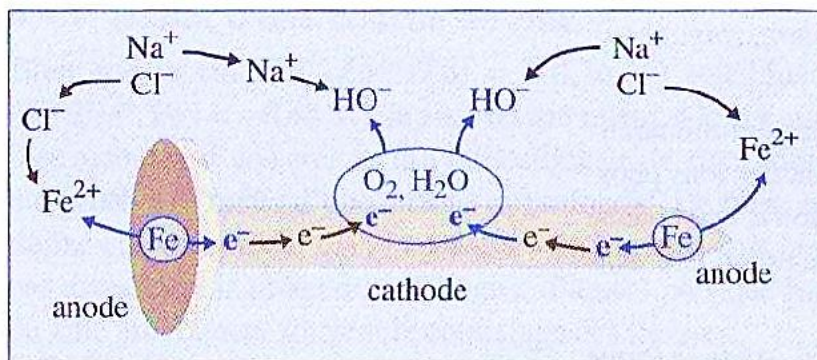
Les ions Fe^{2+} proviennent de l'oxydation du fer :



Les ions HO^{-} proviennent soit de la réduction de l'eau (1), soit de la réduction du dioxygène dissous (2) :



La deuxième réaction prédomine dès que la quantité de dioxygène est suffisante. Les électrons mis en jeu dans ces réactions passent de la zone d'oxydation du fer à la zone de réduction du dioxygène en se déplaçant à l'intérieur de la pièce métallique tandis qu'un déplacement d'ions vient fermer le circuit des charges électriques.



Réactions électrochimiques ($\rightarrow$) et circulation des porteurs de charge ($\rightarrow$) au cours de la corrosion du clou.

La présence initiale d'ions Na^{+} et Cl^{-} dans la solution en contact avec le métal rend la solution plus conductrice et accélère donc la corrosion du métal.

Cette expérience montre que l'oxydation du fer et la réduction du dioxygène ont lieu simultanément mais dans des zones différentes. Cela ressemble au fonctionnement d'une cellule électrochimique.

Micropiles de corrosion

La corrosion différentielle est due à l'existence de micropiles de corrosion. En effet, on retrouve un circuit électrique avec des réactions électrochimiques aux électrodes (les deux zones différentes), une conduction électronique au sein du métal et une conduction ionique dans la solution au contact.

Facteurs favorisant la corrosion différentielle

Les régions où le fer est oxydé sont la tête et la pointe du clou. Par rapport au reste du clou, ces deux zones ont été soumises à des contraintes mécaniques supplémentaires, ce qui les a rendues plus sensibles à la corrosion.

On peut également observer une corrosion différentielle dans des systèmes où il existe un gradient de concentration en dioxygène. Les zones riches en dioxygène seront le siège de la réduction du dioxygène tandis que les zones pauvres en dioxygène seront le siège de l'oxydation du fer.

Par exemple, dans le cas d'une canalisation en fer enterrée dans deux sols différents (argileux à faible teneur en O_2 et sablonneux à forte teneur en O_2), la canalisation rouillera préférentiellement dans la zone argileuse où il y a moins de dioxygène.



C. Étude cinétique et thermodynamique des phénomènes de corrosion humide

i. Potentiel de corrosion et courant de corrosion

Nous avons vu que des réactions d'oxydo-réduction peuvent se produire spontanément à la surface d'une électrode métallique plongée dans une solution aqueuse.

Le potentiel de l'électrode est alors appelé potentiel mixte. On le nomme également potentiel de corrosion.

On appelle **potentiel de corrosion** le potentiel mixte que prend une électrode subissant une corrosion humide.

On appelle **courant de corrosion** l'intensité anodique correspondant au potentiel de corrosion.

ii. Interprétation des phénomènes de corrosion à l'aide des courbes intensité-potentiel

• Exemple n°1

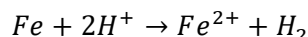
Lorsqu'on plonge un morceau de fer dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique désaérée (en absence de dioxygène dissous), on observe une lente dissolution de la pièce de fer ainsi qu'un léger dégagement gazeux à la surface. Écrire les demi-équations rédox mises en jeu ainsi que l'équation-bilan. Interpréter à l'aide des courbes intensité-potentiel sachant que la surtension cathodique de H_2 sur du fer est d'environ $-0,4$ V. Données :

- Le fer est oxydé à l'état de fer (II)
- Convention : $C_0 = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$
- Potentiel standard : $E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V}$; $E^0(H^+/H_2) = 0,00 \text{ V}$; $E^0(O_2/H_2O) = 1,23 \text{ V}$

On considère la corrosion uniforme du fer. Les demi-équations électroniques s'écrivent :



On en déduit le bilan de la réaction :



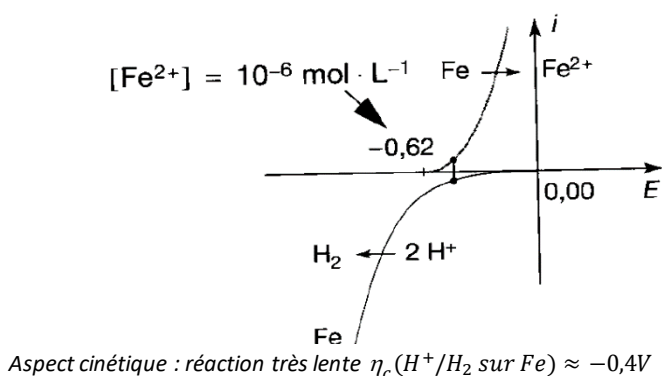
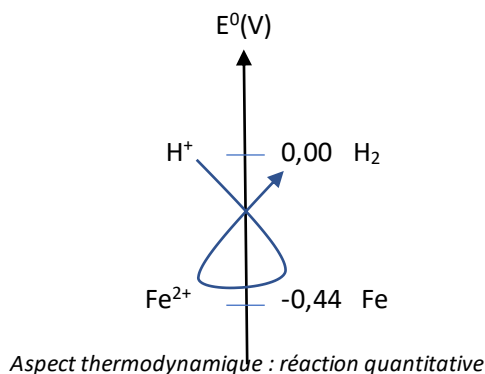
Cette réaction est favorisée thermodynamiquement puisque $E^0(Fe^{2+}/Fe) < E^0(H^+/H_2)$. Calculons les potentiels de Nernst de chacun des couples pour prévoir le sens d'évolution de la réaction :

$$E(Fe^{2+}/Fe) = E^0(Fe^{2+}/Fe) + 0,03 \log[Fe^{2+}] \simeq -0,62 \text{ V avec } [Fe^{2+}] \simeq 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$E(H^+/H_2) = E^0(H^+/H_2) + 0,03 \log \frac{[H^+]^2}{P(H_2)} \simeq 0 \text{ V}$$

Comme $E(H^+/H_2) > E(Fe^{2+}/Fe)$, la réaction évolue dans le sens de l'oxydation du fer.

Représentons maintenant les courbes intensité-potentiel pour avoir une idée de la vitesse de la réaction.



La réaction est cinétiquement possible mais le courant est relativement faible, ce qui explique que la réaction soit lente (elle serait rapide avec O_2 comme oxydant).

• **Exemple n°2**

1. On plonge une lame d'aluminium décapée dans une solution d'acide chlorhydrique à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. On observe un faible dégagement gazeux à la surface de la lame. Expliquer.

2. On touche la lame d'aluminium avec un clou en fer et on observe alors un dégagement gazeux intense sur le clou et la disparition progressive de l'aluminium. Expliquer.

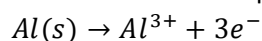
Données :

$$E^0(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66 \text{ V}; E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}; \eta_c(\text{H}^+/\text{H}_2 \text{ sur Al}) = -1 \text{ V}$$

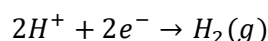
$$\eta_c(\text{H}^+/\text{H}_2 \text{ sur Fe}) = -0,4 \text{ V}.$$

L'ensemble des phénomènes observés, décrits par l'énoncé, sont interprétables à l'aide des courbes intensité-potentiel.

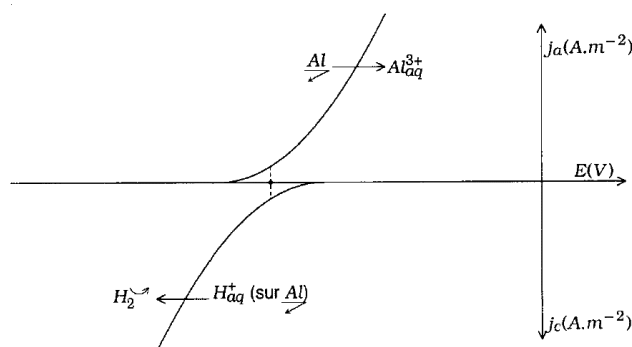
1. Les courbes intensité-potentiel relatives à la réaction électrochimique anodique :



et à la réaction cathodique



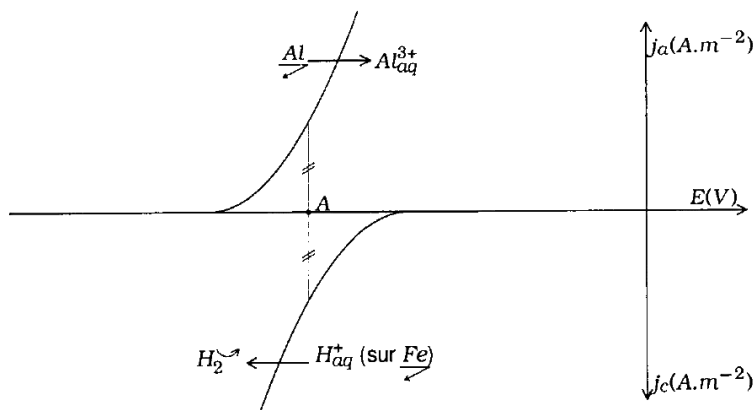
sur l'aluminium ont l'aspect ci-dessous, car sur l'aluminium, la réduction des ions H^+ en H_2 est assez lente, même à pH faible.



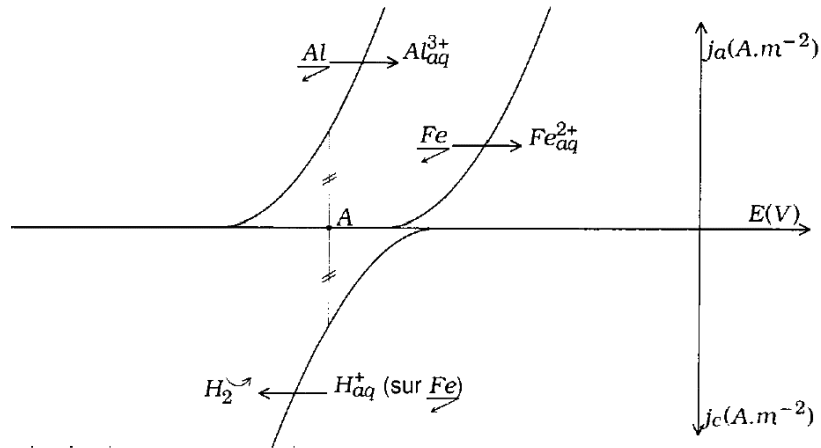
Le courant de corrosion est donc faible. Il y a peu de dégagement gazeux.

2. Sur le fer, la réduction électrochimique de H^+ en H_2 est nettement plus rapide que sur l'aluminium (surtension cathodique moins élevée). Les courbes intensité-potentiel prennent la forme donnée ci-dessous.

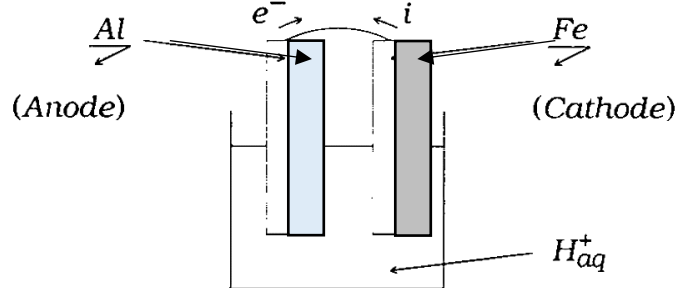
Le courant est nettement plus important et on a un dégagement gazeux de H_2 à la cathode (en fer) ainsi qu'une rapide disparition de l'anode d'aluminium.



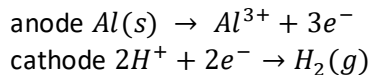
Remarque : On pourrait s'attendre à ce que le fer soit aussi corrodé. Mais la disposition des courbes intensité-potentiel permet de prévoir que l'oxydation de Fe en Fe^{2+} n'est pas possible.



La seule réaction anodique possible est l'oxydation de Al. La réaction qui se produit est équivalente à celle qui se produirait si l'on réalisait le montage suivant :



Au point de fonctionnement A représenté ci-dessus, on a



D. Facteurs favorisant la corrosion humide

Nous avons vu que certains facteurs favorisaient la corrosion humide d'un métal :

- Facteurs extérieurs :
 - air oxydant
 - vapeur d'eau atmosphérique
 - contact avec l'eau liquide
 - présence de dioxygène dissous dans l'eau
 - présence de sel...
- Facteurs liés au matériau :
 - hétérogénéité de surface (défauts, rayures...)
 - hétérogénéité de composition (impuretés, alliages, soudure...)
 - hétérogénéité de température
 - hétérogénéité de composition de la solution en contact avec le métal...

III. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

A. Protection par passivation

Certains métaux peuvent, en présence d'un oxydant, former à leur surface un film d'oxyde fin, adhérent et continu. Ils sont alors pratiquement inertes. C'est le cas du chrome, de l'aluminium, du titane... Ils sont utilisés dans la pratique soit purs, soit sous forme d'alliages.

Cette propriété est notamment utilisée pour la protection de l'acier. Dès que le pourcentage massique en chrome dépasse environ 12% dans de l'acier, on parle d'acier inoxydable (inox).



Inox en cuisine, pièces de plomberie pour pièces d'eau...

Pour le fer pur, cette solution n'est pas envisageable du fait des piètres propriétés mécaniques de la couche passivante.

B. Protection par traitement de surface

On isole le métal de l'extérieur par une couche imperméable :

- a. Peinture anti-rouille, revêtement plastique...



- b. Formation d'une couche superficielle protectrice par réaction chimique (exemple : couche de phosphate de fer utilisée dans le procédé de *parkerisation* dans l'industrie automobile)



- c. Dépôt d'une autre couche de métal résistant mieux à la corrosion (Le matériau à déposer peut-être un métal (Al, Cr, Cu, etc.), un alliage (Ti 10%/W 90%) ou un matériau isolant (SiO_2 , Al_2O_3 , etc.)

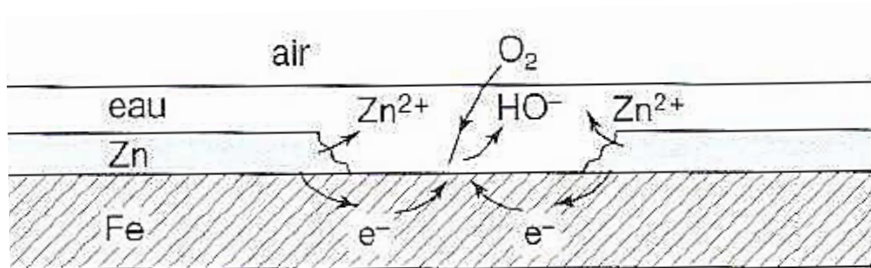
C. Protection par le zinc

i. Intérêt du zinc

On recouvre du fer d'une couche de zinc. Que se passe-t-il, en cas d'éraflure, mettant en contact le fer avec le milieu oxydant ?

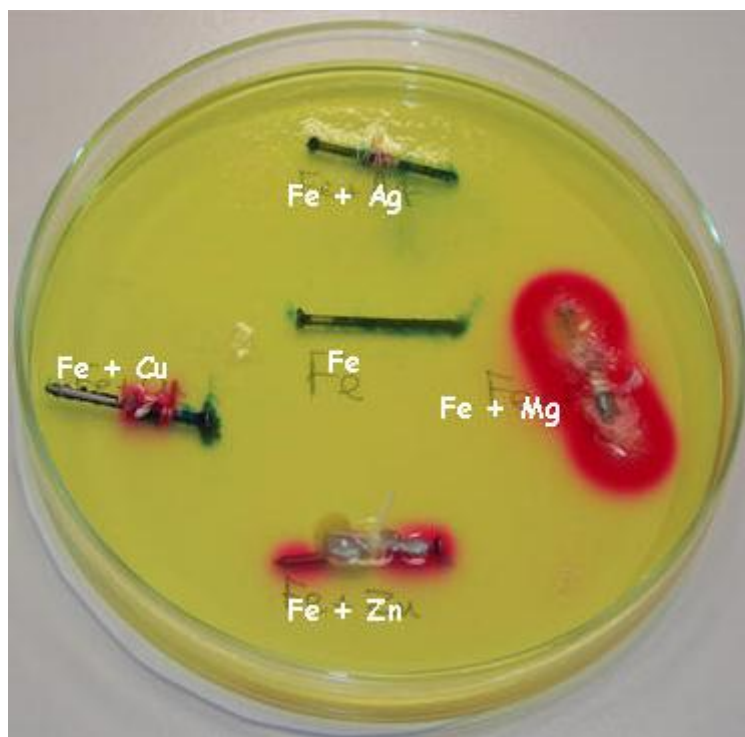
Il y a formation d'une **micropile** : le zinc étant plus réducteur que le fer, il est oxydé et joue donc le rôle d'anode, tandis que le fer joue le rôle de cathode et n'est pas attaqué.

Les produits d'oxydation du zinc passivent le zinc et colmatent l'éraflure.



Avec un autre métal, moins réducteur que le fer, c'est le fer qui aurait été attaqué.

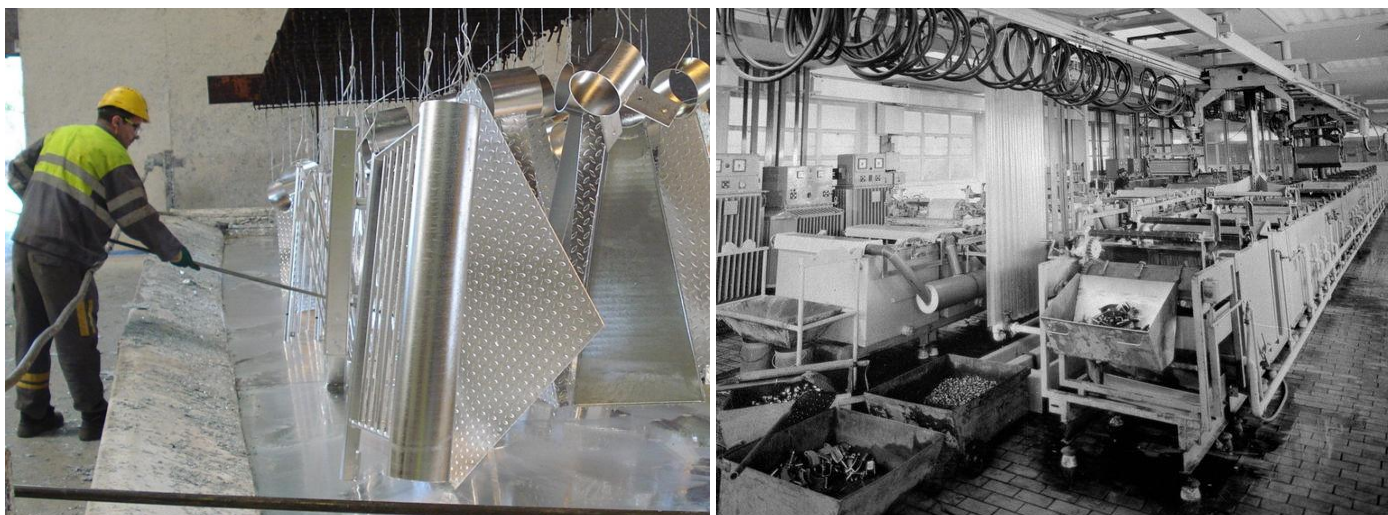
On peut alors reprendre l'expérience du clou et observer ce qui se passe si l'on relie le clou à un fil de zinc, de magnésium, d'argent ou à un fil de cuivre. On remarque qu'il n'y a plus formation d'ions Fe^{2+} lorsque le fer est relié au zinc ou au magnésium (pas d'oxydation du fer) tandis qu'il y a corrosion du fer lorsqu'il est relié au cuivre ou à l'argent (qui est moins réducteur que le fer).



(À gauche et en haut) Le clou relié au cuivre ou à l'argent est oxydé. (À droite et en bas) Le clou relié au zinc est protégé.

ii. Dépôt d'une couche de zinc

Le dépôt d'une couche de zinc peut être effectué de plusieurs manières dont les deux principales sont la **galvanisation** et l'**électrozingage**.



(A gauche) galvanisation (A droite) chaîne tonneau d'électrozingage

La **galvanisation** consiste à recouvrir le fer d'une couche de zinc en le plongeant dans un bain de zinc fondu. Cette méthode, utilisée depuis le milieu du XIX^{ème} siècle, repose sur la différence de températures de fusion du zinc ($\theta_f = 419^\circ\text{C}$) et du fer ($\theta_f = 1535^\circ\text{C}$).

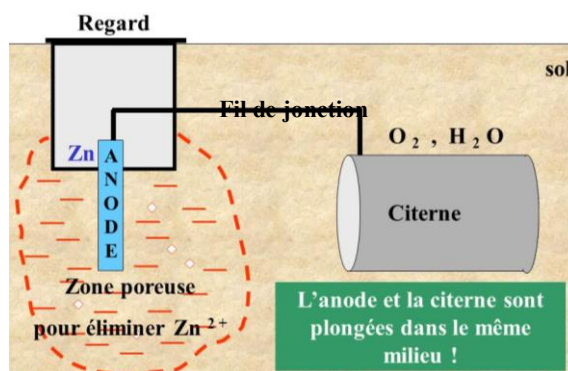
L'**électrozingage** consiste à recouvrir le fer de zinc par électrolyse. La pièce à zinguer joue le rôle de cathode. Le bain électrolytique est une solution concentrée de zinc (II) en général sous la forme complexée $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ ou $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ et l'anode est en zinc très pur. Afin d'obtenir un dépôt bien adhérent, on opère avec des densités de courant de l'ordre de quelques centaines d'amères par m^2 . L'épaisseur du dépôt est en général comprise entre 5 et 10 μm .

iii. Protection par anode sacrificielle

Dans une **micropile**, le fer est corrodé quand il joue le rôle d'anode. Pour le protéger, on réalise un circuit électrique dans lequel il joue le rôle de cathode.

Il suffit pour cela de le relier à une électrode de zinc, plus réducteur que le fer, qui subira l'oxydation à sa place. Le zinc se corrode alors peu à peu : on parle d'**anode sacrificielle**.

C'est ce type de protection qui est utilisée pour les coques de navires en acier ou les conduites enterrées.

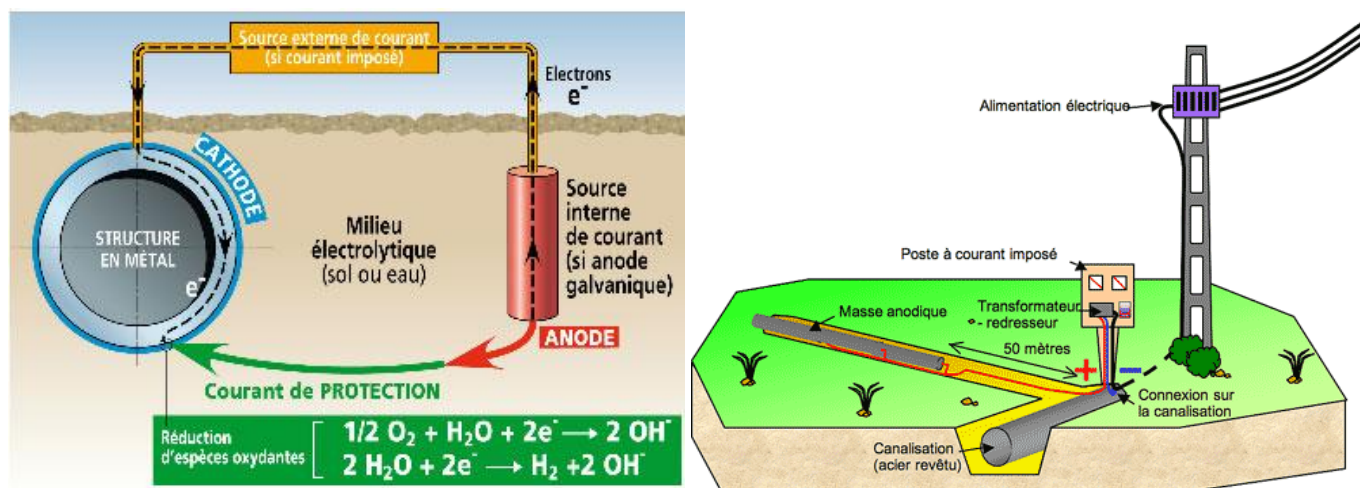


Anodes sacrificielles sur la coque d'un navire et citerne enterrée

Remarque : le zinc est le 4^{ème} métal le plus utilisé dans le monde. Produit essentiellement en Chine, Australie, Pérou, Canada et Etats-Unis à partir des minerais de blende (sulfure de zinc) ou de calamine (carbonate de zinc). En 2006, la répartition mondiale des utilisations du zinc montrait que la protection anti-corrosion (principalement la galvanisation) représentait près de 47% de son utilisation.

D. Protection par courant imposé

Il est possible de protéger un métal en le connectant au pôle - d'un générateur et en connectant une anode inerte au pôle +. Le sens du courant impose que l'électrode de fer joue le rôle de cathode : on est dans le domaine d'immunité du fer.



Principe de la protection cathodique par courant imposé : on force l'électrode de fer à jouer le rôle de cathode. Elle ne peut donc pas être oxydée

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE EC3

Savoir distinguer l'aspect thermodynamique (échelle des potentiels) et cinétique (courbe $i=f(V)$) d'une réaction rédox. Savoir visualiser la vitesse de la réaction entre deux couples rédox sur les courbes intensité potentiel avec le principe de conservation de la charge : $I_{a_2} = -I_{c_1}$

Connaitre la notion de potentiel mixte et savoir le repérer sur un diagramme.

Savoir expliquer la notion de blocage cinétique dû aux surtensions

Corrosion humide : définition

- Corrosion uniforme (chimique) : pas de circulation d'électrons. Domaine d'immunité, passivation et corrosion. Lien entre diagramme E-pH et courbes $i=f(V)$
- Corrosion différentielle (électrochimique) : circulation d'électrons, notion de micro-pile. Exemple du clou. Facteurs influençant la corrosion différentielle.
- Etude cinétique de la corrosion humide

Connaitre les différentes méthodes de protection contre la corrosion

- Passivation : inox
- Dépôt : couche de peinture, dépôt de surface
- Protection par le zinc : intérêt, galvanisation et électrozingage, anode sacrificielle
- Protection par courant imposé

Chapitre EC4 : Conversion et stockage électrochimiques

CE QUE DIT LE PROGRAMME	
8.3. Stockage et conversion d'énergie dans des dispositifs électrochimiques	
Conversion d'énergie chimique en énergie électrique : fonctionnement des piles. Transformations spontanées et réaction modélisant le fonctionnement d'une pile électrochimique.	Établir l'inégalité reliant la variation d'enthalpie libre et le travail électrique. Relier la tension à vide d'une pile et l'enthalpie libre de la réaction modélisant son fonctionnement. Déterminer la capacité électrique d'une pile.
Courbes courant-potentiel et fonctionnement d'une pile électrochimique.	Exploiter les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d'une pile électrochimique et tracer sa caractéristique. Citer les paramètres influençant la résistance interne d'une pile électrochimique.
Conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Transformations forcées lors d'une électrolyse et de la recharge d'un accumulateur.	Exploiter les courbes courant-potentiel pour rendre compte du fonctionnement d'un électrolyseur et prévoir la valeur de la tension minimale à imposer. Exploiter les courbes courant-potentiel pour justifier les contraintes (purification de la solution électrolytique, choix des électrodes) dans la recharge d'un accumulateur. Déterminer la masse de produit formé pour une durée et des conditions données d'électrolyse. Déterminer un rendement faradique à partir d'informations fournies concernant le dispositif étudié.

Dans le chapitre précédent, nous avons utilisé les courbes intensité-potentiel pour prévoir et analyser des réactions spontanées liées à la corrosion humide. Dans ce chapitre, nous allons nous servir de ces courbes afin d'étudier des réactions de conversion électrochimiques dans des cellules électrochimiques. Ces cellules peuvent fonctionner en générateur (piles) ou en récepteur (électrolyseur).



(A gauche) Un accumulateur (vulgairement « pile rechargeable ») peut être recharger presque indéfiniment, tandis qu'une pile ne peut pas être réutilisée et il faut la recycler. (A droite) un électrolyseur à piscine

I. CONVERSION D'ÉNERGIE CHIMIQUE EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : PILES

A. Approche thermodynamique : capacité d'une pile

i. Définition

Capacité d'une pile : quantité de charge que la pile peut débiter pendant toute sa durée de fonctionnement. Elle s'exprime généralement en ampère.heure (A.h).

Remarque : $1\text{A.h} = 3600\text{ C}$



ii. Exemple

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils électroniques modernes, notamment les téléphones portables et appareils photographiques. Cette pile est constituée d'une borne positive en dioxyde de manganèse MnO_2 et d'une borne négative en lithium ; l'électrolyte est un sel de lithium LiPF_6 dissous dans un solvant organique (carbonate de propylène) et concentré en ions Li^+ . Le compartiment cathodique contient en outre des ions H^+ .

1. Écrire les réactions intervenant à chaque électrode, en précisant leur nature. En déduire la réaction globale de la pile. Exprimer la force électromotrice théorique initiale (tension à vide) en faisant intervenir les données et les activités de H^+ et Li^+ .

Pourquoi l'électrolyte est-il un solvant organique ?

2. Déterminer la capacité de la pile en A.h.

3. Calculer l'autonomie de la pile. On supposera que le réactif limitant est ici le lithium.

Données :

Couples électrochimiques concernés sont respectivement $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{MnO}(\text{OH})(\text{s})$ et $\text{Li}^+/\text{Li}(\text{s})$

Masse de l'électrode en lithium : 2,0 g ; courant débité par la pile : $I = 0,1\text{ mA}$

Masse molaire du lithium : $M = 6,9\text{ g.mol}^{-1}$

Potentils standard (en V) : $\text{Li}^+/\text{Li} : -3,0$; $\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g}) : 0,0$; $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{MnO}(\text{OH})(\text{s}) : 1,0$

1. Au pôle $\ominus$, on observe une oxydation : $\text{Li}(\text{s}) \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$

Au pôle $\oplus$, on assiste à une réduction : $\text{MnO}_2(\text{s}) + \text{H}^+ + e^- = \text{MnO}(\text{OH})(\text{s})$

La réaction globale de la pile s'écrit : $\text{MnO}_2(\text{s}) + \text{H}^+ + \text{Li}(\text{s}) = \text{Li}^+ + \text{MnO}(\text{OH})(\text{s})$

La tension à vide initiale s'écrit :

$$\Delta E = E(\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})) - E(\text{Li}^+/\text{Li}) = E^0(\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})) - E^0(\text{Li}^+/\text{Li}) + 0,06 \log \frac{a(\text{H}^+)}{a(\text{Li}^+)}$$

L'électrolyte est un solvant organique car un solvant aqueux détruirait le lithium par oxydo-réduction.

2. La capacité de la pile est : $C = Q_{\max} = n_{\max}(e^-)F = n_0(Li)F = \frac{m(Li)}{M}F$

A.N. : $C = 2,8.10^4 C = 7,8 A.h$

3. La pile débite une intensité $I = 0,1 mA$, supposée constante, pendant une durée totale Δt . On a donc :

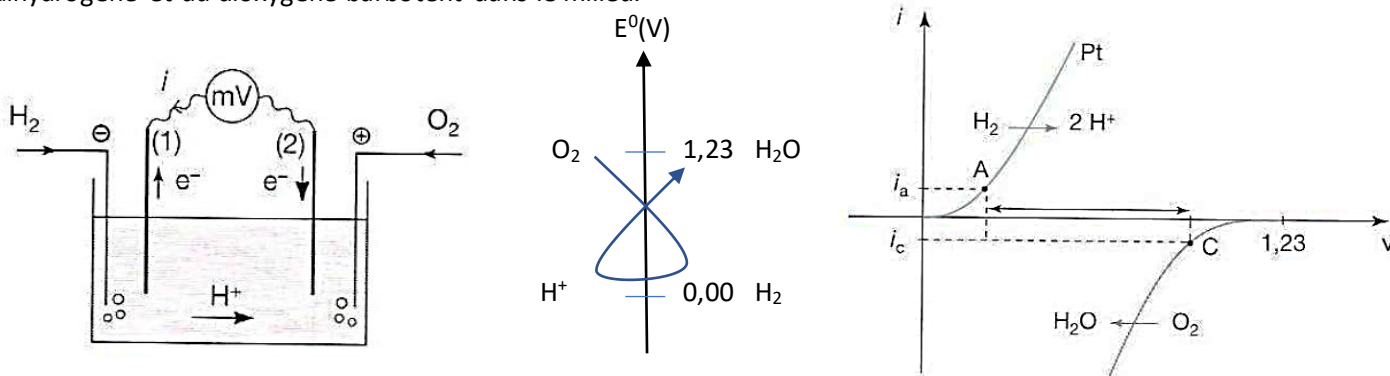
$$C = Q_{\max} = I\Delta t \text{ i.e. } \Delta t = \frac{C}{I} \text{ A.N. : } \Delta t = 2,9.10^8 s = 8,9 \text{ ans.}$$

B. Approche cinétique

i. Détermination de la tension délivrée

Nous avons vu dans le chapitre EC1 que, du fait de l'irréversibilité des transformations, une pile ne pouvait que fournir une tension inférieure à sa tension à vide. Nous allons maintenant visualiser cette propriété à l'aide des courbes intensité-potentiel.

Intéressons-nous à la pile oxhydrique dans laquelle deux électrodes de platine plongent dans de l'eau en milieu acide. Du dihydrogène et du dioxygène barbotent dans le milieu.



Il se produit la réaction spontanée : $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

On remarque que pour un courant débité $i_a = -i_c$, la tension aux bornes de la pile est inférieure à sa tension à vide (voir ci-dessus).

Connaissant le courant débité, on peut donc en déduire la valeur de la tension délivrée par la pile.

Cependant, il faut également prendre en compte la **résistance interne** de la cellule électrochimique. En effet, la tension aux bornes de la pile s'écrit :

$$U = V_{\text{électrode}}^+ - V_{\text{électrode}}^- = (V_{\text{électrode}}^+ - V_{\text{solution}}^+) - (V_{\text{électrode}}^- - V_{\text{solution}}^-) + (V_{\text{solution}}^+ - V_{\text{solution}}^-)$$

$$U = (E_e^+ + \eta_c) - (E_e^- + \eta_a) - rI$$

$$U = (E_e^+ - E_e^-) + \eta_c - \eta_a - rI \leq \Delta E$$

où r est la résistance de la cellule électrochimique.

Lors d'une réaction spontanée dans une **pile** :

- * les courants anodique et cathodique vérifient $I_{a_2} = -I_{c_1}$
- * la tension délivrée dépend :
 - de la valeur de l'intensité débitée (liée aux surtensions)
 - des éventuelles surtensions à vide
 - de la résistance interne de la cellule électrochimique

ii. Paramètre influence la résistance interne de la cellule

Les électrolytes utilisés dans une pile influencent fortement la résistance interne de la cellule. En effet, celle-ci dépend de la nature et de la concentration des ions présents dans les électrolytes.

Pour minimiser la chute ohmique due à la résistance interne, il faut utiliser des électrolytes très concentrés et constitués d'ions mobiles. Cela explique par exemple le choix de solutions très concentrées en acide sulfurique dans les batteries au plomb.

D'autre part, l'utilisation de jonctions électrolytiques en verre frittés ou de ponts salins séparant les compartiment anodique et cathodique augmente également la résistance interne de façon importante.

II. CONVERSION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN ÉNERGIE CHIMIQUE : ÉLECTROLYSEURS

A. Fonctionnement d'un électrolyseur

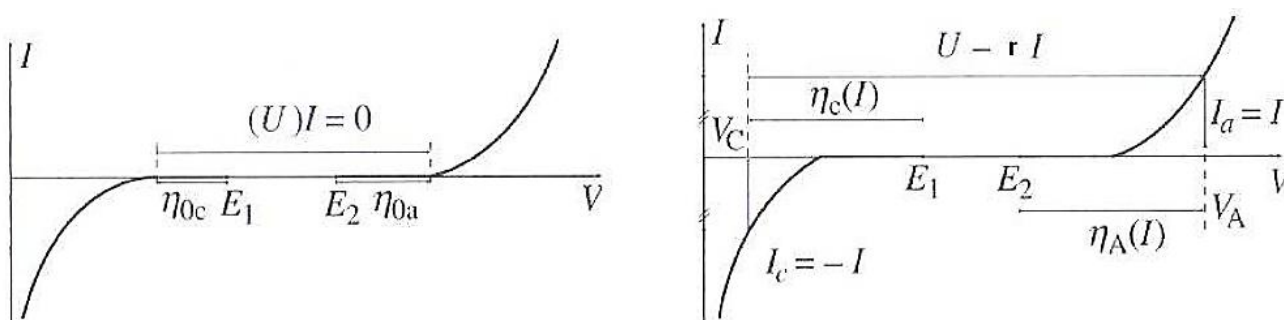
i. L'électrolyse une réaction non spontanée

Nous avons vu dans le chapitre EC1 que nous pouvions inverser le sens du courant dans une cellule électrochimique en imposant une tension U supérieure à la tension à vide de la cellule. Cela permet donc d'inverser le rôle des électrodes par rapport à leur fonctionnement spontané : on parle de **réaction forcée**.

ii. Tension à appliquer

On peut déterminer la tension à appliquer pour réaliser une électrolyse grâce à la lecture des courbes intensité-potentiel. On veut imposer un courant $i_a = -i_c = i$. Il suffit de lire quels potentiels anodique V_A et cathodique V_C permettent d'obtenir un tel courant. En tenant compte de la résistance r de la solution électrolytique entre les électrodes, on obtient l'expression de la différence de potentiel à imposer :

$$U(i) = V_A - V_C + ri = \underbrace{E_2 - E_1}_{\text{thermodynamique}} + \underbrace{\eta_a(i) - \eta_c(i)}_{\text{cinétique}} + \underbrace{ri}_{\text{ohmique}}$$



Courbes intensité-potentiel pour les couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 . Seules sont représentées les portions des courbes intensité-potentiel qui correspondent aux réactions électrochimiques étudiées : réduction de Ox_1 et oxydation de Red_2 . Ces courbes permettent de visualiser la relation entre le courant d'électrolyse et la partie non ohmique de la tension U .

Lors d'une réaction d'**électrolyse** :

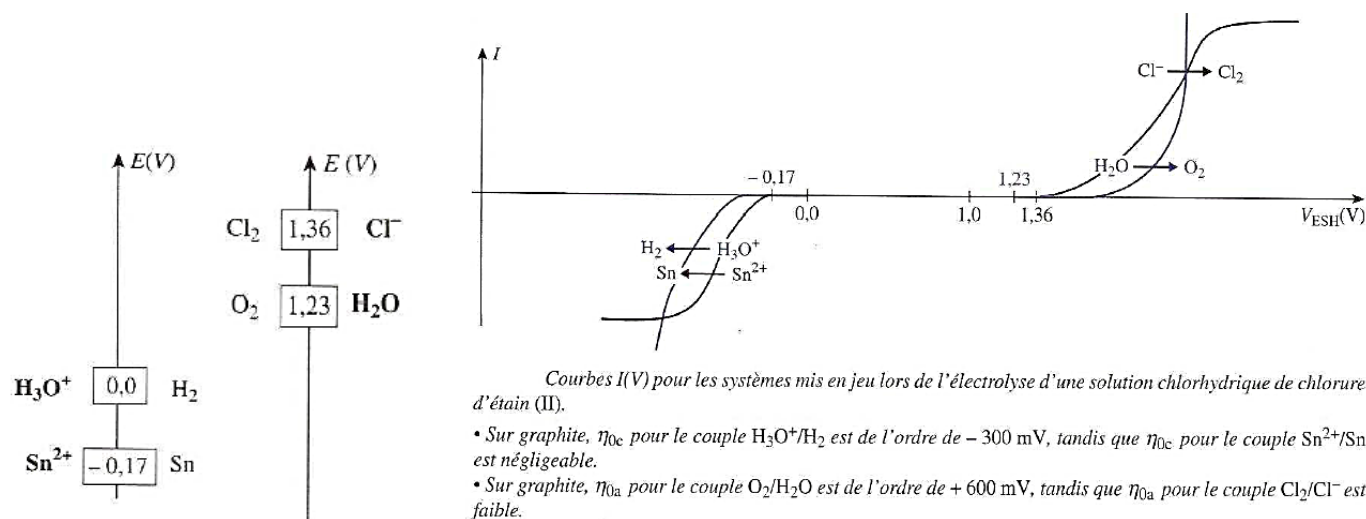
- ★ les courants anodique et cathodique vérifient $I_{a_2} = -I_{c_1}$
- ★ la différence de potentiel à imposer par le générateur électrique dépend :
 - de la différence entre les potentiels d'équilibre des couples intervenant dans l'électrolyse
 - de la valeur de l'intensité dans la cellule
 - d'éventuelles surtensions à vide
 - de la résistance interne de la cellule

iii. Prévion et optimisation des réactions d'électrolyse

• **Exemple n°1**

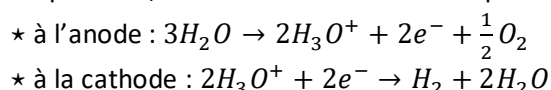
1. À l'aide des données de la figure ci-dessous à gauche, prévoir les réactions que l'on devrait observer aux électrodes lors de l'électrolyse d'une solution de chlorure d'étain (II) acidifiée à l'aide d'acide chlorhydrique.

2. L'expérience montre que, lorsqu'on fait croître la tension U à partir de 0, l'électrolyse de la solution de chlorure d'étain (II) entre des électrodes de graphite donne un dégagement de dichlore à l'anode et des arborescences métalliques d'étain à la cathode. Interpréter ces résultats à l'aide des graphes de la figure ci-dessous à droite.

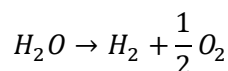


1. Une solution de chlorure d'étain (II) acidifiée par de l'acide chlorhydrique contient des molécules d'eau, des ions Sn^{2+} , des ions H_3O^+ et des ions Cl^- .

D'un point de vue thermodynamique, on devrait observer la réaction de l'oxydant le plus fort, donc H_3O^+ , avec le réducteur le plus fort, donc H_2O . Les réactions se produisant aux électrodes devraient être :



D'où le bilan :



2. Le dégagement de dichlore et la production d'étain métallique indiquent que ce sont les couples Sn^{2+}/Sn et Cl_2/Cl^- qui réagissent.

En effet, d'après les courbes intensité-potential, le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ a une très forte surtension anodique qui compense l'écart entre les potentiels standard des couples $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et Cl_2/Cl^- . De même, le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ a une très forte surtension cathodique.

Les réactions anodique et cathodique sont sous contrôle cinétique : les réactions observées ne sont pas les plus faciles thermodynamiquement mais sont les plus rapides.

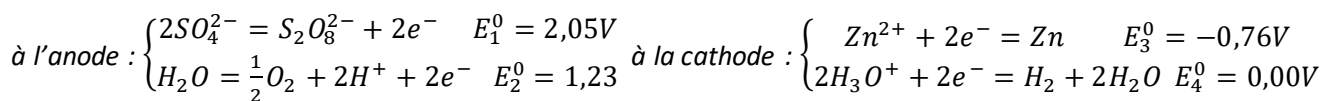
Remarque : Si l'on augmente encore U , on observe alors à la cathode la réduction simultanée des ions H_3O^+ et Sn^{2+} et, à l'anode, l'oxydation simultanée de H_2O et Cl^- .

Nous voyons sur cet exemple que les surtensions sont déterminantes. Non seulement les surtensions peuvent fausser les prévisions quantitatives portant sur la valeur de la tension minimale nécessaire à la réalisation d'une électrolyse, mais elles peuvent également fausser les prévisions qualitatives sur la nature des réactions aux électrodes.

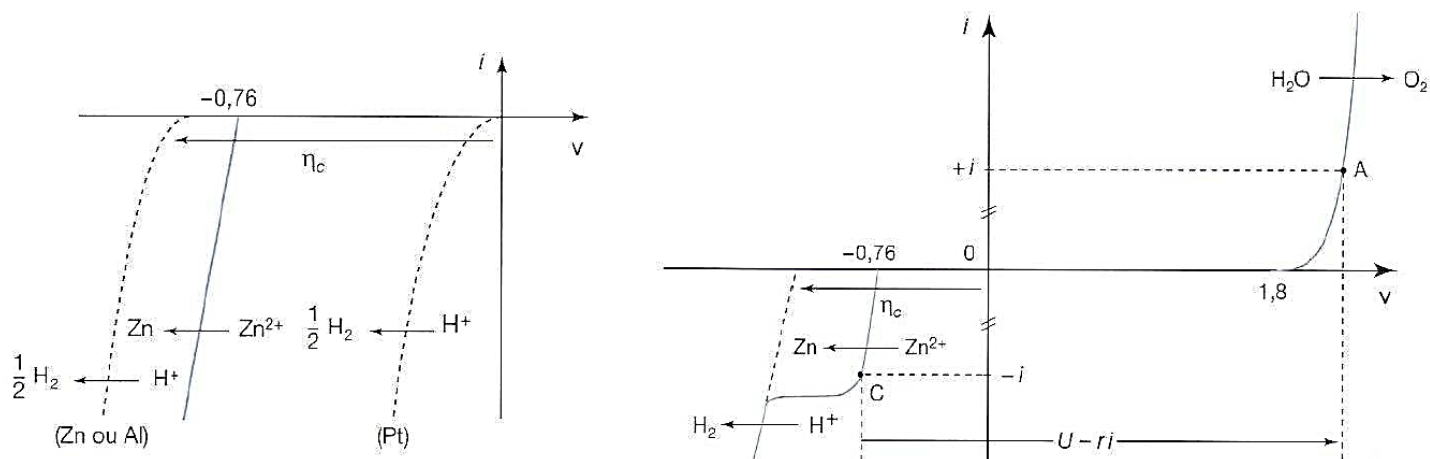
• **Exemple n°2**

On souhaite réaliser l'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc (Zn^{2+} , SO_4^{2-}) en milieu acide afin d'obtenir du zinc métallique. Les espèces en solution sont Zn^{2+} , SO_4^{2-} , H_3O^+ et H_2O .

Les réactions pouvant se produire sont :



A partir de la figure ci-dessous, expliquer comment procéder ?



(À gauche) Courbes de réduction cathodique de H^+ sur différentes électrodes. (À droite) Courbes permettant de prévoir l'électrolyse du zinc.

On a vu que SO_4^{2-} était électro-inactif dans l'eau donc la réaction se produisant à l'anode est l'oxydation de l'eau. En revanche, il ne faut pas réaliser à la cathode la réduction de H_3O^+ car on souhaite obtenir du zinc et réaliser la réduction de Zn^{2+} .

On constate qu'avec une cathode en platine et à cause de la faible surtension cathodique de H_2 , la réduction de H_3O^+ a lieu avant celle de Zn^{2+} . Il est donc nécessaire de choisir une cathode présentant une grande surtension pour H_2 de façon à ce que la courbe de réduction de H_3O^+ passe à gauche de celle de Zn^{2+} .

On peut alors utiliser une électrode en aluminium : dès que l'électrolyse commence, celle-ci se recouvre de zinc, la transformant alors en cathode de zinc présentant une surtension pour H_2 très importante.

iv. Analyse quantitative du rendement de l'électrolyse

Nous avons vu qu'en général, les réactions se déroulant sur une électrode ne sont pas uniques. Plusieurs réactions parasites peuvent entrer en compétition avec la réaction souhaitée. Il faut donc introduire une grandeur permettant de mesurer la sélectivité d'une électrolyse.

Rendement faradique : rapport de la charge qui effectue la transformation recherchée sur la charge totale traversant le circuit.

Exemple

On effectue l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre(II) dans le but d'obtenir du cuivre métallique. Pour apprécier l'efficacité de l'électrolyse, on mesure l'accroissement de masse de l'électrode à la surface de laquelle se dépose le cuivre. L'intensité de l'électrolyse est maintenue constante à 3,7 mA pendant 6,0 heures.

1. À quelle électrode le dépôt de cuivre est-il observé ?

2. La masse de l'électrode a augmenté de 24,1 mg. Calculer le rendement faradique.

Données : masse molaire du cuivre $M = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; constante de Faraday $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

3. En utilisant les données de l'exercice précédent, en déduire l'épaisseur du dépôt électrolytique de cuivre sur une électrode de surface $S = 10 \text{ cm}^2$. La masse volumique du cuivre est $\mu_{\text{Cu}} = 8,96.10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

1. Le cuivre est formé selon la réaction : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}(s)$, qui est une réaction de réduction. Le cuivre est donc formé à la cathode.

2. La charge totale qui a traversé le circuit est : $Q_{\text{tot}} = I\Delta t = 80 \text{ C}$.

La charge ayant servi à réaliser la réduction des ions Cu^{2+} est :

$$Q = n_e F = 2n_{\text{Cu}} F = 2 \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}} F \text{ A.N. : } Q = 73 \text{ C}$$

D'où le rendement faradique : $\rho = \frac{Q}{Q_{\text{tot}}} = 0,92$.

Dans une description élémentaire du processus de cristallisation à une électrode, l'étude précédente peut permettre d'estimer l'épaisseur de la couche déposée sur l'électrode lors de l'électrolyse.

En effet, si l'on connaît la masse de cuivre déposé, on peut en déduire son volume (connaissant sa masse volumique) puis son épaisseur, si l'on suppose que le métal se dépose uniformément à la surface de l'électrode.

3. L'épaisseur du dépôt s'écrit : $e = \frac{V}{S} = \frac{m_{\text{Cu}}}{\mu_{\text{Cu}} S} \text{ A.N. : } e = 2,7 \text{ mm}$.

B. Recharge d'un accumulateur

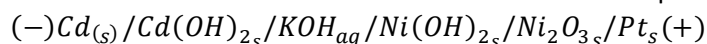
i. Fonctionnement d'un accumulateur

Un accumulateur est un générateur électrochimique rechargeable. Ainsi, il peut se comporter soit comme un générateur électrique lors de sa **décharge** (fonctionnement **pile**), soit comme un récepteur électrique lors de sa **recharge** (fonctionnement **électrolyseur**).

Pour que cela soit possible, il faut que les réactifs/produits restent au voisinage des électrodes au cours de la décharge, pour pouvoir être utilisés pour la recharge. Par exemple, tout dégagement gazeux lors de la décharge rend impossible le comportement en accumulateur.

ii. Utilisation des courbes intensité-potentiel

De la même manière que pour une réaction d'électrolyse, on peut prévoir la tension de seuil permettant la recharge d'un accumulateur. Considérons le cas de l'accumulateur nickel cadmium que l'on peut schématiser ainsi :



Le pôle (−) est une électrode de cadmium tandis que le pôle (+) est une électrode inerte de platine recouverte d'oxyde Ni_2O_3 . L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse de potasse concentrée.

Etude de la charge de l'accumulateur

1. En branchant un chargeur en opposition, on peut recharger cet accumulateur. Quelles sont désormais les réactions aux électrodes ?
2. Quelle est la tension minimale d'électrolyse U_{min} prévue par la thermodynamique ?
3. En fait, la tension U doit d'une part être supérieure à U_{min} et ne doit pas d'autre part dépasser une certaine valeur. On se propose de le justifier par l'analyse des courbes intensité-potentiel. On adopte les conventions suivantes :

pH basique pris égal à 14, surtensions des couples de l'eau à l'anode et à la cathode de l'ordre de 0,5V, les couples Cd(II)/Cd et Ni(III)/Ni(II) assimilés à des systèmes rapides.

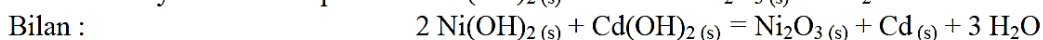
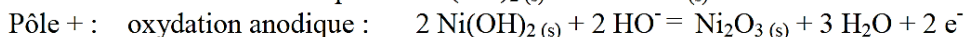
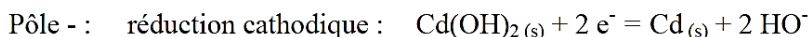
- a. Ecrire les deux réactions en compétition à l'anode puis à la cathode et calculer dans chaque cas le potentiel redox
- b. Placer ces divers couples sur un graphe intensité-potentiel en tenant compte des surtensions.
- c. Justifier les affirmations précédentes.

Données :

$$E_1^0(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,24\text{V}, E_2^0(\text{Ni}_2\text{O}_3/\text{Ni}^{2+}) = 1,74\text{V}, E_3^0(\text{NiO}_2/\text{Ni}_2\text{O}_3) = 1,43\text{V}, E_4^0(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0,40\text{V}$$

$$E_5^0(\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2) = 1,23\text{V}, E_6^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{V}$$

1. Le courant circule dans le sens inverse et les réactions aux bornes sont inversées :



2. Il faut que le chargeur permette la réaction chimique dans le sens non-spontané : $U_{\min} = e = 1,00\text{ V}$

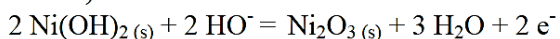
$$E_+ = E_2 = 1,02 - 0,06 \cdot \text{pH}$$

$$E_- = E_4 + 0,03 \log\left[\frac{[\text{Cd}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]}\right] \text{ avec } [\text{Cd}^{2+}] = \frac{K_{\text{S}_2}}{o^2} = \frac{K_{\text{S}_2}}{K_{\text{e}}^2} \cdot h^2 = 10^{14} \cdot h^2$$

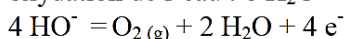
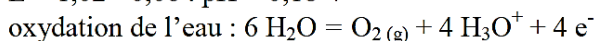
$$\Rightarrow E_- = 0,02 - 0,06 \cdot \text{pH}$$

$$\Rightarrow e = 1,00\text{ V pour tout pH.}$$

3.a) A l'anode

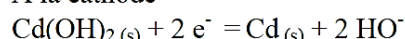


$$E = 1,02 - 0,06 \cdot \text{pH} = 0,18\text{ V}$$

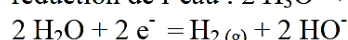
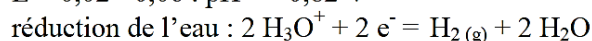


$$E = 1,23 - 0,06 \cdot \text{pH} = 0,39\text{ V}$$

A la cathode

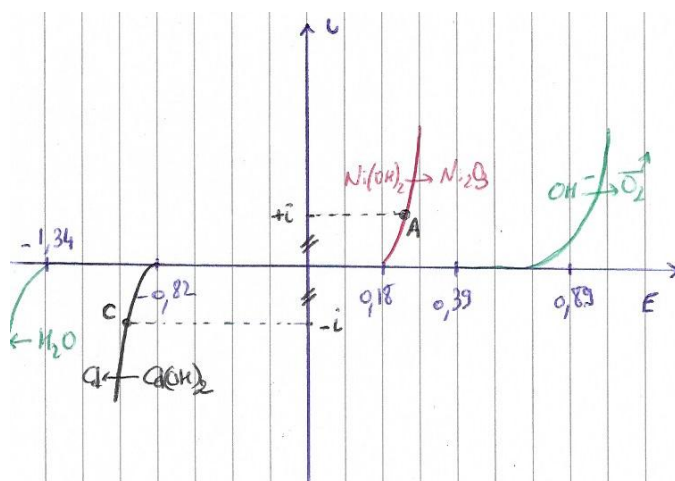


$$E = 0,02 - 0,06 \cdot \text{pH} = -0,82\text{ V}$$



$$E = 0 - 0,06 \cdot \text{pH} = -0,84\text{ V}$$

3.b) On additionne les surtensions anodique ($\eta_a = +0,5\text{ V}$) et cathodique ($\eta_c = -0,5\text{ V}$) aux couples de l'eau et on obtient le diagramme suivant :



3.c) Il faut appliquer pour un courant i de charge la tension $U = V_A - V_C$, en tenant compte de la chute ohmique on trouve bien $U > U_{\min}$.

Il ne faut pas trop augmenter U pour éviter la réduction de l'eau : $U < 0,18 - (-1,34) = 1,52\text{ V}$

III. POINTS CLES

Connaitre la différence entre accumulateur et pile

Générateur électrochimique : les piles :

- Définir la capacité d'une pile
- Etude cinétique d'une pile ; notion de résistance interne

Récepteur électrochimique : les électrolyseurs :

- Définition d'un électrolyseur
- Etude à partir des courbes intensité potentiel
- Rendement faradique d'une électrolyse

Accumulateur : cycle de charge (électrolyseur) et de décharge (pile)

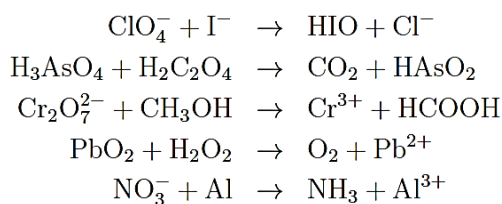
TD Chapitre EC1 : Rappels et compléments sur les réactions d'oxydoréduction

Exercice n°1 :

- Pour chacune des espèces suivantes : ClO^- , ClO_3^- , NO_2^- , NO_3^- , MnO_4^{2-} , PO_4^{3-}
- Établir la formule de Lewis.
 - En déduire le nombre d'oxydation des éléments de chacun de ces ions.

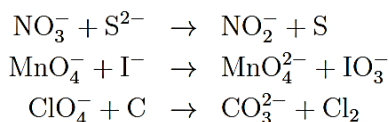
Exercice n°2 :

Équilibrer les équations suivantes en milieu acide :



Exercice n°3 :

Équilibrer les équations suivantes en milieu basique :



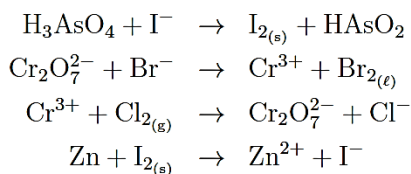
Exercice n°4 :

Pour chacun des couples suivants : $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn(s)}$; $\text{HgCl}_2(\text{s})/\text{Hg(l)}$; $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2$; $\text{ClO}_4^-/\text{Cl}_2(\text{g})$; $\text{CO}_2(\text{g})/\text{CH}_3\text{OH}$

- Écrire les demi-équations électroniques.
- En déduire les relations de Nernst correspondantes.

Exercice n°5 :

1. Équilibrer les équations suivantes en milieu acide :



2. Déterminer les constantes d'équilibre de chacune des réactions.

Données : $E^0(\text{Cl}_{2(\text{g})}/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$; $E^0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^0(\text{Br}_{2(\text{ℓ})}/\text{Br}^-) = 1,09 \text{ V}$;
 $E^0(\text{I}_{2(\text{s})}/\text{I}^-) = 0,54 \text{ V}$; $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^0(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2) = 0,56 \text{ V}$.

Exercice n°6 :

A 25°C, pour le couple Ag^+/Ag , on donne $E_1^0 = 0,80 \text{ V}$.

En présence d'ammoniac NH_3 , Ag^+ donne le complexe $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ avec $\log \beta_2 = 7,2$.

Montrer qu'en milieu ammoniacal on peut définir un nouveau couple rédox dont on calculera le potentiel standard.

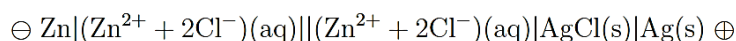
Exercice n°7 :

L'électrode au calomel saturé, symbolisée par $\text{Hg}(\ell)|\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})|\text{K}^+ + \text{Cl}^-$ est une électrode de référence couramment utilisée.

1. Qu'est-ce qu'une électrode de référence ?
2. Décrire la chaîne électrochimique mise en jeu.
3. Pourquoi est-elle "saturée" ?

Exercice n°8 :

On réalise la pile électrochimique suivante :



La f.é.m. de cette pile est $e = 1,053 \text{ V}$ à 298 K sous 1 bar. La concentration de la solution de chlorure de zinc, utilisée dans les deux compartiments de la pile, est égale à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

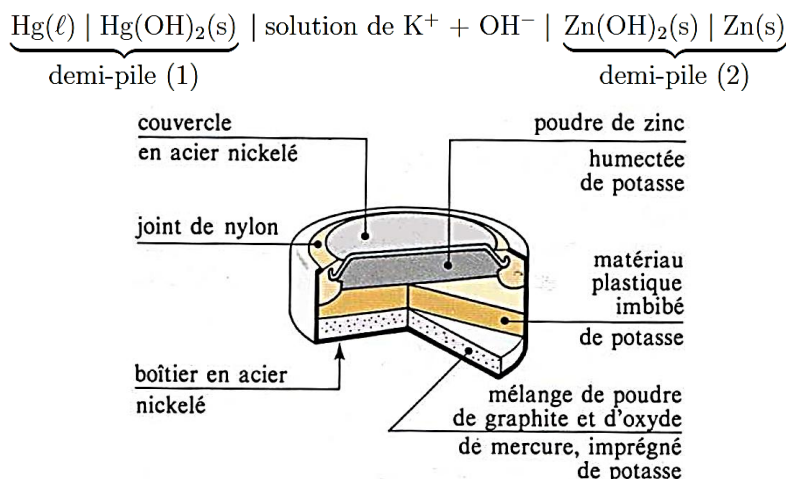
1. Écrire les réactions intervenant aux électrodes et la réaction globale dans la pile.
2. Déterminer le potentiel rédox standard du couple $\text{AgCl}(\text{s})/\text{Ag}(\text{s})$ à 298 K.

Données :

$$\mathcal{F} = 96485 \text{ C.mol}^{-1}; E^0(\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})) = -0,76 \text{ V à } 298 \text{ K}; \frac{RT}{\mathcal{F}} \ln(x) = 0,059 \log x \text{ (à } 298 \text{ K)}.$$

Exercice n°9 :

La pile au mercure appelée communément « pile bouton » à cause de sa forme intervient dans de nombreux appareils électroniques. Sa description simplifiée est schématisée ci-dessous :



La demi-pile (1) contient du mercure $\text{Hg}(\ell)$ au contact d'hydroxyde mercurique $\text{Hg}(\text{OH})_2(\text{s})$ et d'une solution de potasse concentrée (K^+, HO^-).

La demi-pile (2) contient du zinc $\text{Zn}(\text{s})$ au contact d'hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s})$ et de la même solution de potasse concentrée.

Données :

$$1 \text{ faraday} = 1 \mathcal{F} = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$$

Masses atomiques molaires en g.mol^{-1} : Hg : 200,6 O : 16,0 H : 1,0

★ Potentiels standard à pH = 0 :

Couple Ox/Red	Hg(OH) ₂ (s)/Hg(l)	Zn(OH) ₂ (s)/Zn(s)
E^0 (V)	0,92	-0,43

1. Exprimer les potentiels E_1 et E_2 des couples redox de chaque demi-pile en fonction des potentiels standard fournis et du pH de la solution de potasse.
2. Donner les expressions numériques de E_1 et E_2 en volt, en fonction du pH. En déduire le pôle positif et le pôle négatif de la pile.
3. Montrer que la force électromotrice ΔE de la pile est indépendante de la concentration en électrolyte. Quelle est sa valeur ?
4. Écrire les équations des réactions électrochimiques à chaque électrode ainsi que l'équation bilan de la réaction se produisant dans la pile entre les espèces solides.
5. On veut conférer à cette pile une autonomie de 2 A.h à 298 K (c'est à dire que la pile est capable de délivrer une intensité de 2 A pendant 1 h avant d'être usée). Quelle masse minimale de Hg(OH)₂(s) doit-on utiliser ?

Exercice n°10 :

On dose $V = 10,0$ mL d'acide oxalique H₂C₂O₄ (couple CO₂(aq)/H₂C₂O₄) de concentration C inconnue par une solution acide de permanganate de potassium (couple MnO₄⁻/Mn²⁺) de concentration $C_0 = 1,00 \cdot 10^{-1}$ mol.L⁻¹. Le virage a lieu pour $V_E = 12,0$ mL de solution oxydante.

1. Écrire l'équation bilan de la réaction et calculer sa constante.
2. Établir un tableau d'avancement.
3. En déduire une relation entre V , V_E , C et C_0 .
4. Calculer la concentration molaire C de la solution d'acide oxalique.

Données : $E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51$ V, $E^0(\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = -0,49$ V

Exercice n°11 :

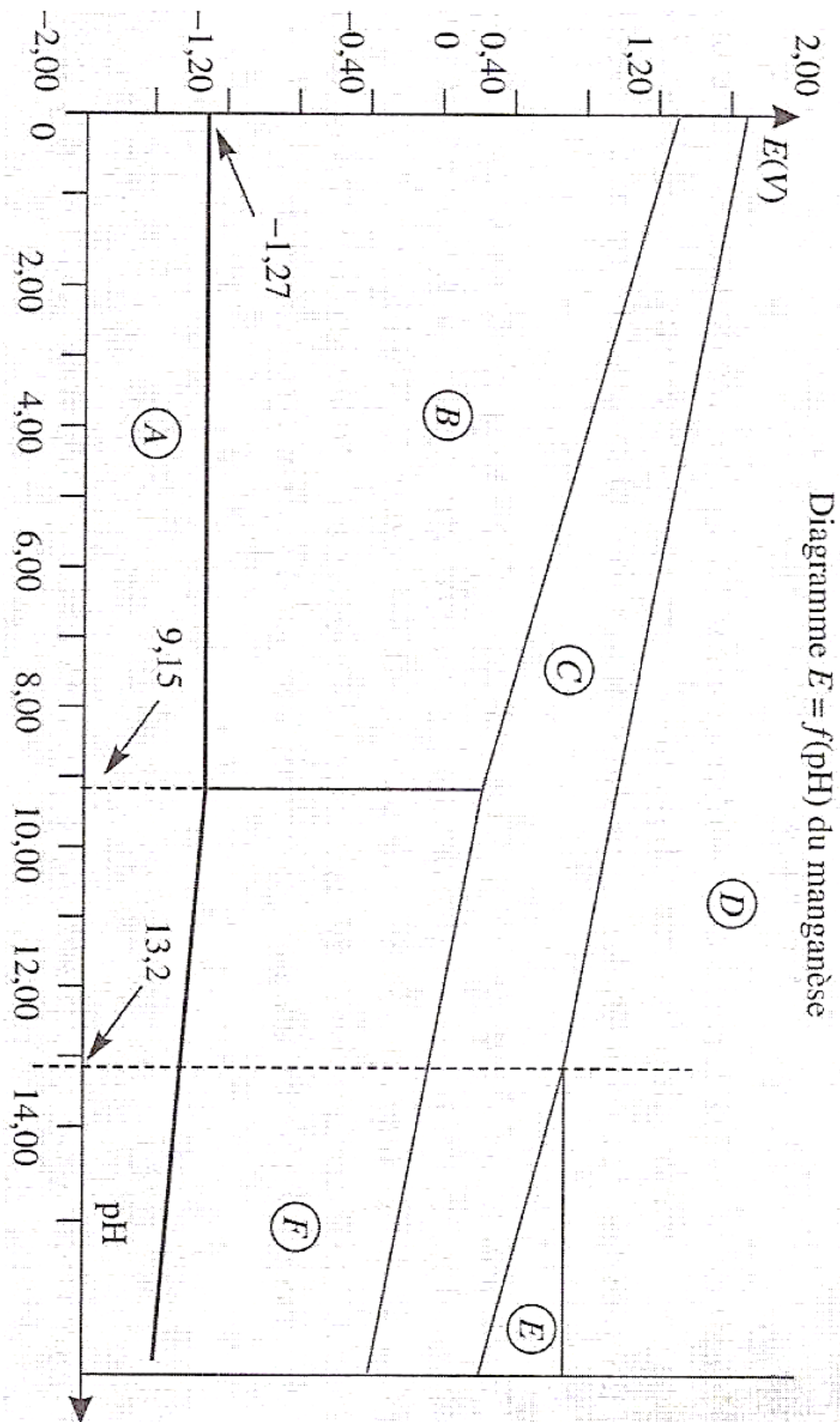
Dans cette partie, toutes les réactions étudiées le sont à 25°C. Le diagramme donné ci-dessous est relatif aux espèces Mn(s), Mn²⁺, MnO₄²⁻, MnO₂(s), MnO₄⁻, Mn(OH)₂(s).

Il a été tracé pour une somme de concentrations atomiques des espèces dissoutes égale à C (mol.L⁻¹).

1. Indiquer les degrés d'oxydation des différentes espèces du manganèse.
2. En justifiant votre réponse, attribuer chaque domaine A, B, C, D, E et F à l'une des espèces mentionnées ci-dessus.
3. En utilisant les valeurs numériques lues sur le diagramme, en annexe, et éventuellement certaines des données numériques fournies, déterminer :
 - (a) la valeur de C utilisée pour le tracé ;
 - (b) le produit de solubilité K_s de Mn(OH)₂(s) ;
 - (c) le potentiel rédox du couple MnO₂/Mn(OH)₂.
4. Après avoir écrit les demi-équations électroniques correspondantes, déterminer les pentes des frontières entre les espèces :
 - (a) E et C ;
 - (b) B et C.

Données :

Potentiels redox standard : $E^0(\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}) = -1,18$ V ; $E^0(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 1,69$ V ; $E^0(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1,23$ V.



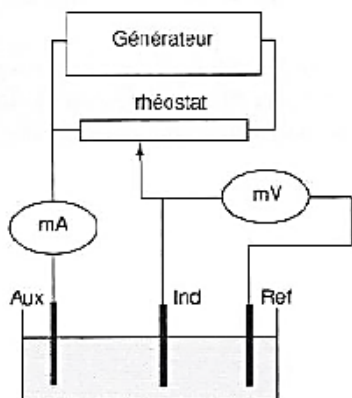
TD Chapitre EC2:

Approche qualitative de la cinétique électrochimique. Courbes intensité potentiel

Exercice n°1 : À propos des courbes intensité potentiel

Le montage expérimental permettant d'établir les courbes intensité-potentiel comporte en général trois électrodes dont une électrode indicatrice inattaquable (appelée également électrode de travail), d'aire suffisamment petite pour que les quantités d'espèces consommées soient négligeables, plongée dans une solution contenant un couple Ox/Red, de potentiel standard $E_{\text{Ox/Red}}^0$, représenté par le processus électrochimique (1) $\text{Ox} + n e^- = \text{Red}$.

Le schéma d'un tel montage à trois électrodes (comprenant un montage potentiométrique, un milliampèremètre (noté mA), un millivoltmètre (noté mV)) est le suivant :



Ind : électrode indicatrice

Ref : électrode de référence

Aux : électrode auxiliaire (ou contre électrode)

1. a. Pourquoi ne doit-il pas passer de courant au travers de l'électrode de référence ? Indiquer les branches où l'intensité du courant est nulle ou quasi nulle. Préciser la nature du métal constituant l'électrode indicatrice inattaquable.

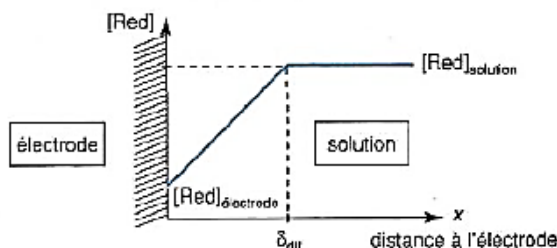
b. Qu'appelle-t-on un système rapide ? un système lent ?

Donner l'allure des courbes $i = f(E)$ correspondantes en rappelant la convention habituellement choisie pour le signe de l'intensité du courant qui traverse.

Indiquer clairement la réaction se produisant à l'électrode indicatrice ayant lieu pour chaque portion de courbes.

c. Qu'observe-t-on, en absence d'espèces autres que le solvant, en imposant à l'électrode indicatrice des potentiels positifs très élevés ou des potentiels très négatifs ?

On se propose d'étudier dans cette question la relation existant entre l'intensité i et la concentration en réducteur $[\text{Red}]$, introduit seul en solution, et appartenant au système électrochimique (1) considéré comme rapide. On applique à l'électrode indicatrice un potentiel supérieur au potentiel standard $E_{\text{Ox/Red}}^0$. Il s'établit alors un flux de matière, J_{Red} , qui s'accompagne d'un courant d'intensité i proportionnel à ce flux. On adopte en première approximation un profil de concentration linéaire dans une couche de solution, dite couche de diffusion, d'épaisseur δ_{diff} (voir figure suivante). On note $[\text{Red}]_{\text{solution}}$ et $[\text{Red}]_{\text{électrode}}$ les concentrations en réducteur, respectivement en solution et à proximité immédiate de la surface de l'électrode. On supposera dans cette question que la couche de diffusion est de très faible épaisseur et indépendante du temps (solution agitée ou électrode tournante).



Dans ces conditions et pour le système électrochimique (1), la relation entre l'intensité i et le flux J_{Red} est, en notant A l'aire de l'électrode indicatrice : $i = -n \cdot F \cdot A \cdot J_{\text{Red}}$.

2.a. En appliquant la loi de Fick, $\vec{j}_n = -D_{\text{red}} \overrightarrow{\text{grad}}([\text{Red}])$, donner l'expression de l'intensité i en fonction de $[\text{Red}]_{\text{solution}}$, $[\text{Red}]_{\text{électrode}}$, D_{red} , N_A et δ_{dif} .

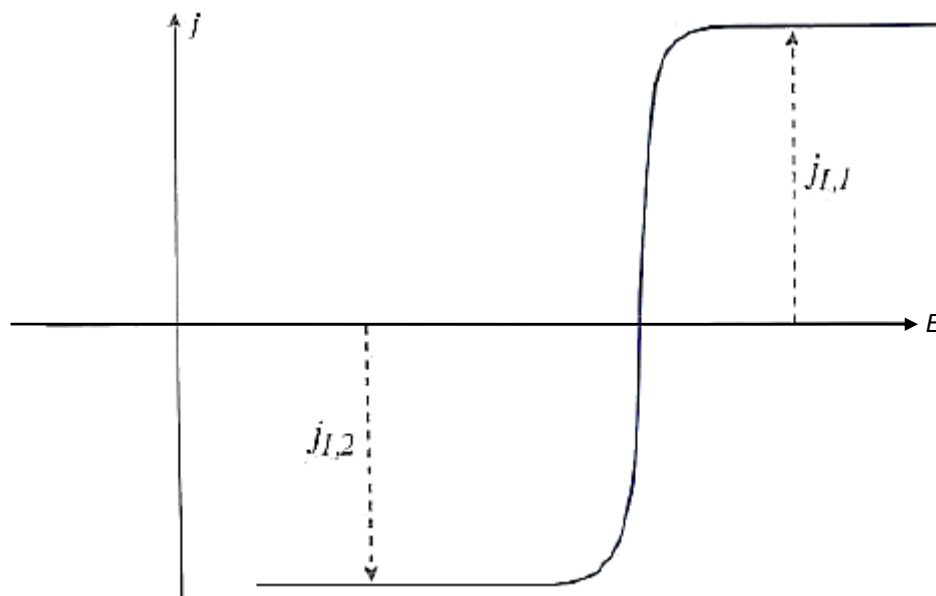
b. Lorsque le potentiel auquel est portée l'électrode indicatrice est nettement supérieur au potentiel thermodynamique du couple Ox/Red, l'intensité tend vers une valeur limite, notée i_{lim} , ce qui se traduit par l'existence d'un palier sur la courbe intensité-potentiel.

Quelle est alors la valeur de la concentration à proximité immédiate de la surface de l'électrode, $[\text{Red}]_{\text{électrode}}$? En déduire l'expression de i_{lim} .

Exercice n°2: Généralités sur les courbes densité de courant-potentiel

Une électrode indicatrice inattaquable (par exemple en platine) plongée dans une solution contenant un couple Ox/Red échangeant n électrons, aux concentrations respectives $[\text{Ox}]$ et $[\text{Red}]$, est intégrée à un montage à trois électrodes, qui permet l'enregistrement de la courbe intensité-potentiel. Son potentiel E est imposé par une électrode de référence et le courant qui la traverse est mesuré dans le circuit comportant une électrode auxiliaire.

Le courant est conventionnellement pris comme positif si l'électrode indicatrice fonctionne en anode, comme négatif si elle fonctionne en cathode. L'allure de la courbe expérimentale donnant la densité de courant j en fonction de E est représentée ci-dessous.



1. Quel intérêt pratique y a-t-il à convertir l'intensité du courant mesuré en densité de courant j ?
2. Pourquoi, au regard de la courbe expérimentale, le système rédox étudié peut-il être considéré comme rapide dans ces conditions opératoires?
3. À quels phénomènes physiques est reliée l'existence de deux paliers sur la courbe précédente? Que peut-on dire de la concentration à l'interface électrode-solution de l'espèce responsable de la limitation de courant?
4. Quelle serait l'allure de la courbe $j = f(E)$ en présence de l'oxydant seul? en présence du réducteur seul?
5. E est le potentiel d'électrode traversée par la densité de courant algébrique j ; E^0 est le potentiel standard du couple Ox/Red qui échange n électrons; $[\text{Ox}]$ et $[\text{Red}]$ sont les concentrations respectives de l'oxydant et du réducteur dans la solution.

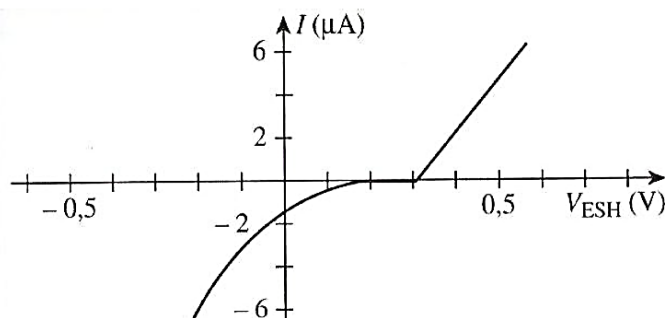
On prendra $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$.

Exprimer le potentiel à courant nul en fonction de E^0 et des concentrations $[\text{Ox}]$ et $[\text{Red}]$. Commenter le résultat.

Exercice n°3: Courbe intensité-potentiel pour le couple Cu^{2+}/Cu

1. Le document ci-contre fournit la courbe $I = f(V)$ pour une électrode de cuivre au contact d'une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. Préciser les réactions électrochimiques mises en jeu.

Donnée : SO_4^{2-} n'est pas électroactif pour la réduction.



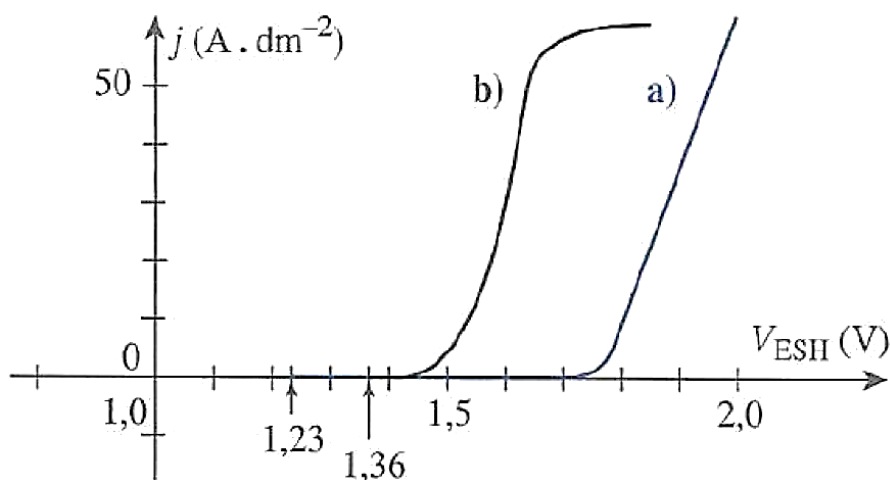
2. Commenter la position des courbes pour $I = 0$. Pour $I \neq 0$, la tension de chaque électrode est différente de la tension d'équilibre. Définir la surtension anodique η_a et la surtension cathodique η_c .
3. Si l'on augmente la tension, on voit apparaître un palier sur l'une des branches. Compléter qualitativement le diagramme et expliquer l'origine de ce palier.

Exercice n°4: Réactions concurrentes et courbes intensité-potentiel

Il arrive que plusieurs réactions électrochimiques soient en compétition au niveau d'une même électrode. Le document ci-dessous représente l'allure des courbes $j(V)$ enregistrées avec une électrode de platine comme électrode de travail et, comme électrolyte :

- a) une solution d'acide sulfurique à 1 mol.L^{-1} ;
- b) une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol.L^{-1} .

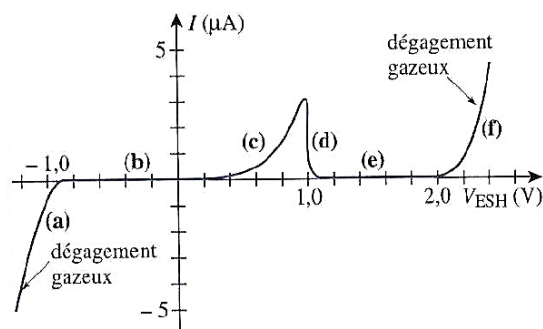
1. Écrire les réactions anodiques réalisées dans les conditions expérimentales ci-dessus.
2. Donner un ordre de grandeur des surtensions à vide du dioxygène d'une part, du dichlore d'autre part sur le platine métal.
3. Compléter la courbe $j(V)$ pour la solution d'acide chlorhydrique quand V varie jusqu'à 2 V .



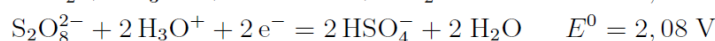
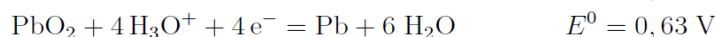
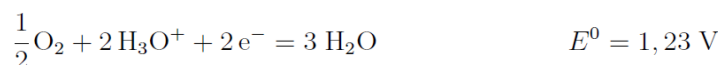
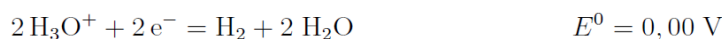
Exercice n°5: Courbe intensité-potentiel pour une électrode de plomb

Le document ci-dessous représente l'allure d'une courbe intensité-potentiel enregistrée avec une électrode de plomb comme électrode de travail et, comme électrolyte, une solution d'acide sulfurique à 1 mol.L^{-1} ($\text{pH} \simeq 0$).

1. Écrire et classer toutes les réactions cathodiques et anodiques envisageables dans les conditions ci-dessus.
2. Préciser, en justifiant, les réactions auxquelles correspondent vraisemblablement les différentes parties de la courbe.
3. En déduire que l'emploi de l'électrode de plomb comme anode inattaquable est rendu possible grâce à une passivation du métal dont on précisera la nature.
4. Donner un ordre de grandeur des surtensions du dioxygène d'une part, du dihydrogène d'autre part, sur le plomb métal. Celles-ci sont-elles constantes ?



Données : HSO_4^- et SO_4^{2-} ne sont pas électroactifs pour la réduction.

Exercice n°6: Additivité des intensités

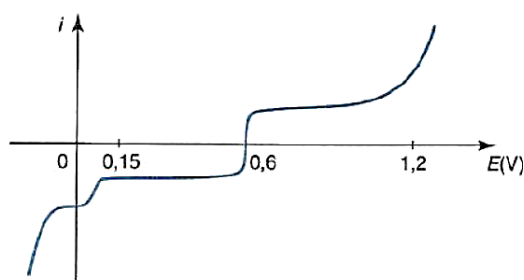
On donne les potentiels redox standard en V à 25°C et à $\text{pH} = 0$:

	$\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})$	$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	$\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-$	$\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}$
$E^0(\text{V})$	0	0,15	0,62	1,23

Dans cette question, pour l'iode au nombre d'oxydation zéro, on ne tiendra compte que de l'espèce I_2 en solution aqueuse.

Les couples H^+/H_2 et I_2/I^- sont des systèmes électrochimiques rapides sur une électrode de platine. Les couples $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ sont des systèmes électrochimiques lents sur une électrode de platine (on donne l'ordre de grandeur des surtensions en valeur absolue : $0,1 \text{ V}$).

1. Lorsque la solution aqueuse (acidifiée à $\text{pH} = 0$) contient comme espèces électroactives : H^+ , I^- , I_2 et Sn^{4+} (en concentrations comparables), l'allure de la courbe intensité-potentiel est donnée ci-contre.



Interpréter l'allure de cette courbe. Identifier les réactions électrochimiques mises en jeu.

2. Donner l'allure de la courbe $i = f(E)$ lorsque la solution aqueuse (à $\text{pH} = 0$) contient comme espèces électroactives : H^+ , Sn^{2+} , Sn^{4+} et I^- (les concentrations des espèces Sn^{2+} , Sn^{4+} et I^- sont comparables).

3. Même question si la solution (à $\text{pH} = 0$) contient : H^+ , Sn^{4+} et I^- (les concentrations des espèces Sn^{4+} et I^- sont comparables).

TD Chapitre EC3: Phénomènes de corrosion humide

Exercice n°1: Corrosion par eau désaérée ou aérée

Deux électrodes court-circuitées, l'une en fer, l'autre en zinc, plongent dans une solution de NaCl à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ ($\text{pH} = 7$). On observe un trouble blanchâtre au niveau de l'électrode de zinc.

La corrosion est plus rapide pour une solution aqueuse enrichie en dioxygène (cas a) que pour une eau désaérée (eau bouillie au préalable, cas b).

1. Interpréter ces observations à l'aide des courbes intensité-potentiel.
2. Estimer approximativement le potentiel mixte de la solution dans chaque cas.

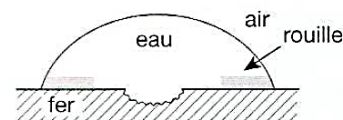
Données :

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V} \quad E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V} \quad E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V} \quad E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$$

- ★ Surtensions cinétiques sur le fer : $\eta_c(\text{H}^+/\text{H}_2) \simeq -0,2 \text{ V}$; $\eta_c(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) \simeq -0,6 \text{ V}$.
- ★ On prendra $\text{pH} = 7$, $P(\text{O}_2) = 0,2 \text{ bar}$ et $P(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$.

Exercice n°2: Corrosion différentielle

Lorsqu'on dépose une goutte d'eau sur une plaque de fer préalablement décapée, on observe un dépôt de rouille (hydroxyde de fer (III)) à la périphérie de la goutte et une altération de la plaque au centre de la goutte. Interpréter ce phénomène en distinguant les réactions électrochimiques des réactions chimiques, et en utilisant les courbes intensité-potentiel.



Données :

- ★ Le fer est oxydé à l'état de fer (II) ;
- ★ Convention : $C_0 = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$;
- ★ Potentiel standard : $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$; $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.

Exercice n°3: Corrosion d'une tôle en acier zingué (CCP)

On se propose d'étudier la corrosion d'une tôle en acier zingué. Les calculs des grandeurs thermodynamiques seront effectués pour une concentration du soluté de $1 \text{ } \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On donne à 298 K et à $\text{pH} = 0$:

$$E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn(s)}) = -0,76 \text{ V} ;$$

$$E^0(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V} ;$$

$$\eta_{\text{C,Zn}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) = -0,75 \text{ V} ;$$

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe(s)}) = -0,44 \text{ V} ;$$

$$\text{p}K_s(\text{Zn(OH)}_2(\text{s})) = 16 ;$$

$$\eta_{\text{C,Fe}}(\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})) = -0,25 \text{ V} .$$

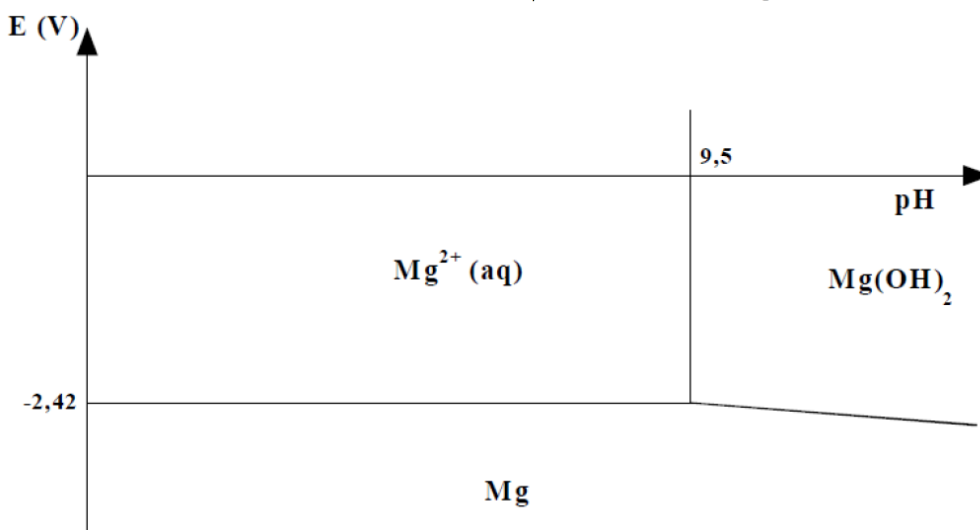
- 1 Une tôle en acier zingué est plongée dans une solution aqueuse à $\text{pH} = 6$ désaérée par un barbotage de gaz argon afin de chasser le dioxygène dissous.
 - a. Quelles sont les réactions électrochimiques susceptibles de se produire à la surface de la tôle ? Écrire les demi-équations d'oxydoréduction correspondantes.
 - b. La transformation envisagée est-elle thermodynamiquement possible ?
 - c. En fait, aucun dégagement gazeux n'est observé. Expliquer ce constat.
 - d. Dans quel domaine de potentiel se situe le potentiel de la tôle mesuré par rapport à l'électrode standard à hydrogène.

- 2** La tôle en acier zingué ayant été accidentellement rayée, l'acier est mis à nu au fond de la rayure. La tôle est plongée dans une solution aqueuse à $\text{pH} = 6$ désaérée par un barbotage de gaz argon afin de chasser le dioxygène dissous.
- Quelles sont les réactions électrochimiques susceptibles de se produire à la surface de la tôle ? Écrire les demi-équations d'oxydoréduction correspondantes.
 - Donner sur un même graphe l'allure des courbes intensité-potential correspondant aux différentes transformations électrochimiques.
 - Montrer comment la présence du zinc évite la corrosion du fer.
- 3** La tôle en acier zingué non rayée est plongée dans une solution aqueuse à $\text{pH} = 6$ contenant du dioxygène dissous.
- Quelles sont les réactions électrochimiques susceptibles de se produire à la surface de la tôle ? Écrire les demi-équations d'oxydoréduction correspondantes.
 - Le zinc est-il corrodé ?
 - Dans le cas de la tôle rayée accidentellement expliquer pourquoi un précipité de $\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s})$ peut apparaître localement au voisinage de la rayure.

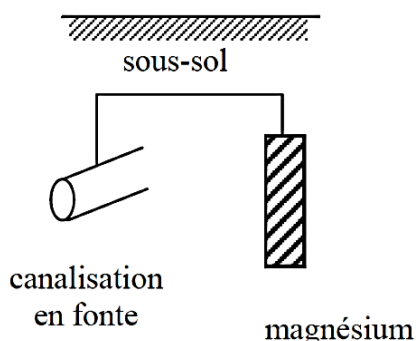
Exercice n°4: Protection du fer par anode sacrificielle (Mines)

Le diagramme potentiel-pH du magnésium est tracé à la page suivante pour une concentration de travail $c_T = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

- Définir les termes corrosion, immunité, passivation. Indiquer dans quelle(s) zone(s) du diagramme intervient chacun de ces phénomènes.
- Déterminer le potentiel standard du couple Mg^{2+}/Mg d'après le diagramme potentiel-pH.



Une canalisation en fonte (alliage à base de fer) est enterrée dans le sol. Pour la protéger de la corrosion, on la relie à une électrode de magnésium elle aussi enterrée.



3. La canalisation en fonte est-elle ainsi protégée de la corrosion et, si oui, comment s'appelle ce mode de protection ? On donne $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.
4. Quel rôle joue l'électrode de magnésium : est-elle anode ou cathode ? Pourquoi ? Écrire la demi-équation électronique correspondante.
5. Exprimer la durée de vie τ d'une électrode en fonction de sa masse m , de l'intensité du courant de protection I , de la constante de Faraday $\mathcal{F}$ et de la masse molaire du magnésium.

Exercice n°5 : Approche expérimentale de la corrosion du fer

On demande de faire le schéma des manipulations indiquées et de répondre brièvement et de façon précise aux questions.

On utilise une solution A qui est une solution à 3% en masse de chlorure de sodium NaCl qui contient en outre un peu d'hexacyanoferrate (III) de potassium $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ et quelques gouttes de phénolphthaléine.

1. Dans un bécher contenant la solution A , on introduit deux tiges : une tige de fer 1 et une tige de cuivre 2 qui sont reliées à un voltmètre de grande résistance interne.
On constate :
 - l'existence d'une différence de potentiel d'environ 210 mV, la tige 2 étant le pôle positif de la pile ;
 - l'apparition de petites bulles et d'une coloration rose au voisinage de la tige 2 ; l'apparition d'une coloration bleue au voisinage de la tige 1.
 - (a) Dédurre de ces faits les équations des réactions qui se produisent sur les tiges métalliques.
 - (b) Quelle serait la tige qui disparaîtrait ? Par oxydation ou par réduction ?
 - (c) L'attaque est-elle plus rapide :
 - si les deux tiges sont reliées ou séparées ?
 - si la solution contient ou ne contient pas de chlorure de sodium ?
2. Deux béchers séparés 1 et 2 contiennent tous les deux la solution A . On relie les solutions par un pont salin (papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de sodium par exemple).
Dans chaque bécher est plongée une tige de fer ; les deux tiges sont reliées à un voltmètre de grande résistance interne.
Dans le bécher 1, on fait barboter du dioxygène O_2 ; on constate alors l'apparition d'une différence de potentiel (environ 1540 mV), le pôle positif étant la tige plongée dans le bécher 1.
Si l'on cesse de faire barboter le dioxygène, la différence de potentiel diminue et s'annule assez rapidement.
 - (a) Écrire les équations des réactions se produisant sur chaque tige dans les béchers 1 et 2 ; quelles sont les colorations éventuelles qui apparaissent dans les béchers 1 et 2 ?
 - (b) Énoncer la proposition, apparemment paradoxale, décrivant le phénomène se produisant sur chaque tige.
3. On plonge une plaque de fer dans la solution A . On fait barboter dans la solution, au voisinage d'une extrémité de la plaque, un courant de dioxygène.
Quelle(s) coloration(s) observe-t-on ? Quelle partie de la plaque sera oxydée ?
4. Une plaque de fer (par exemple la coque d'un navire) est partiellement immergée dans de l'eau de mer.

- En quel endroit de la coque l'attaque du métal se produira-t-elle ?
- Certaines parties métalliques en laiton (que l'on assimilera à du cuivre) sont fixées sur la coque. Quelle influence ces plaques peuvent-elles avoir sur la corrosion de la coque ?
- Que se passerait-il si l'on soudait, sur la coque, des masses de zinc ?

Exercice n°6: Corrosion uniforme du zinc en milieu acide (Centrale)

- Donner l'allure de la courbe densité de courant-potentiel ($j - E$) pour l'oxydation et la réduction du couple Zn^{2+}/Zn . Ce couple est rapide. Le potentiel standard du couple Zn^{2+}/Zn est égal à $-0,76 \text{ V}$ et on prendra la concentration initiale d'ions zinc II égale à 1 mol.L^{-1} .
- La courbe intensité-potentiel du couple H^+/H_2 dépend-elle du métal de l'électrode utilisée ? Expliquez succinctement pourquoi.
- On envisage l'oxydation du zinc par les ions H^+ . Écrire l'équation de la réaction. Que peut-on dire de cette oxydation par des considérations thermodynamiques ?

Pour des valeurs suffisamment importantes de la valeur absolue de la densité de courant anodique $|j_a|$ (respectivement de la valeur absolue de la densité de courant cathodique $|j_c|$), on peut écrire :

$$j_a = A_a \exp(b_a E) \quad \text{et} \quad j_c = -A_c \exp(-b_c E)$$

La constante b_a (respectivement b_c) est positive et caractéristique de l'oxydant (respectivement du réducteur). Les constantes A_a et A_c sont positives et dépendent en outre des activités de l'oxydant ou du réducteur.

- On envisage un phénomène de corrosion uniforme, observée quand une lame de zinc trempe dans une solution acide. On admet alors que les surfaces d'électrodes sont égales pour l'oxydation et la réduction.
 - Quelle est la relation entre les intensités anodiques et cathodiques ? Que peut-on en déduire pour les densités de courant anodiques et cathodiques ?
 - Une étude expérimentale a permis d'obtenir les lois suivantes, reliant la densité de courant (en A.cm^{-2}) et le potentiel d'électrode (en V) mesuré par rapport à l'ESH (Électrode Standard à Hydrogène) :
 - ★ oxydation du zinc : $E = 0,0774 \log(j_a) - 0,1956$;
 - ★ réduction de H^+ sur zinc : $E = -0,0780 \log(|j_c|) - 0,778$

Que peut-on dire des potentiels des deux couples impliqués dans la réaction rédox lorsque les deux demi-réactions ont lieu sur la même électrode ?

En déduire la densité de courant de corrosion uniforme j_{corr} et le potentiel de corrosion E_{corr} .

- La vitesse de corrosion v_{orr} est mesurée en μm par année.
Déterminer la quantité de matière de zinc oxydé pendant un temps Δt .
En déduire la masse, le volume puis l'épaisseur de zinc oxydé pendant un temps Δt .
Exprimer alors littéralement v_{corr} en fonction de j_{corr} , de la constante de Faraday $\mathcal{F}$, de la masse molaire atomique du zinc M_{Zn} et de sa masse volumique ρ .
- Calculer numériquement v_{corr} . On donne : $M_{\text{Zn}} = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$, $\rho = 7140 \text{ kg.m}^{-3}$ et $\mathcal{F} = 96490 \text{ C.mol}^{-1}$.

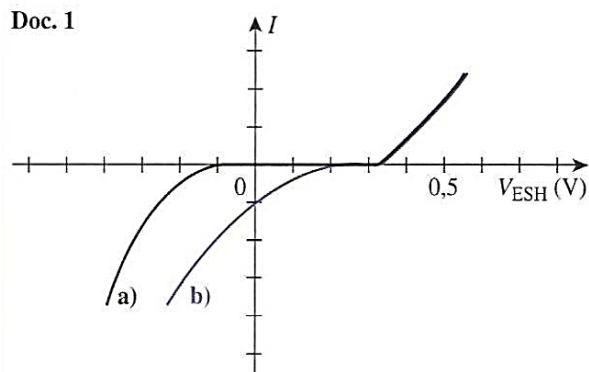
TD Chapitre EC4 : Conversion et stockage électrochimiques

Exercice n°1 : Conditions de la production du cuivre par électrolyse

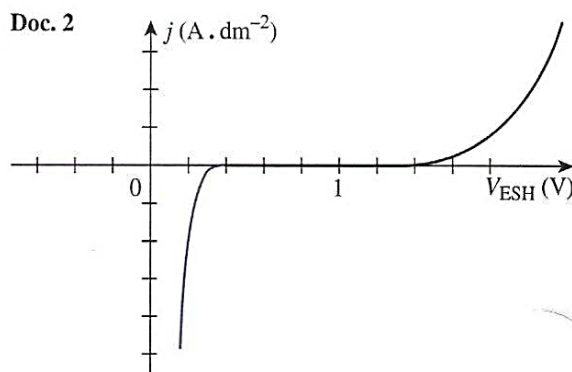
La solution de sulfate de cuivre CuSO_4 et d'acide sulfurique, obtenue par lessivage du minerai, subit, après purification, une électrolyse pour laquelle les anodes sont en plomb et les cathodes en cuivre.

- Le document 1 ci-après représente la courbe intensité-potentiel obtenue avec une électrode en cuivre comme électrode de travail et une solution molaire d'acide sulfurique comme électrolyte (courbe a) et celle obtenue avec la même électrode et une solution molaire de sulfate de cuivre (courbe b). Identifier les réactions chimiques mises en jeu.

Doc. 1



Doc. 2



- Le document 2 représente une courbe intensité-potentiel enregistrée au cours de l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre à 1 mol.L^{-1} et d'acide sulfurique ($\text{pH} = 0$), avec une cathode en cuivre et une anode en plomb passivé. Commenter brièvement cette figure et l'utiliser pour prévoir les résultats de l'électrolyse.
- Déterminer la valeur théorique de $(V_a - V_c)_{I=0}$.
Pour une densité de courant de 130 A.m^{-2} , les surtensions anodique et cathodique sont respectivement de $0,60 \text{ V}$ et $-0,05 \text{ V}$ tandis que la chute ohmique aux bornes de la cellule est de $0,90 \text{ V}$. Sachant que le rendement faradique (défini comme la masse obtenue sur la masse obtenue si la réaction était totale) est voisin de $0,85$, déterminer la consommation massique d'énergie, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour déposer 1 kg de cuivre.

Exercice n°2 : Hydrométallurgie du zinc

Le zinc est préparé industriellement par dépôt électrolytique du métal sur une cathode en aluminium à partir d'une solution aqueuse de sulfate de zinc (II) et d'acide sulfurique. L'anode est une électrode de plomb recouverte d'oxyde de plomb $\text{PbO}_2(\text{s})$. L'ion sulfate n'intervient pas dans les conditions de l'électrolyse.

- Lors de cette électrolyse, quelles réactions électrochimiques peut-on attendre à chaque électrode ?

2. Sachant que sur l'aluminium la surtension de réduction de H^+ est de l'ordre de -1 V et que la surtension de réduction de l'ion zinc (II) est très faible, justifier l'emploi du métal aluminium pour former la cathode. Dessiner l'allure des courbes intensité-potentiel correspondant aux différentes réactions envisagées.
3. Le courant anodique peut-il présenter un palier de diffusion ? et le courant cathodique ?
4. Justifier que la tension appliquée ne doit pas être très importante. Que se passerait-il si on appliquait une tension de l'ordre de 5 V ?

On donne les potentiels standard à $pH = 0$: $E_1^0(H^+/H_2(g)) = 0,00$ V, $E_2^0(O_2(g)/H_2O(l)) = 1,23$ V, $E_3^0(Zn^{2+}/Zn(s)) = -0,76$ V.

Exercice n°3 : Hydrométallurgie de l'étain

1. On a obtenu par pyrométallurgie de l'étain impur (principale impureté Ag) que l'on peut purifier par électrolyse à anode soluble. L'électrolyte est une solution d'eau acidifiée (H_2SO_4 , $pH = 3$), contenant du sulfate stanneux ($SnSO_4$ à $0,01$ mol.L $^{-1}$). En solution aqueuse, les ions sulfate sont électro-inertes.

La cathode est une mince feuille d'étain pur. L'anode est un barreau d'étain brut à purifier.

- (a) Écrire toutes les équations aux électrodes.
 - (b) Dessiner les courbes intensité-potentiel en tenant compte du pH , des données rédox et des surtensions cinétiques.
 - (c) Conclure sur la réaction d'électrolyse. Justifier alors le nom d'électrolyse à anode soluble et préciser ce que devient l'impureté Ag contenue dans le barreau brut.
2. Une autre technique possible consiste à transformer SnO_2 par lixiviation acide (H_2SO_4) en Sn^{4+} à $0,1$ mol.L $^{-1}$ (impureté Ag^+ à 1%) puis à réaliser l'électrolyse de la solution sulfurique ($pH = 3$).
 - (a) Préciser les nouvelles réactions possibles aux électrodes (anode en aluminium, Al non électroactif, et cathode en plomb).
 - (b) Donner les courbes intensité-potentiel.
 - (c) Justifier ici la nécessité d'une cémentation (à définir) préalable pour éliminer Ag^+ .
 - (d) Préciser alors la réaction d'électrolyse et estimer la tension nécessaire.
 - (e) Calculer la masse d'étain déposée en 10 min pour une densité de courant de 400 A.m $^{-2}$ sur une surface de 10 cm 2 d'électrode.

Données :

- * $M(Sn) = 118,7$ g.mol $^{-1}$. La pression des gaz est égale à 1 bar.
- * Potentiels standard

$$E^0(Sn^{2+}/Sn) = -0,14$$
 V

$$E^0(Sn^{4+}/Sn) = 0,005$$
 V

$$E^0(Ag^+/Ag) = 0,80$$
 V

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$
 V

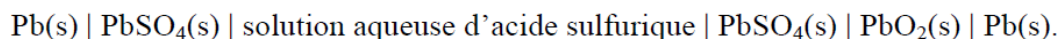
$$E^0(H_2O/H_2) = 0,0$$
 V

$$E^0(O_2/H_2O) = 1,23$$
 V

- * Surtensions sur étain : Sn^{2+}/Sn : rapide ; Ag^+/Ag : rapide ; $\eta_c(H_2O/H_2) = -1$ V ;
 $\eta_a(O_2/H_2O) = +1$ V ;
- * Surtensions sur plomb : Sn^{4+}/Sn : rapide ; Ag^+/Ag : rapide ; $\eta_c(H_2O/H_2) = -1$ V ;
- * Surtensions sur fer : $\eta_c(H_2O/H_2) = -0,6$ V ;
- * Surtensions sur aluminium : $\eta_a(O_2/H_2O) = +0,7$ V ;

◆ Etude du fonctionnement en décharge de l'accumulateur au plomb

On étudie à 300 K le fonctionnement de l'accumulateur au plomb alimentant les composants électriques des véhicules automobiles et dont la chaîne électrochimique est symbolisée ci-après :



On suppose que l'acide sulfurique H_2SO_4 est un diacide dont les deux acidités sont, en première approximation, fortes dans l'eau.

Le pH de la solution aqueuse d'acide sulfurique de l'accumulateur au plomb est proche de 0. On assimile néanmoins, pour les solutés de cette solution, l'activité du soluté notée a au rapport c/c° , c concentration molaire en soluté et c° concentration molaire standard.

Le plomb Pb(s) sert de conducteur métallique à l'électrode de droite.

1.4.6 Quel est le rôle de la solution aqueuse d'acide sulfurique dans l'accumulateur au plomb ?

1.4.7 Comparer, de façon qualitative, les solubilités du sulfate de plomb dans l'eau et dans une solution aqueuse d'acide sulfurique.

1.4.8 Identifier la cathode et l'anode. Ecrire l'équation de la réaction de fonctionnement en décharge de l'accumulateur au plomb en tenant compte des espèces prépondérantes.

1.4.9 Schématiser la circulation de tous les porteurs de charge lors du fonctionnement en décharge de l'accumulateur au plomb.

1.4.10 Calculer la valeur de la force électromotrice standard à intensité nulle de l'accumulateur au plomb. Commenter cette valeur sachant qu'une batterie de voiture délivre en général 12 V.

Lorsque l'accumulateur au plomb est au repos et à l'air libre, on constate qu'il s'auto-décharge.

1.4.11 Ecrire les équations des réactions responsables de l'auto-décharge de l'accumulateur à l'anode en tenant compte des espèces prépondérantes. L'une de ces réactions présente-t-elle un danger ? Si oui, justifier.

◆ Etude d'une électrode au plomb et de la tension limite de charge de l'accumulateur

La courbe intensité-potentiel (figure 3, page suivante) représente l'intensité surfacique J ou densité de courant, mesurée par unité de surface (en A/m^2) de l'électrode de plomb, en fonction du potentiel E (en V) imposé à cette même électrode.

L'électrode en plomb plonge dans une solution aqueuse désaérée (sans dioxygène dissous) d'acide sulfurique de $\text{pH} \approx 0$ et de température fixée à 300 K.

Par convention, l'intensité surfacique anodique est comptée positivement, l'intensité surfacique cathodique négativement.

Les ions sulfate SO_4^{2-} ne sont pas électro-actifs.

1.4.12 Ecrire les équations des réactions électrochimiques correspondant aux parties **(ab)** et **(cd)** de la courbe intensité-potentiel.

1.4.13 Expliquer succinctement pourquoi la densité de courant J est quasi-nulle sur les parties de courbe **(bc)** et **(ef)**. Nommer, pour cette dernière, le phénomène à l'origine d'une intensité quasi-nulle.

1.4.14 Expliquer simplement la décroissance observée pour la partie de courbe **(de)**. Ecrire l'équation de la réaction électrochimique correspondante.

1.4.15 Ecrire l'équation de la réaction électrochimique correspondant à la partie de courbe observée au-delà du point f.

1.4.16 Pourquoi est-il nécessaire de ne pas dépasser une tension limite lors de la charge de l'accumulateur si celui-ci est scellé ?

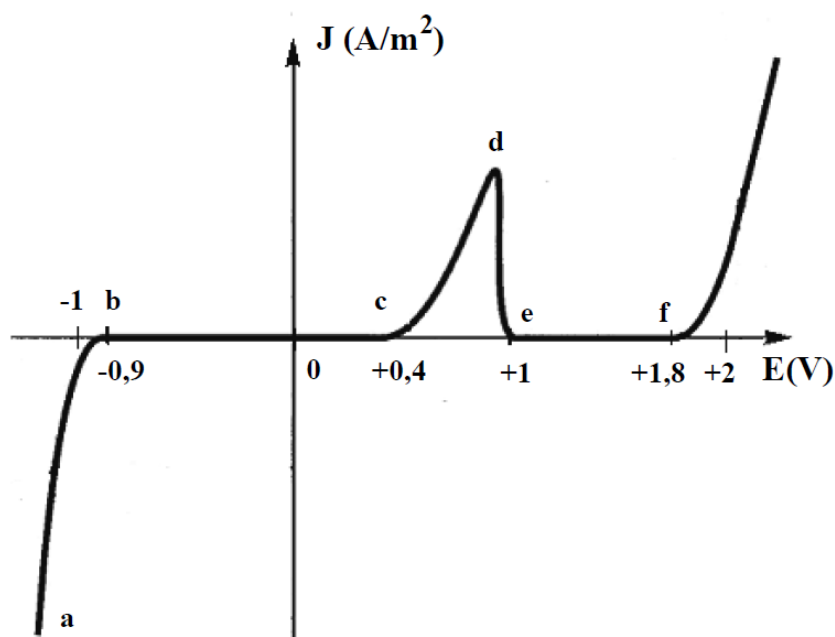
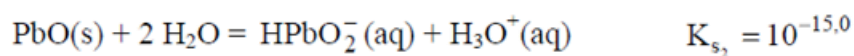
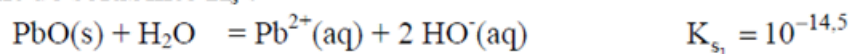


Figure 3 : courbe intensité-potentiel sur une électrode de plomb

Potentiels standard redox en volt :

Couple redox	PbSO ₄ /Pb	Pb ²⁺ /Pb	H ⁺ /H ₂	O ₂ /H ₂ O	PbO ₂ /Pb ²⁺	PbO ₂ /PbSO ₄
E° (Volt)	- 0,36	- 0,13	0,00	1,23	1,46	1,69

Produit de solubilité K_s :



Extraits de concours

I. AIMANTS DU ROTOR D'UNE EOLIENNE (D'APRES CENTRALE PSI 2021)

Les aimants des rotors des éoliennes sont majoritairement des aimants au néodyme, c'est-à-dire des aimants permanents composés d'un alliage de néodyme, de fer et de bore ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$).

IV.A – Extraction du néodyme

Les terres rares, notamment le néodyme, ont des propriétés magnétiques exceptionnelles leur permettant, en alliage avec d'autres métaux, la miniaturisation d'aimants très performants, utilisés notamment dans les éoliennes, la téléphonie ou encore l'électroménager.

À l'état naturel, les terres rares ne sont jamais présentes sous forme métallique mais sous forme d'oxyde dans des composés minéraux.

Le néodyme est extrait d'un minerai appelé la monazite. Ce minerai contient des terres rares comme le lanthane (La), le cérium (Ce), le néodyme (Nd) ou le praséodyme (Pr) sous forme d'oxyde. La monazite extraite de la mine de Mount Weld en Australie contient entre 60 et 70 % (en masse) d'oxydes de terre rare. Le tableau 2 fournit la proportion de chaque oxyde parmi l'ensemble des oxydes de terre rare contenus dans ce minerai.

La_2O_3	CeO_3	Pr_6O_{11}	Nd_2O_3	Sm_2O_3	Eu_2O_3	Gd_2O_3	Tb_4O_7
26 %	51 %	4 %	15 %	1,8 %	0,4 %	1,0 %	0,1 %
Dy_2O_3	Ho_2O_3	Er_2O_3	Tm_2O_3	Yb_2O_3	Lu_2O_3	Y_2O_3	Total
0,2 %	0,1 %	0,2 %	< 0,1 %	0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	60 – 70 %

Tableau 2 Composition massique des oxydes de terre rare contenus dans la monazite en provenance de la mine de Mount Weld (d'après *Techniques de l'ingénieur* J6630v2)

Q 30. Quelle masse de néodyme est contenue dans une tonne de monazite provenant de la mine australienne de Mount Weld ?

IV.B – Corrosion des aimants

La présence du fer dans les aimants au néodyme les rend sujet à la corrosion. La corrosion atmosphérique des métaux est similaire à la corrosion humide. Elle résulte de l'action du dioxygène de l'air, et éventuellement de l'eau (condensation de l'humidité, pluie, projections) sur les métaux. Dans le cas du fer, il peut y avoir formation d'oxydes de fer (rouille) ou encore de cations fer (II) ou fer (III).

Le diagramme potentiel-pH de la figure B du document réponse représente le diagramme du fer superposé à celui de l'eau.

L'étude suivante se place systématiquement en milieu aqueux acidifié, pour une concentration des espèces solubles $C = 1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; les pressions partielles des espèces gazeuses sont prises égales à $P^\circ = 1 \text{ bar}$. L'aimant est assimilé en première approximation à du fer solide.

Q 31. Donner le nombre d'oxydation du fer et de ses dérivées. Préciser sur la figure B du document réponse, les domaines de corrosion, de passivation et d'immunité à la corrosion du fer.

Q 32. Le fer solide est susceptible de réagir avec l'eau ou le dioxygène dissous dans l'eau. Écrire les équations bilan de ces deux réactions en milieu acide, en choisissant un coefficient stoechiométrique égal à 1 pour Fe(s) . Calculer les constantes d'équilibre K° correspondantes et commenter.

La corrosion est particulièrement active dans les zones qui présentent une hétérogénéité de surface (rayure, contrainte, défaut), une hétérogénéité de composition (alliages, impuretés, soudures), ou encore une hétérogénéité de la concentration du milieu. Une quelconque de ces hétérogénéités provoque ce qu'on appelle une corrosion différentielle : l'oxydation et la réduction se produisent en deux zones différentes, le métal assurant la circulation des électrons.

La corrosion est étudiée au niveau d'une goutte d'eau oxygénée sur le métal (figure C du document réponse). Les couples mis en jeu dans la corrosion du fer sont : Fe^{2+}/Fe et O_2/OH^- (correspondant au couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ en milieu basique).

Q 33. Écrire les demi-équations électroniques correspondant à ces deux couples en considérant le dioxygène dissous en milieu aqueux. En déduire l'équation bilan liée au phénomène de corrosion du fer. Sur le schéma de la figure C, repérer la zone correspondant à la réduction et celle correspondant à l'oxydation. Identifier alors l'anode et la cathode et indiquer sur le schéma le déplacement des électrons dans le métal et le déplacement des ions dans l'eau.

L'association de l'anode et de la cathode constitue une micropile en court-circuit. Le déplacement des ions dans l'eau vient fermer le circuit électrique.

Données : pH de l'eau atmosphérique : 7,0. Surtension cathodique du dioxygène sur une électrode de fer : $\eta_C(\text{O}_2) = -0,5 \text{ V}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Il n'y a pas de surtension pour le couple Fe^{2+}/Fe sur une électrode de fer.

Q 34. En supposant que l'allure des courbes est symétrique, proposer des courbes intensité-potentiel $i = f(E)$ permettant d'interpréter ce phénomène de corrosion. Estimer le potentiel mixte E_c , appelé potentiel de corrosion, de cette micro-pile.

Q 35. Sachant que plus la résistance interne du système électrochimique est grande et plus les pentes des courbes $i = f(E)$ sont faibles, comparer la cinétique de la corrosion des aimants d'une éolienne marine et d'une éolienne terrestre.

IV.C – Protection des aimants

Le dépôt industriel de nickel métallique sur les aimants par électrolyse est très utilisé industriellement. Ce procédé consiste à immerger l'aimant, constitué principalement de fer, dans une solution de sulfate de nickel, la pièce en fer étant placée à la cathode. Pour éviter le dépôt d'hydroxyde de nickel, la solution est acidifiée. L'anode est constituée d'un métal inerte.

On réalise le nickelage d'un aimant de rotor de surface totale S_r sous un courant I pour un potentiel de cathode E_C . L'opération a lieu pendant une durée Δt de façon à ce que le nickel recouvre uniformément l'aimant sur une épaisseur h . Le bain permet de maintenir une concentration en nickel à C_0 , à pH fixé.

Données : $E_C = -0,50 \text{ V}$, $S_r = 6,3 \text{ dm}^2$, $I = 4,0 \text{ A}$, $h = 50 \text{ }\mu\text{m}$, $C_0 = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, pH = 4,5.

Q 36. Quelle est la durée Δt de cette opération de nickelage ?

En réalité, tout le courant ne sert pas à produire du nickel solide.

La surtension η_{Ni} (en V) au niveau de la cathode est liée à la densité de courant j_{Ni} (en $\text{A}\cdot\text{dm}^{-2}$) par la relation

$$\eta_{\text{Ni}} = -0,15 \log(|j_{\text{Ni}}|) - 0,30.$$

Q 37. Calculer l'épaisseur de nickel réellement déposée à la surface de l'aimant. Quelle autre demi-réaction a pu se produire en parallèle de la réduction de Ni^{2+} conduisant à la baisse du rendement ?

Q 38. Si la couche de nickel présentait une fissure, tel que le fer se retrouvait en contact avec l'eau, le fer serait-il encore protégé ? À l'aide de courbes $i = f(E)$, comparer avec la protection par une couche de zinc.

II. CHIMIE DES BATTERIES LITHIUM ION (D'APRES E3A PSI 2020)

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo...) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode, pouvant aller jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

H / Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

H1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques ? Justifier grâce à sa structure électronique.

H2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier.

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

H3. Écrire la demi-équation rédox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée.

H4. En déduire la demi-équation rédox qui a lieu à l'électrode négative.

Dans les deux questions qui suivent, on fait l'hypothèse que les atomes de carbone constituant cette électrode s'organisent selon une structure cubique à faces centrées (cfc).

H5. Identifier sur un schéma soigné les sites octaédriques de cette structure et calculer leur habitabilité maximale.

H6. Est-ce alors possible de former un alliage d'insertion avec le lithium ? Justifier numériquement et conclure.

À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal d'oxyde de cobalt lithié de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal d'oxyde de cobalt CoO_2 .

H7. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation rédox ayant lieu à l'électrode positive.

H8. Finalement, écrire l'équation rédox traduisant le fonctionnement de la batterie.

I / Masse de la batterie

La question **H8** a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples rédox en présence.

I1. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb, transférée par gramme d'ions lithium.

I2. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable.

I3. Quel problème écologique cela peut-il soulever ?

I4. Déterminer, en W.h, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25 °C.

I5. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous semble-t-il plausible ?

J / Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

J1. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ (25 °C) de la réaction de décharge de la batterie à 25 °C.

J2. Déduire de la figure 18 donnant l'évolution de la tension à vide E de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

J3. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge.

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

J4. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion.

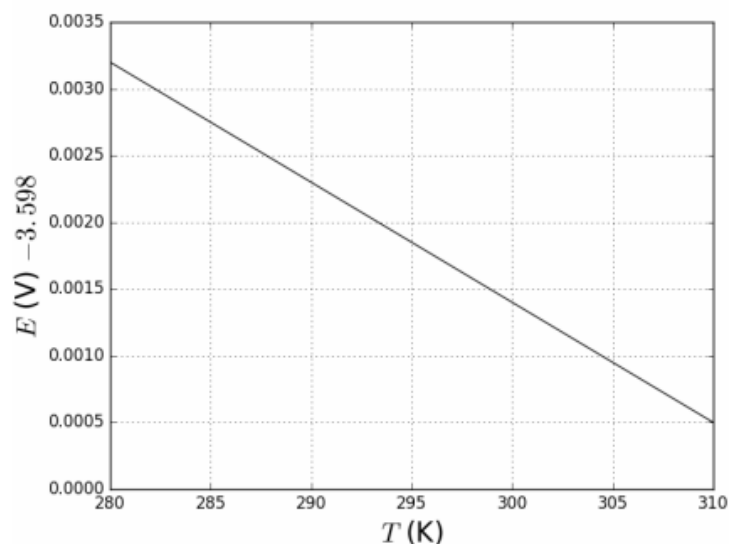


FIGURE 18 – Variation de la fem de la pile Li-ion avec la température. La fem à une température donnée est obtenue en ajoutant +3,598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

K / Caractéristiques de l'électrolyte

L'électrolyte de la pile Li-ion est un liquide qui baigne l'espace inter-électrodes. C'est un solvant organique contenant des sels fluorés de lithium. Hautement inflammable et toxique, il a surtout l'inconvénient d'être instable. Qu'un échauffement le porte au-delà de 100 °C et voilà qu'y démarre une cascade de réactions chimiques exothermiques. Généralement, l'électrolyte est le sel LiPF_6 dissous dans un solvant organique aprotique car le lithium est détruit par tout solvant protique.

K1. Qu'est-ce qu'un solvant protique ? Donner un exemple.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

K2. Énoncer la loi d'Arrhenius de la cinétique chimique. Définir les différents termes qui y apparaissent, en précisant leurs unités.

K3. Que pensez-vous de la méthode proposée en termes de cinétique chimique ?

K4. Que pensez-vous de cette méthode en termes de thermochimie, sachant que la réaction de décharge de la batterie est exothermique ?

Données

Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 96\,500 \text{ C.mol}^{-1}$.

Nombre d'Avogadro : $N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Masse molaire du lithium : $M = 6,941 \text{ g.mol}^{-1}$.

Rayon de l'atome de lithium : $R_{\text{Li}} = 145 \text{ pm}$.

Rayon ionique du lithium : $R_{\text{Li}^+} = 76 \text{ pm}$.

Rayon de l'atome de carbone : $R_{\text{C}} = 70 \text{ pm}$.

Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :

- Capacité : $Cap = 2\,675 \text{ mA.h}$.
- Énergie massique : $\mathcal{E}_{\text{massique}} = 200 \text{ W.h/kg}$ de batterie.
- Tension à vide à 25 °C : $E = 3,6 \text{ V}$.

III. EAU DE JAVEL (D'APRES CCINP PSI 2020)**Classification périodique des éléments**

Q33. À quelle période et quelle colonne appartiennent les éléments $^{23}_{11}\text{Na}$ et $^{35,5}_{17}\text{Cl}$?

Préciser la configuration électronique du chlore dans son état fondamental.

Q34. À quelle famille ou groupe appartient le sodium ? Le chlore ? Citer deux autres éléments appartenant à la même famille que le chlore.

Solubilité du chlorure de sodium en solution aqueuse

On appelle solubilité d'une espèce la quantité maximale de cette espèce initialement solide qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau. Cette quantité est maximale lorsqu'il reste à l'équilibre une partie du solide non dissoute. La solubilité est notée s et s'exprime usuellement en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

On se propose de déterminer expérimentalement la solubilité du chlorure de sodium en solution aqueuse à température ambiante.

Dans un bécher contenant 100 mL d'eau, on ajoute environ 60 g de chlorure de sodium. Bien qu'on agite suffisamment longtemps, il reste une partie du solide qui ne s'est pas dissout. On filtre et on récupère le filtrat qu'on dilue au millièmes. La mesure de la conductance de cette solution diluée donne $G = 780 \mu\text{S}$.

On a réalisé par ailleurs la courbe d'étalonnage $G = f(C)$ pour différentes solutions de chlorure de sodium (**figure 17**), avec C la concentration exprimée en $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$.

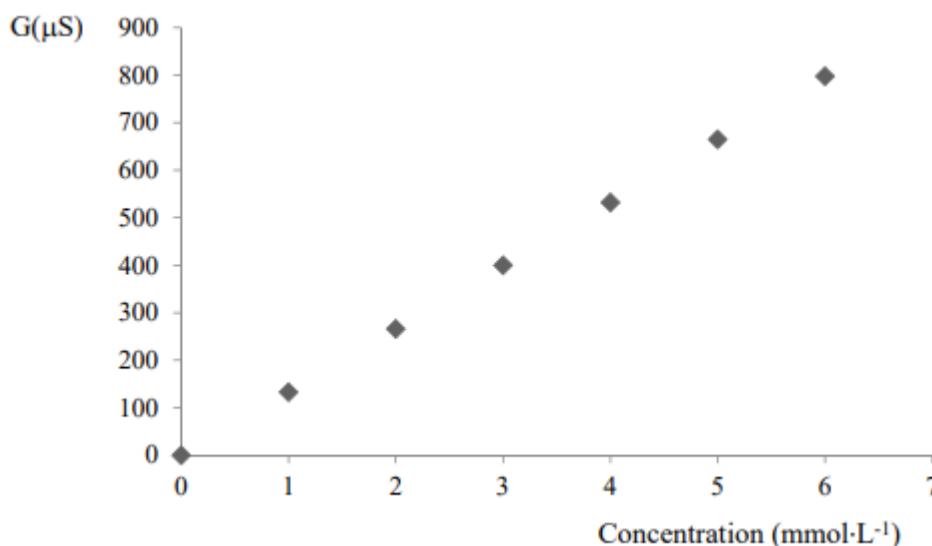


Figure 17 - Courbe d'étalonnage

Q35. De quoi dépend la conductivité électrique d'une solution ? Laquelle des deux cellules A ou B, photographiée (**figure 18**) est associée au conductimètre ? À quel type de mesure peut servir l'autre cellule ?

Q36. Déterminer la solubilité s du chlorure de sodium à température ambiante.

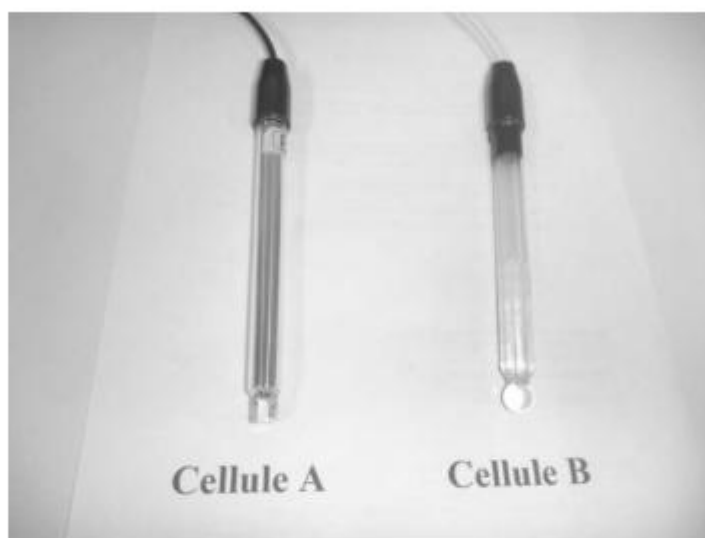


Figure 18 - Cellules

Diagramme potentiel –pH (E-pH) du chlore et de l'iode

Les espèces prises en compte dans les diagrammes E-pH du chlore et de l'iode (**figure 19**) sont respectivement HClO , Cl^- , ClO^- , $\text{Cl}_{2(\text{aq})}$ et $\text{I}_{2(\text{aq})}$, IO_3^- , I^- .

Ces diagrammes sont construits pour une concentration totale en espèce dissoute de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

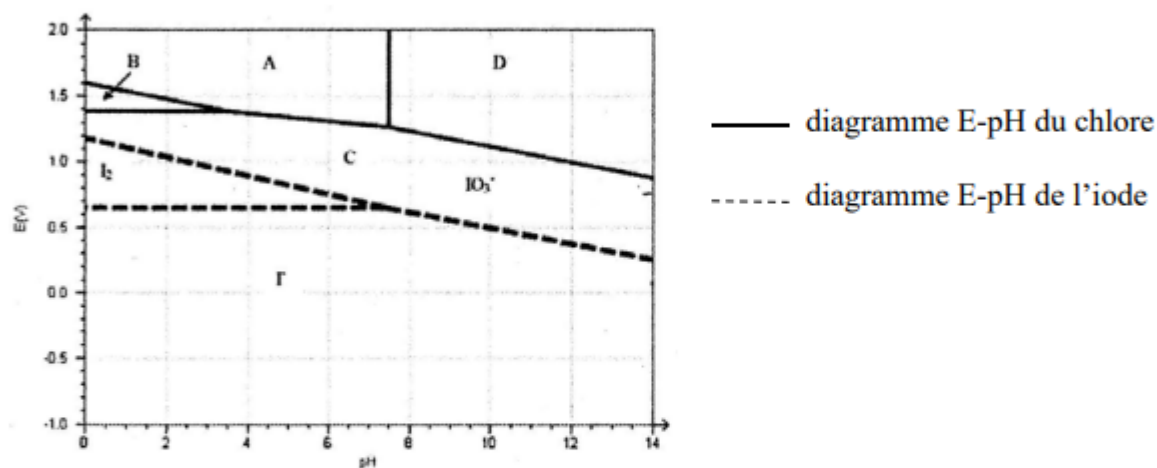


Figure 19 - Diagrammes E-pH du chlore et de l'iode

Q37. Préciser le nombre d'oxydation du chlore dans chacune des espèces considérées. Associer à chacun des domaines (A, B, C, D) une espèce chimique du chlore.

Dosage d'une eau de Javel

Une eau de Javel est une solution basique supposée équimolaire de Cl^- et de ClO^- . On désire vérifier, à l'aide d'un dosage, la concentration C_0 en ClO^- ou Cl^- d'un produit commercial.

Rappels

On rappelle que le diiode est soluble dans l'eau en présence d'une quantité suffisante d'iodure de potassium et prend alors une couleur jaune brunâtre. Il forme en présence d'empois d'amidon un complexe de couleur bleue.

Attention le dichlore gazeux est un produit dangereux.

Protocole

Étape 1 : on dilue d'un facteur 100 le produit commercial. On prélève ensuite un volume V_{init} de solution diluée.

Étape 2 : on ajoute de l'iodure de potassium (K^+ , I^-) en excès.

Étape 3 : on acidifie la solution en ajoutant quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique concentrée. La solution prend alors une couleur jaune brunâtre.

Étape 4 : on ajoute une faible quantité d'empois d'amidon pour que le dosage ne soit pas perturbé. La solution est alors de couleur bleue intense.

Étape 5 : on dose alors la solution par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+$, $S_2O_3^{2-}$) de concentration connue C_I . On note V_{eq} le volume de thiosulfate versé à l'équivalence, repéré par le changement de couleur.

Q38. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique qui s'est produite lors de l'étape 2. Pourquoi faut-il mettre de l'iodure de potassium en excès ?

Q39. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique qui s'est produite lors de l'étape 3. Quel nom porte cette équation d'oxydo-réduction ?

Q40. Pourquoi ne fallait-il pas acidifier la solution avant l'ajout de l'iodure de potassium ?

Q41. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu avec le thiosulfate de sodium.

Q42. Déterminer la concentration C_0 en fonction de V_{init} , V_{eq} et C_I .